Mediciones cardiovasculares y respiratorias

Presión sanguínea, sonidos cardíacos, flujo y volumen sanguíneo, pletismografía y sistema respiratorio. Apunte de la Unidad 6 de BME323 Mediciones Biomédicas

Alejandro Veloz

2026-11-13

Tabla de contenidos

1. Introducción **4**

2. Presión sanguínea y su forma de onda **4**
2.1. Primera medición directa . . . 5
2.2. Valores de presión en la circulación . . . 5
2.3. Ciclo cardíaco y forma de onda . . . 6
2.4. Presión media . . . 7
2.5. Contenido armónico de la onda . . . 7
2.6. Ancho de banda necesario . . . 8

3. Medición invasiva de la presión **9**
3.1. Sensores extravasculares e intravasculares . . . 9
3.2. Montaje de la línea arterial . . . 10
3.3. Transductor de presión y puente de Wheatstone . . . 10
3.4. Nivel de referencia y puesta a cero . . . 11
3.5. Diagrama de bloques del monitor . . . 12
3.6. Presiones sistólica, diastólica y media . . . 13
3.7. Calibración . . . 13
3.8. Presión venosa central . . . 13

4. Respuesta dinámica del sistema catéter-sensor **14**
4.1. Modelo hidráulico y análogo eléctrico . . . 14
4.2. Resistencia, inertancia y compliancia . . . 15
4.3. Ecuación del sistema catéter-sensor . . . 15
4.4. Ejemplo con un catéter de 1 m . . . 17
4.5. Efecto de una burbuja . . . 17
4.6. Respuesta en frecuencia de segundo orden . . . 17
4.7. Distorsión de la onda de presión . . . 19
4.8. Diseño del amortiguamiento . . . 20
4.9. Prueba de respuesta al escalón . . . 20
4.10. Fuentes de error en la práctica . . . 22

5. Métodos no invasivos **23**

5.1. Método auscultatorio . . . 23
5.2. Manguito y limitaciones . . . 25
5.3. Método oscilométrico . . . 25
5.4. Monitor oscilométrico automático . . . 27
5.5. Método Doppler . . . 27
5.6. Tonometría arterial . . . 28
5.7. Comparación de métodos . . . 29

6. Sonidos cardíacos y fonocardiografía 29
6.1. Origen de los ruidos cardíacos . . . 29
6.2. Ruidos, presiones y electrocardiograma . . . 30
6.3. Banda de frecuencias y auscultación . . . 30
6.4. Fonocardiograma . . . 32
6.5. Fonocardiógrafo . . . 32
6.6. Ejercicios resueltos . . . 33

7. Gasto cardíaco 35
7.1. Gasto cardíaco e índice cardíaco . . . 36
7.2. Principio de Fick . . . 36
7.3. Método directo de Fick . . . 37
7.4. Dilución de un indicador por inyección rápida . . . 37
7.5. Recirculación y extrapolación exponencial . . . 38
7.6. Indicadores . . . 39
7.7. Termodilución . . . 39
7.8. Catéter de Swan-Ganz . . . 40
7.9. Curvas de termodilución . . . 40
7.10. Ejemplos de termodilución . . . 42
7.11. Fuentes de error de la termodilución . . . 42
7.12. Monitor de gasto cardíaco . . . 42
7.13. Volumen sistólico por ecocardiografía Doppler . . . 43

8. Flujómetros electromagnéticos y ultrasónicos 43
8.1. Flujómetro electromagnético . . . 43
8.2. Excitación alterna y tensión de transformador . . . 44
8.3. Efecto Doppler en la sangre . . . 45
8.4. Flujómetro Doppler continuo . . . 46
8.5. Doppler pulsado . . . 46
8.6. Flujómetro de tiempo de tránsito . . . 47
8.7. Comparación de los flujómetros . . . 48

9. Pletismografía 48
9.1. Pletismografía de cámara y oclusión venosa . . . 49
9.2. Pletismografía de impedancia . . . 49
9.3. Ejemplo numérico de pletismografía de impedancia . . . 50
9.4. Dos y cuatro electrodos . . . 50
9.5. Cardiografía de impedancia . . . 51
9.6. Fotopletismografía . . . 52

10. Mecánica y volúmenes respiratorios 52

10.1. Función respiratoria . . . 52
10.2. Variables medibles . . . 53
10.3. Modelo mecánico . . . 53
10.4. Circuito equivalente y constante de tiempo . . . 53
10.5. Ventilación con volumen controlado . . . 54
10.6. Volúmenes y capacidades pulmonares . . . 55
10.7. Espirómetro . . . 57
10.8. Corrección a condiciones corporales . . . 57
10.9. Neumotacógrafo . . . 58
10.10. Espirometría forzada . . . 59
10.11. Curva flujo-volumen . . . 60
10.12. Dilución de helio y lavado de nitrógeno . . . 61
10.13. Pletismografía corporal . . . 61

11. Monitoreo respiratorio y gases **63**
11.1. Monitor de respiración con termistor . . . 63
11.2. Neumografía de impedancia . . . 64
11.3. Capnografía por absorción infrarroja . . . 65
11.4. Capnograma . . . 66
11.5. Flujo principal y flujo lateral . . . 66
11.6. Monitores transcutáneos de gases . . . 67
11.7. Ejercicios resueltos . . . 68

12. Síntesis **69**

13. Siglas y símbolos **70**

1. Introducción

Este capítulo estudia las mediciones del sistema circulatorio y del sistema respiratorio. Las magnitudes son pocas y conocidas, a saber, la presión de la sangre, su flujo, los volúmenes del cuerpo y de los pulmones, y la composición de los gases. Su medición, en cambio, casi nunca es directa. La presión arterial se mide en un diafragma conectado a la arteria por una columna de líquido, y esa columna puede deformar la onda. El gasto cardíaco se calcula con un balance de masa o de energía, y sus errores son los de las cantidades que entran en ese balance. El volumen de un segmento del cuerpo se infiere de su impedancia eléctrica, y el volumen del pulmón, de la integral de un flujo o de la ley de Boyle. En cada caso interesa el modelo que conecta lo medido con lo buscado y los supuestos que lo hacen válido, porque de esos supuestos salen las fuentes de error.

El capítulo sigue los capítulos 7, 8 y 9 de Webster [1] y los capítulos dedicados a monitores de presión, gasto cardíaco, respiración, ventiladores, flujo ultrasónico y CO_2 espirado de Chan [2]. Las figuras cuantitativas son simulaciones con parámetros publicados; las cifras que se citan de ellas provienen del mismo cálculo que las produce.

Al terminar el capítulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. Describir el origen de la presión sanguínea, su forma de onda y su contenido armónico, y deducir el ancho de banda que exige su medición.
2. Explicar la medición invasiva de la presión con catéter y transductor externo, y modelar el sistema catéter-sensor como un sistema de segundo orden.
3. Explicar los métodos no invasivos de medición de la presión y el registro de los ruidos cardíacos.
4. Calcular el gasto cardíaco con el principio de Fick, la dilución de un indicador y la termodilución, e identificar sus fuentes de error.
5. Explicar los flujómetros electromagnético y ultrasónicos y la pletismografía de cámara, de impedancia y óptica.
6. Modelar la mecánica respiratoria con resistencia y compliancia, y explicar la espirometría, la medición de los volúmenes pulmonares absolutos, la capnografía y los monitores transcutáneos de gases.

El capítulo supone conocidos el sistema de segundo orden y su respuesta en frecuencia, el puente de Wheatstone, el amplificador de instrumentación, la ley de Beer-Lambert y la fotopletismografía.

2. Presión sanguínea y su forma de onda

La presión sanguínea es una de las variables fisiológicas que se miden con mayor frecuencia en la práctica clínica. Se registra en forma esporádica en la consulta, cada pocos minutos en un pabellón quirúrgico y en forma continua en una unidad de cuidados intensivos. Esta parte del apunte estudia su medición invasiva y no invasiva, y termina con el registro de los sonidos cardíacos, que son las componentes de las vibraciones del corazón que caen en la banda audible.

El hilo conductor es la fidelidad de la medición. Un catéter lleno de líquido transmite la presión de la sangre hasta un sensor externo, pero lo hace como un sistema mecánico con masa, roce y elasticidad. Ese sistema puede deformar la onda que se quiere medir aunque cada uno de sus componentes funcione bien. El desarrollo sigue el capítulo 7 de Webster [1, cap. 7] y los capítulos 18 y 19 de Chan [2, caps. 18 y 19].

Las presiones se expresan en milímetros de mercurio (mmHg), con 1 mmHg = 133,3 Pa, y se miden respecto de la presión atmosférica, es decir, son presiones manométricas. Las presiones sistólica,

diastólica y media se escriben P_S, P_D y P_M. Webster usa L para el largo del catéter; aquí se usa ℓ, para no confundirlo con la inertancia del líquido, que se escribe L_c. Las ecuaciones de los modelos se evalúan en unidades del Sistema Internacional, de modo que en los ejemplos las presiones se convierten a pascales antes de reemplazar.

2.1. Primera medición directa

La primera medición directa de la presión arterial la publicó Stephen Hales en 1733, en su libro *Haemastaticks*. Hales conectó un tubo de vidrio vertical a la arteria de un caballo y observó que la sangre subía por el tubo hasta que el peso de la columna equilibraba la presión arterial. Chan [2, cap. 18] relata que la sangre subió unos 8 pies, cerca de 2,4 m, y que la columna oscilaba 2 a 3 pulgadas con cada latido.

En el equilibrio, la presión en la base de la columna es igual a la presión arterial, y vale

$$P = \rho g h, \tag{1}$$

donde P es la presión, en Pa, y h la altura de la columna sobre el punto de medición, en m. Además, ρ es la densidad de la sangre, unos 1060 kg/m^3, y g la aceleración de gravedad, 9,81 m/s^2. Una presión de 120 mmHg, es decir, $120 \times 133{,}3 = 16\,000$ Pa, sostiene una columna de sangre de $h = P/(\rho g) =$ 1,54 m. Una columna de casi metro y medio no es práctica junto a un paciente. Por eso las presiones se midieron durante dos siglos con mercurio, cuya densidad es 13,6 veces la del agua, y hoy se miden con transductores electrónicos.

El principio de Hales sigue presente en los equipos modernos. La columna de líquido que une el paciente con el transductor agrega una presión $\rho g h$ que depende del desnivel entre ambos, y el monitor debe compensarla con la puesta a cero que estudia la Sección 3.4.

2.2. Valores de presión en la circulación

La circulación sistémica y la pulmonar son dos bombas en serie. La circulación sistémica va del ventrículo izquierdo a la aorta, las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas, y vuelve a la aurícula derecha. La pulmonar va del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, los capilares del pulmón y las venas pulmonares, y vuelve a la aurícula izquierda. Las dos bombas mueven el mismo flujo medio, pero el lecho pulmonar ofrece una resistencia mucho menor, y el lado derecho trabaja a presiones unas cinco veces menores que el izquierdo. La Tabla 1 reúne los valores normales de Webster [1, cap. 7].

Tabla 1: Presiones normales en las cavidades del corazón y en las grandes arterias, según Webster (2010, figura 7.2). Todas son manométricas, es decir, medidas respecto de la presión atmosférica.

Sitio	Sistólica (mmHg)	Diastólica o media (mmHg)
Arterias sistémicas	90 a 150	Diastólica 60 a 80
Ventrículo izquierdo	90 a 150	Diastólica 6 a 12
Aurícula izquierda	No se informa	Media 6 a 12
Arteria pulmonar	20 a 30	Diastólica 8 a 12
Ventrículo derecho	20 a 30	Diastólica 2 a 6
Aurícula derecha	No se informa	Media 2 a 6

Webster advierte que tomar 120/80 mmHg como el valor normal para todas las personas es un error común. La presión normal depende de la edad y del sexo, y la tabla da intervalos y no un valor único.

La presión cae a lo largo del árbol vascular a medida que la sangre vence la resistencia de cada segmento. Según Chan [2, cap. 18], la aorta y las grandes arterias están cerca de 125/80 mmHg, con una media próxima a 90 mmHg. En las arteriolas la presión media cae a unos 35 mmHg y en los capilares a unos 20 mmHg. Las venas la llevan de 15 a 5 mmHg, y en la aurícula derecha queda entre 0 y 5 mmHg. La caída más pronunciada ocurre en las arteriolas, que son los vasos de resistencia, y en ellas desaparece también la pulsatilidad. En los capilares y en las venas la presión es casi continua.

Esta distribución tiene una consecuencia instrumental directa. Un transductor para una arteria sistémica debe cubrir un rango de unos 300 mmHg, mientras que uno para una vena central debe resolver diferencias de pocos milímetros de mercurio. Los equipos usan para la presión venosa transductores de mayor sensibilidad y menor rango, como se explica en la Sección 3.8.

2.3. Ciclo cardíaco y forma de onda

La Figura 1 muestra las presiones de la aorta, del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda durante dos ciclos cardíacos, alineadas con el electrocardiograma (ECG). El ventrículo izquierdo se contrae poco después del complejo QRS, que es la despolarización ventricular registrada en el ECG. Al comienzo de la contracción su presión supera a la auricular y cierra la válvula mitral. La presión ventricular sube entonces con las dos válvulas cerradas, hasta superar la presión aórtica. En ese instante se abre la válvula aórtica y comienza la eyección, durante la cual las presiones ventricular y aórtica casi coinciden.

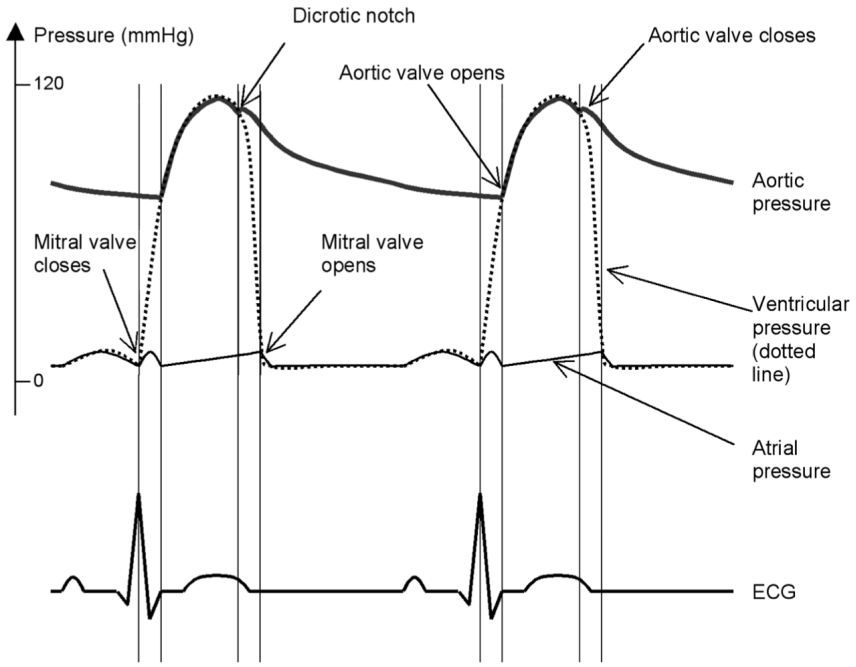


Figura 1: Presiones aórtica, ventricular izquierda (línea punteada) y auricular izquierda durante dos ciclos cardíacos, con el ECG en la parte inferior. Las líneas verticales marcan la apertura y el cierre de las válvulas mitral y aórtica. Tomada de Chan (2008, capítulo 18).

Cuando la presión ventricular cae bajo la aórtica, la válvula aórtica se cierra. La inercia de la sangre que retrocede contra la válvula cerrada produce una pequeña oscilación en la onda aórtica, la escotadura dícrota. Después del cierre, la presión ventricular cae casi a cero y la apertura de la válvula mitral permite el llenado del ventrículo para el latido siguiente.

La presión aórtica no baja a cero durante la diástole. Las paredes de la aorta y de las grandes arterias son elásticas, almacenan parte del volumen eyectado durante la sístole y lo devuelven durante la diástole, mientras la sangre escurre hacia la periferia. Este efecto se modela como un depósito elástico que se descarga a través de la resistencia periférica, el modelo de Windkessel. El modelo explica el decaimiento casi exponencial de la presión diastólica que se observa en la figura.

2.4. Presión media

La presión arterial es una función periódica $P(t)$ cuyo período T es el período cardíaco. Su presión media es el promedio temporal en un ciclo,

$$P_M = \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,dt, \tag{2}$$

donde P_M es la presión media, en mmHg; T el período cardíaco, en s; y t el tiempo. La presión media es la presión constante que, aplicada durante todo el ciclo, tendría el mismo promedio que la onda real. Es también la presión que impulsa el flujo medio a través de la resistencia periférica, y por eso se usa como medida de la presión de perfusión de los órganos.

Cuando sólo se conocen la sistólica y la diastólica, la presión media se estima con la regla clínica

$$P_M \approx P_D + \frac{P_S - P_D}{3}, \tag{3}$$

donde P_S es la presión sistólica, el máximo de la onda, y P_D la presión diastólica, el mínimo. La diferencia $P_S - P_D$ se llama presión de pulso. La regla supone que la onda vale P_S durante un tercio del ciclo y P_D durante los otros dos tercios, de modo que su promedio es $(P_S + 2P_D)/3$, que coincide con la Ecuación 3. Una onda real no es rectangular, y la regla es sólo una aproximación.

La Figura 2 muestra en el panel (a) dos latidos de una onda sintética de 120/80 mmHg a 75 latidos/min. La onda se construyó como la suma de tres pulsos gaussianos periódicos, que representan la eyección, la onda reflejada desde la periferia y la onda dícrota, con una pequeña escotadura entre los dos últimos. Los pulsos se montan sobre un decaimiento diastólico exponencial de constante 1,05 s, que es la descarga del modelo de Windkessel. En esta onda la Ecuación 2 da 90,6 mmHg y la Ecuación 3 da 93,3 mmHg. La diferencia de unos 3 mmHg proviene de la forma de la onda, cuyo pico sistólico es angosto y cuya diástole ocupa la mayor parte del ciclo. Los monitores modernos no usan la regla, sino que calculan la integral sobre la onda digitalizada.

La Ecuación 2 tiene una segunda lectura. La presión media es la componente continua de la onda, es decir, el término constante de su serie de Fourier. Un filtro pasa bajos de frecuencia de corte muy baja elimina todos los armónicos y entrega la presión media. Por la misma razón, la media no cambia cuando la onda pasa por un sistema lineal de ganancia estática uno, aunque ese sistema deforme la onda. Este hecho reaparece en la Sección 4.7, donde un catéter mal amortiguado altera la sistólica y la diastólica sin alterar la media.

2.5. Contenido armónico de la onda

Webster justifica el análisis de Fourier de la presión arterial con dos postulados, la periodicidad de la onda y la linealidad del sistema que la transmite, que se cumplen en forma aproximada. Con la frecuencia del primer armónico, $f_1 = 1/T$, la onda se escribe como

$$P(t) = P_M + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos\left(2\pi k f_1 t + \varphi_k\right), \tag{4}$$

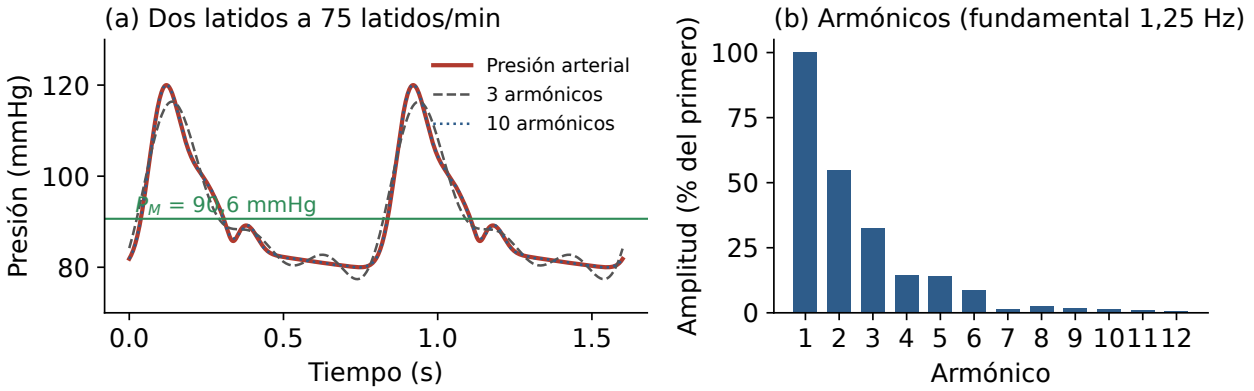


Figura 2: (a) Dos latidos de una onda de presión arterial sintética de 120/80 mmHg a 75 latidos/min, con su reconstrucción a partir de 3 y de 10 armónicos; la línea horizontal marca la presión media. (b) Amplitud de los doce primeros armónicos, en porcentaje del primero, para una frecuencia fundamental de 1,25 Hz.

donde A_k es la amplitud del armónico k, en mmHg, y φ_k su fase, en radianes. La frecuencia del primer armónico es la frecuencia cardíaca expresada en hertz. A 75 latidos/min, $f_1 = 75/60 = 1{,}25$ Hz, y el armónico k está en $1{,}25\,k$ Hz.

Las amplitudes de la onda sintética se calcularon con la transformada rápida de Fourier de un período muestreado a 2 kHz. La Tabla 2 las compara con las medidas por Hansen en 1949, que Webster reproduce [1, cap. 7]. Las dos series no son iguales, porque la forma de la onda depende del sitio de medición y del sujeto, pero decrecen de manera parecida.

Tabla 2: Amplitud de los seis primeros armónicos de la presión arterial, en porcentaje de la amplitud del primero. La fila de Hansen proviene de Webster (2010, figura 7.6).

Armónico	1	2	3	4	5	6
Onda sintética (%)	100	54,7	32,6	14,5	14	8,6
Hansen, 1949 (%)	100	63,2	29,6	22,2	14,8	11,8

La energía de la onda se concentra en los primeros armónicos. A partir del sexto la amplitud es del orden del 10 % de la del primero o menos, y el panel (b) de la Figura 2 muestra que sobre el décimo es despreciable. El panel (a) muestra el efecto de truncar la Ecuación 4. La reconstrucción con 3 armónicos reproduce la forma general de la onda, pero pierde la escotadura dícrota y tiene un error máximo de 5,1 mmHg. Con 10 armónicos el error máximo baja a 0,6 mmHg, menos que la resolución de 1 mmHg con que se informa la presión.

2.6. Ancho de banda necesario

El criterio de Webster [1, cap. 7] es conservar los diez primeros armónicos sin distorsión de amplitud ni de fase, e ignorar los superiores. A 75 latidos/min el décimo armónico está en 12,5 Hz. En una taquicardia de 180 latidos/min el primer armónico está en 3 Hz y el décimo armónico está en 30 Hz. El sistema de medición debe tener una respuesta plana hasta esa frecuencia.

La condición sobre la fase es menos evidente. Un sistema no deforma la onda si retrasa todos los

armónicos el mismo tiempo t_d, porque entonces la onda llega desplazada pero con su forma intacta. Un retardo t_d corresponde a una fase

$$\phi(f) = -2\pi f\, t_d, \tag{5}$$

donde ϕ es el desfase que introduce el sistema a la frecuencia f, en radianes. La fase debe ser entonces proporcional a la frecuencia en toda la banda de interés, lo que se describe como fase lineal.

El requisito depende de lo que se quiere obtener de la onda. La derivada de la presión ventricular, dP/dt, se usa como índice de la contractilidad del corazón. Derivar la Ecuación 4 multiplica cada armónico por $2\pi k f_1$, de modo que los armónicos altos pesan más en la derivada que en la presión misma. Por eso Gersh y colaboradores, citados por Webster, exigen una respuesta plana dentro del 5 % hasta el armónico 20 cuando se calcula dP/dt. En el extremo opuesto, si sólo interesa la presión media, basta un sistema de banda muy angosta, porque la media es la componente continua.

Para la presión arterial clínica el requisito práctico es una respuesta plana y de fase lineal hasta unos 20 a 30 Hz. Chan [2, cap. 18] indica que los monitores filtran la entrada con un pasa bajos de corte entre 20 y 50 Hz. Ese ancho de banda es el del sistema completo, y la Sección 4 muestra que el componente que lo limita no es el transductor ni la electrónica, sino el catéter lleno de líquido.

3. Medición invasiva de la presión

La medición invasiva introduce un catéter en una arteria o en una vena y entrega la onda de presión completa, latido a latido. Es la referencia en cuidados intensivos y en anestesia de pacientes graves, y es también la única manera de medir las presiones dentro de las cavidades del corazón. Esta sección describe los sensores, el montaje de la línea arterial, el transductor y su puente, la puesta a cero, la cadena electrónica del monitor y la calibración.

3.1. Sensores extravasculares e intravasculares

Los sistemas invasivos se dividen en dos grupos según dónde está el sensor [1, cap. 7]. En el sistema extravascular, un catéter lleno de solución salina transmite la presión desde el vaso hasta un sensor ubicado fuera del cuerpo. Es el método clínico habitual, porque el catéter es barato y el sensor puede ser desechable. Su desventaja es la columna de líquido, que agrega una presión hidrostática y una respuesta dinámica propia.

En el sistema intravascular el sensor va en la punta del catéter y queda dentro del vaso. Al eliminar la columna de líquido se eliminan también la presión hidrostática y la respuesta dinámica de la línea. Los sensores de punta usan galgas extensométricas sobre un diafragma o fibra óptica, y caben en catéteres de 5 F, es decir, de 1,67 mm de diámetro externo. La escala francesa (F) de catéteres mide el diámetro externo en tercios de milímetro, de modo que 1 F equivale a unos 0,33 mm.

En el sensor de fibra óptica, un haz bifurcado de fibras lleva la luz de un diodo emisor de luz (LED) hasta una membrana metálica delgada en la punta. El mismo haz devuelve la luz reflejada a un fotodetector. La presión deflecta la membrana y cambia la fracción de luz que vuelve. Como no lleva conductores eléctricos al paciente, el sensor es seguro desde el punto de vista eléctrico y es compatible con la resonancia magnética. Necesita, sin embargo, una referencia atmosférica a través de un lumen adicional. Los sensores de punta son caros y frágiles, derivan con la temperatura y son difíciles de esterilizar, de modo que su uso se limita a la investigación y a algunos estudios hemodinámicos. El resto de esta sección trata el sistema extravascular.

3.2. Montaje de la línea arterial

La Figura 3 muestra el montaje de una línea arterial. Una bolsa de suero heparinizado se presuriza con un manguito, por lo general a unos 300 mmHg, y alimenta la línea a través de una cámara de goteo y una llave de corte. El suero llega a una válvula de lavado continuo que deja pasar un flujo menor que 5 mL/h hacia el catéter. Ese flujo impide que la sangre coagule en la punta y debe ser pequeño, para que la caída de presión que produce en la línea sea despreciable [2, cap. 18].

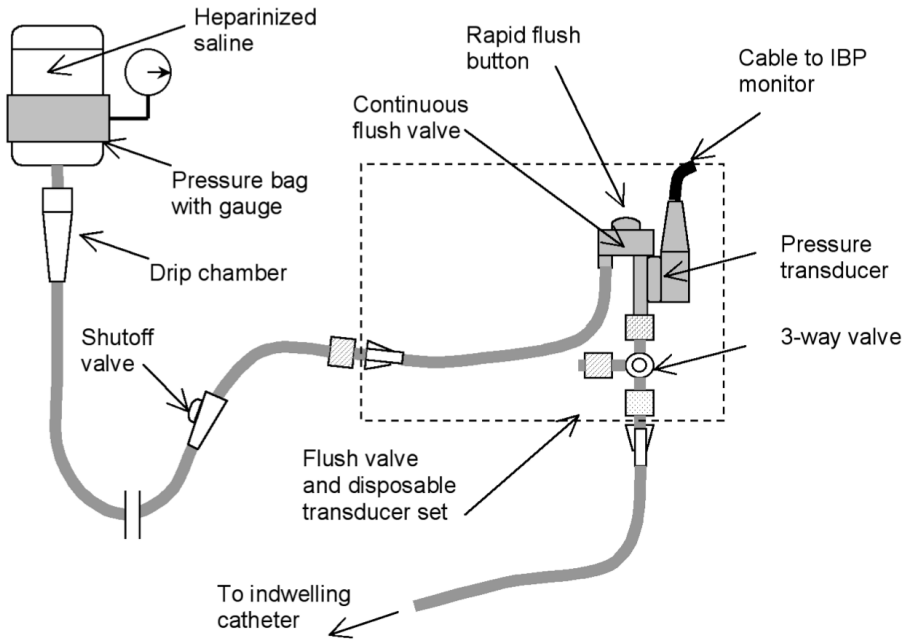


Figura 3: Montaje de una línea arterial para medición invasiva de la presión. La bolsa de suero heparinizado (heparinized saline) se presuriza con un manguito con manómetro; el conjunto desechable (flush valve and disposable transducer set) reúne la válvula de lavado continuo, el botón de lavado rápido (rapid flush button), el transductor de presión y la llave de tres vías (3-way valve), que conecta con el catéter del paciente. Tomada de Chan (2008, figura 18-7).

La misma válvula tiene un botón de lavado rápido. Al presionarlo se abre un paso de baja resistencia entre la bolsa y el catéter, que se usa para llenar y lavar la línea. Como muestra la Sección 4.9, ese botón sirve también para medir la respuesta dinámica del sistema. Junto al transductor hay una llave de tres vías, que permite abrir el transductor a la atmósfera para hacer el cero y extraer muestras de sangre arterial sin una nueva punción. El transductor y la válvula vienen montados en un conjunto desechable de uso en un único paciente, conectado al monitor por un cable.

La solución salina conduce la electricidad. La línea forma entonces un camino conductor directo hacia el sistema circulatorio, y en el caso de un catéter cardíaco, hacia el corazón. Por esa razón la parte del monitor conectada al transductor debe estar aislada de la red eléctrica.

3.3. Transductor de presión y puente de Wheatstone

Los transductores antiguos tenían cuatro hilos resistivos tensos. Un bloque flotante, unido al diafragma por una varilla, tensaba dos hilos y relajaba los otros dos cuando la presión empujaba el diafragma. El transductor desechable actual hace lo mismo con cuatro piezorresistencias difundidas en un diafragma

de silicio micromecanizado. Una red de resistencias de película gruesa, recortadas con láser durante la fabricación, anula el desplazamiento de cero e iguala la sensibilidad, y una red de termistores compensa la temperatura [2, cap. 18].

Las cuatro resistencias forman un puente de Wheatstone como el de la Figura 4. Dos de ellas aumentan su resistencia con la presión y dos la disminuyen, y se ubican de modo que cada rama del puente tenga una de cada tipo, en orden opuesto. Con una excitación V_E, la rama izquierda entrega en su punto medio, medido desde el borne inferior, la tensión $V_E(R-\Delta R)/(2R)$, y la rama derecha entrega $V_E(R+\Delta R)/(2R)$. La salida diferencial entre los puntos medios es

$$V_o = V_E\,\frac{(R+\Delta R)-(R-\Delta R)}{2R} = \frac{\Delta R}{R}\,V_E = S\,V_E\,P, \tag{6}$$

donde V_o es la tensión de salida y V_E la tensión de excitación, ambas en V, y R la resistencia de cada galga en reposo, en Ω. Además, ΔR es el cambio de esa resistencia con la presión, S la sensibilidad del transductor, en V/V/mmHg, y P la presión aplicada, en mmHg. La última igualdad usa que ΔR es proporcional a la presión.

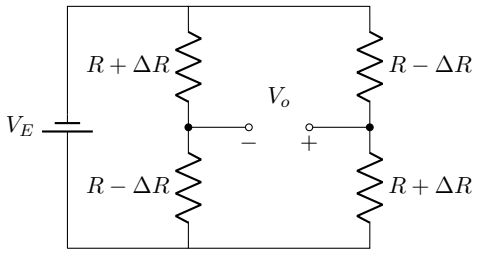


Figura 4: Puente de Wheatstone del transductor de presión, con cuatro galgas activas. Dos galgas aumentan su resistencia con la presión y dos la disminuyen; V_E es la excitación y V_o la salida diferencial entre los puntos medios de las dos ramas.

La salida del puente completo es lineal en ΔR y vale cuatro veces la de un puente con una sola galga activa. Este último entrega $V_E\,\Delta R/(4R+2\Delta R)$, que no es lineal, porque ΔR aparece también en el denominador. La linealidad y la mayor salida justifican el uso de cuatro galgas activas.

La Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) fija en su norma BP22 la sensibilidad de los transductores de presión sanguínea. El valor es $S = 5$ µV/V/mmHg, con una tolerancia de ±1 %, para excitaciones de 4 a 8 V. La normalización permite que cualquier transductor funcione con cualquier monitor compatible. Con 5 V de excitación, la Ecuación 6 da 25 µV/mmHg, y a 120 mmHg la salida es de apenas 3 mV.

Esa tensión diferencial pequeña está montada sobre una tensión de modo común de $V_E/2$, unos 2,5 V, que es la tensión de los dos puntos medios en reposo. Por eso se amplifica con un amplificador de instrumentación de alto rechazo de modo común. Las resistencias del puente son altas, para reducir el autocalentamiento de las galgas, y el amplificador debe tener una impedancia de entrada alta para no cargarlas. La excitación puede ser continua o alterna. Con excitación alterna la salida es una portadora modulada en amplitud por la presión, que se demodula con un detector sensible a la fase.

3.4. Nivel de referencia y puesta a cero

El transductor mide la presión en su diafragma, no en la punta del catéter. Si la punta está a una altura h sobre el diafragma, la columna de suero suma su presión hidrostática y el transductor ve

$$P_x = P_p + \rho g h, \tag{7}$$

donde P_x es la presión en el transductor y P_p la presión del paciente en la punta del catéter. Además, ρ es la densidad del suero, unos 1020 kg/m^3, g la aceleración de gravedad y h la altura de la punta sobre el diafragma, positiva cuando la punta queda sobre él.

El monitor suma a su lectura una corrección constante P_0, de modo que muestra $P = P_p + \rho g h + P_0$. Para fijarla, el operador abre la llave de tres vías a la atmósfera, lo que impone $P_p = 0$ en ese punto, y presiona el botón de cero del monitor. El monitor ajusta entonces P_0 para que la lectura sea nula, es decir,

$$P_0 = -\rho g h. \tag{8}$$

Desde ese momento la lectura es P_p, cualquiera que sea h. La puesta a cero compensa al mismo tiempo la columna hidrostática y el desplazamiento de cero propio del transductor.

La corrección vale sólo mientras la geometría no cambie. Si la altura cambia en Δh después del cero, la lectura queda desplazada en $\rho g\,\Delta h$. Con suero de 1020 kg/m^3, cada centímetro de desnivel produce un error de 0,75 mmHg. Webster lo expresa como 1 mmHg por cada 1,3 cm. Chan [2, cap. 18] da un ejemplo en que la cama sube 10 cm después del cero. El error es $\rho g h = 1020 \times 9{,}8 \times 0{,}10 \approx 1000$ Pa, es decir, 7,5 mmHg, y una presión de 125/80 mmHg se lee como 132,5/87,5 mmHg.

El error suma lo mismo a la sistólica y a la diastólica y no cambia la forma de la onda. Por eso no se detecta mirando la onda, y la única defensa es el procedimiento. El puerto de cero del transductor se ubica a la altura de la aurícula derecha, que en el paciente acostado está en la línea axilar media. El cero se rehace cada vez que cambia la posición del paciente o del transductor.

3.5. Diagrama de bloques del monitor

La Figura 5 muestra el diagrama de bloques de un monitor de presión invasiva. La fuente de excitación alimenta el puente del transductor. Un sumador aplica a la señal la corrección de cero, guardada al presionar el botón de cero, y el amplificador lleva la salida del puente desde milivolts hasta volts. A continuación, una barrera de aislamiento separa la parte conectada al paciente de la parte conectada a la red, porque la línea de suero es un camino conductor hacia el corazón. La etapa de procesamiento obtiene las presiones sistólica, diastólica y media y la frecuencia cardíaca, y las presenta junto con la onda.

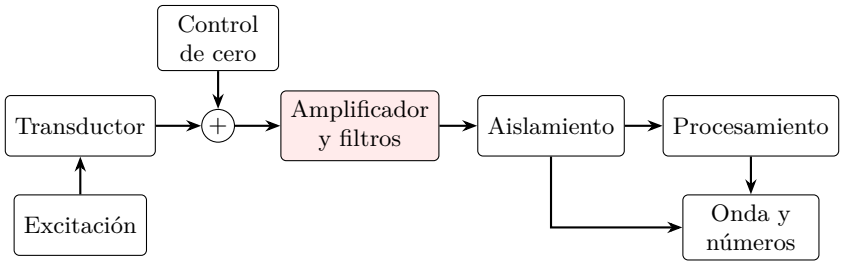


Figura 5: Diagrama de bloques de un monitor de presión invasiva, basado en Chan (2008, figura 18-9). El control de cero se suma a la salida del transductor antes del amplificador; el bloque destacado incluye el filtro pasa bajos de entrada.

El amplificador incluye un filtro pasa bajos de entrada, con frecuencia de corte entre 20 y 50 Hz. Chan advierte que ese corte es un compromiso. Un corte bajo elimina el ruido, pero recorta los armónicos altos de la onda, y un corte alto conserva los armónicos, pero deja pasar los artefactos del catéter. La frecuencia cardíaca se obtiene del período de la onda de presión.

3.6. Presiones sistólica, diastólica y media

Los monitores analógicos obtenían los tres valores con circuitos simples [2, cap. 18]. Un detector de pico, formado por un amplificador operacional, un diodo y un condensador, entrega la presión sistólica. El condensador se carga a través del diodo hasta el máximo de la señal y conserva ese valor, porque el diodo le impide descargarse hacia la entrada. Para seguir una sistólica que cambia latido a latido, el condensador debe descargarse lentamente o reiniciarse en cada ciclo, y Chan describe el uso de dos detectores en configuración de muestreo y retención. Un segundo detector de pico, aplicado a la señal invertida, entrega el mínimo, es decir, la presión diastólica.

La presión media se obtiene con un filtro pasa bajos de frecuencia de corte muy baja, muy por debajo de la frecuencia cardíaca. Según la Sección 2.4, ese filtro elimina todos los armónicos y deja sólo la componente continua, que es la presión media definida por la Ecuación 2. Los monitores actuales digitalizan la onda y hacen las mismas operaciones en software, buscando el máximo, el mínimo y el promedio de cada ciclo.

3.7. Calibración

Los transductores desechables cumplen la norma de sensibilidad y no se calibran en terreno. El monitor, en cambio, se verifica periódicamente con un simulador de presión que entrega al conector del transductor una señal conocida. Un transductor reutilizable sí se calibra, aplicándole una presión conocida con un manómetro de referencia y una pera o una jeringa. El factor de calibración es

$$F = \frac{P_i}{P_d}, \tag{9}$$

donde F es el factor de calibración, adimensional; P_i la presión conocida aplicada al transductor; y P_d la presión que muestra el monitor. Si se aplican 200 mmHg y el monitor muestra 190 mmHg, $F = 200/190 = 1{,}05$. El operador ingresa ese factor en el monitor, que desde entonces multiplica sus lecturas por F [2, cap. 18]. La calibración vale para ese transductor en particular y debe repetirse si se cambia el transductor.

El factor de la Ecuación 9 corrige un error de ganancia, pero no un error de cero. Si el transductor tuviera además un desplazamiento, la calibración correcta exigiría dos puntos, el cero con la llave abierta a la atmósfera y una presión conocida. Por esa razón el procedimiento clínico empieza siempre por la puesta a cero y aplica la presión conocida después.

3.8. Presión venosa central

La presión venosa central (PVC) se mide en una vena central de gran calibre o en la aurícula derecha, que es su nivel de referencia [1, cap. 7]. Refleja la presión de llenado del ventrículo derecho, y se usa para evaluar la volemia, la función del miocardio y el estado de shock, y para guiar la reposición de volumen. Su valor normal está entre 0 y 12 $\mathrm{cmH_2O}$, con una media de 5 $\mathrm{cmH_2O}$. La conversión es 1 $\mathrm{cmH_2O} = 0{,}74$ mmHg $= 98$ Pa.

Como los valores son de pocos milímetros de mercurio, la PVC necesita un transductor de mayor sensibilidad y menor rango que el arterial. Por la misma razón, un error de nivel de 5 cm, que en la presión arterial pasaría inadvertido, aquí es del mismo orden que la medición. Los problemas típicos son el cambio de línea base al mover al paciente, el catéter mal ubicado, el coágulo en la punta y la punta apoyada contra la pared de la vena.

La PVC oscila con la respiración, porque la presión dentro del tórax cambia en cada ciclo respiratorio y se transmite a las venas intratorácicas. Esas oscilaciones sirven de control de calidad. Sólo se aceptan

los valores que las muestran, porque indican que la punta del catéter está libre dentro de un vaso del tórax.

4. Respuesta dinámica del sistema catéter-sensor

El transductor de la Sección 3.3 es rápido, lineal y está normalizado, de modo que, si la presión llegara intacta a su diafragma, la medición sería exacta. La presión, sin embargo, llega a través de un tubo largo y delgado lleno de líquido. Mover ese líquido exige vencer su roce viscoso y su masa, y el diafragma del sensor cede cuando la presión aumenta. El conjunto se comporta como un sistema mecánico de segundo orden, y esta sección muestra que puede amplificar o atenuar los armónicos de la onda. Su resultado práctico es que el sensor no mide la presión de la punta del catéter, sino la salida de un filtro pasa bajos de segundo orden excitado por esa presión.

4.1. Modelo hidráulico y análogo eléctrico

El análisis usa la analogía entre los sistemas hidráulicos y los circuitos eléctricos. La presión equivale a la tensión y el flujo volumétrico a la corriente. Cada tramo de líquido tiene entonces una resistencia, que representa el roce viscoso, y una inertancia, análoga a una inductancia, que representa la masa del líquido. Tiene también una compliancia, análoga a un condensador, que representa la elasticidad de las paredes.

La Figura 6 muestra el modelo de Webster [1, cap. 7]. En el panel (a) la presión P actúa en la punta del catéter, el líquido la transmite hasta el sensor y el diafragma se desplaza un volumen ΔV. En el panel (b) cada tramo del catéter se representa con su resistencia R_c, su inertancia L_c y su compliancia C_c. El sensor aporta su resistencia R_s, su inertancia L_s y su compliancia C_s, y el diafragma, la compliancia C_d.

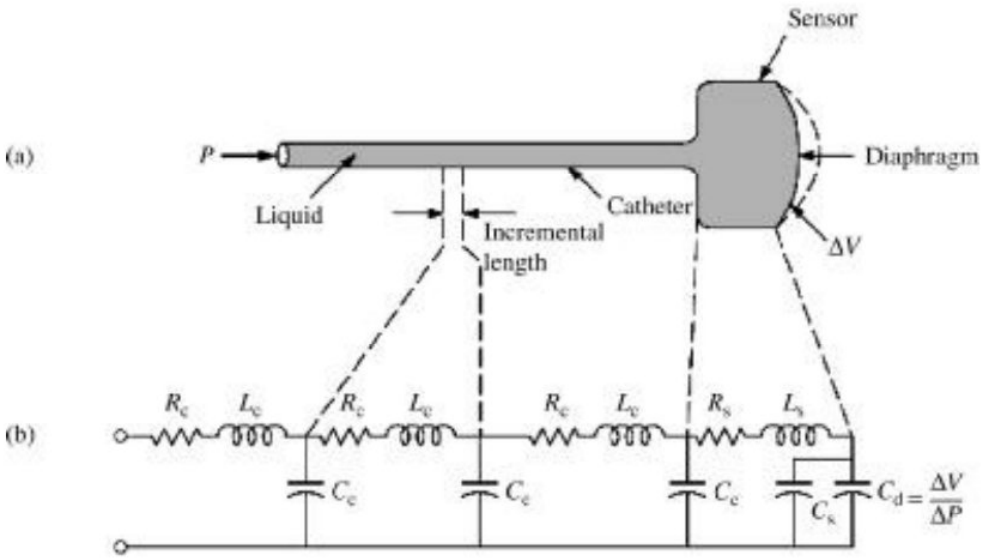


Figura 6: Modelo del sistema catéter-sensor. (a) Catéter lleno de líquido (liquid) conectado al sensor, cuyo diafragma (diaphragm) desplaza un volumen ΔV; se destaca un tramo de largo incremental (incremental length). (b) Análogo eléctrico de parámetros distribuidos, con un tramo R_c, L_c, C_c por cada segmento del catéter, la resistencia R_s, la inertancia L_s y la compliancia C_s del sensor, y la compliancia del diafragma $C_d = \Delta V/\Delta P$. Tomada de Webster (2010, figura 7.7).

El modelo distribuido es exacto, pero engorroso. Webster lo simplifica con dos supuestos. En primer lugar, el líquido no tiene burbujas y el catéter es rígido, de modo que la única compliancia relevante es la del diafragma. En segundo lugar, la resistencia y la inertancia del sensor son despreciables frente a las del catéter, que es más largo y más angosto. Con ambos supuestos el modelo se reduce a una resistencia, una inertancia y una compliancia en serie.

4.2. Resistencia, inertancia y compliancia

Consideremos un catéter de radio interno r y largo ℓ, lleno de un líquido de densidad ρ y viscosidad η. Tres efectos físicos determinan cómo transmite la presión.

El primero es el roce viscoso. Para flujo laminar, la ley de Poiseuille relaciona la caída de presión ΔP entre los extremos del tubo con el flujo volumétrico F como $\Delta P = 8\eta\ell F/(\pi r^4)$. La resistencia hidráulica, cociente entre la caída de presión y el flujo, es entonces

$$R_c = \frac{\Delta P}{F} = \frac{8\eta\ell}{\pi r^4}, \tag{10}$$

donde R_c está en Pa s/m^3, η en Pa s, y ℓ y r en m. La resistencia crece con el largo y decrece con la cuarta potencia del radio, de modo que reducir el radio a la mitad la multiplica por 16.

El segundo efecto es la inercia del líquido. Si toda la columna, de masa $m = \rho\pi r^2\ell$, se acelera con aceleración a, la fuerza neta sobre ella es ma, y la diferencia de presión necesaria es esa fuerza dividida por el área, $ma/(\pi r^2)$. El flujo es $F = \pi r^2 u$, donde u es la velocidad media del líquido, y su derivada es $dF/dt = \pi r^2 a$. La inertancia es el cociente entre la diferencia de presión y la derivada del flujo,

$$L_c = \frac{\Delta P}{dF/dt} = \frac{ma/(\pi r^2)}{\pi r^2 a} = \frac{m}{A^2} = \frac{\rho\ell}{\pi r^2}, \tag{11}$$

donde L_c está en Pa s^2/m^3, ρ en kg/m^3 y $A = \pi r^2$ es el área del lumen. La derivación supone que todo el líquido se mueve con la misma velocidad. Con un perfil de velocidades parabólico, Geddes propone usar 4/3 de la masa, pero el modelo de Webster usa la Ecuación 11 tal como está.

El tercer efecto es la elasticidad del diafragma, que desplaza un volumen ΔV cuando la presión cambia en ΔP. Su compliancia es

$$C_d = \frac{\Delta V}{\Delta P}, \tag{12}$$

en m^5/N, es decir, m^3/Pa. El inverso de C_d es el módulo volumétrico del sensor, $E_d = \Delta P/\Delta V$, que es la forma en que lo especifican algunos fabricantes. Webster agrega que el agua misma tiene una compliancia de $0{,}53 \times 10^{-15}$ m^5/N por cada mililitro de volumen, que es pequeña pero no nula.

4.3. Ecuación del sistema catéter-sensor

Con los supuestos de la Sección 4.1, el análogo eléctrico se reduce al circuito de la Figura 7. La fuente v_i representa la presión en la punta del catéter y la tensión v_o en el condensador representa la presión en el diafragma, que es lo que mide el sensor.

La corriente del circuito, análoga del flujo, es la que carga el condensador, $F = C_d\, dv_o/dt$. La ley de tensiones de Kirchhoff reparte la presión de entrada entre la inertancia, la resistencia y el diafragma, y da

$$v_i(t) = L_c\frac{dF}{dt} + R_c F + v_o = L_c C_d\,\frac{d^2 v_o}{dt^2} + R_c C_d\,\frac{dv_o}{dt} + v_o, \tag{13}$$

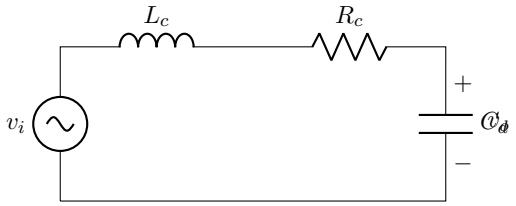


Figura 7: Análogo eléctrico simplificado del sistema catéter-sensor. La fuente v_i representa la presión en la punta del catéter, y L_c y R_c son la inertancia y la resistencia del líquido. La tensión v_o en la compliancia del diafragma C_d representa la presión que mide el sensor.

donde v_i y v_o son las presiones en la punta y en el diafragma, en Pa, y t el tiempo, en s. Es una ecuación diferencial de segundo orden con ganancia estática uno, porque en régimen permanente las derivadas se anulan y $v_o = v_i$.

Un sistema de segundo orden con ganancia estática uno se escribe en forma estándar como

$$\frac{1}{\omega_n^2}\frac{d^2v_o}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n}\frac{dv_o}{dt} + v_o = v_i,$$

donde ω_n es la frecuencia natural no amortiguada, en rad/s, y ζ la razón de amortiguamiento, adimensional. Comparando los coeficientes con los de la Ecuación 13 se obtienen $1/\omega_n^2 = L_cC_d$ y $2\zeta/\omega_n = R_cC_d$, de donde

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{L_cC_d}}, \qquad \zeta = \frac{R_c}{2}\sqrt{\frac{C_d}{L_c}}. \tag{14}$$

La frecuencia natural depende sólo de la inertancia y de la compliancia, como en un circuito resonante, y la resistencia determina el amortiguamiento.

Para expresar ambos parámetros en función de la geometría, reemplazamos la Ecuación 10, la Ecuación 11 y la Ecuación 12 en la Ecuación 14. Para la frecuencia natural, $\omega_n^2 = 1/(L_cC_d) = \pi r^2/(\rho\ell C_d)$, y con $f_n = \omega_n/2\pi$ resulta $f_n = (r/2\pi)\sqrt{\pi/(\rho\ell C_d)} = (r/2)\sqrt{1/(\pi\rho\ell C_d)}$. Para el amortiguamiento, $\sqrt{C_d/L_c} = r\sqrt{\pi C_d/(\rho\ell)}$, y su producto con $R_c/2 = 4\eta\ell/(\pi r^4)$ da $\zeta = (4\eta/r^3)\sqrt{\ell C_d/(\pi\rho)}$. Con $C_d = \Delta V/\Delta P$, las dos expresiones son las ecuaciones 7.6 y 7.7 de Webster:

$$f_n = \frac{r}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi\rho\ell}\frac{\Delta P}{\Delta V}}, \qquad \zeta = \frac{4\eta}{r^3}\sqrt{\frac{\ell}{\pi\rho}\frac{\Delta V}{\Delta P}}, \tag{15}$$

donde f_n es la frecuencia natural, en Hz, y r y ℓ son el radio interno y el largo del catéter. Los demás símbolos son la densidad ρ y la viscosidad η del líquido, y la compliancia del diafragma, $\Delta V/\Delta P$.

La Ecuación 15 resume las reglas de diseño del sistema. La frecuencia natural crece con r y decrece con $\sqrt{\ell}$ y con la raíz de la compliancia. El amortiguamiento decrece con r^3 y crece con $\sqrt{\ell}$ y con la raíz de la compliancia. Un catéter más largo baja f_n y sube ζ. Un catéter más angosto baja f_n en proporción a r, pero sube mucho ζ, en proporción a r^{-3}. Una mayor compliancia, por un diafragma blando o por una burbuja, baja f_n y sube ζ.

El diseñador quiere una f_n alta, para que la banda plana del sistema cubra los armónicos de la onda, y un ζ cercano a 0,7, para que no haya resonancia. Las tres reglas muestran que esos objetivos se oponen, porque casi todo lo que sube el amortiguamiento baja también la frecuencia natural. La recomendación práctica es usar catéteres cortos, rígidos y de diámetro suficiente, con pocos conectores, y sensores rígidos, de $\Delta V/\Delta P$ pequeño.

4.4. Ejemplo con un catéter de 1 m

El ejemplo 7.1 de Webster evalúa la Ecuación 15 con datos reales. Un catéter 6 F de 1 m de largo, con radio interno de 0,46 mm, está lleno de agua a 20 °C, con $\eta = 0{,}001$ Pa s y $\rho = 1000$ kg/m^3. El sensor, un Statham P23Dd, tiene una compliancia $\Delta V/\Delta P = 2{,}04 \times 10^{-15}$ m^5/N.

Con la Ecuación 10 y la Ecuación 11, los parámetros del líquido son $R_c = 56{,}9 \times 10^9$ Pa s/m^3 y $L_c = 1{,}5 \times 10^9$ Pa s^2/m^3. La Ecuación 15 da una frecuencia natural $f_n = 90{,}8$ Hz y un amortiguamiento $\zeta = 0{,}033$, en acuerdo con los 91 Hz y 0,033 del libro.

La frecuencia natural es alta, unas siete veces el décimo armónico de una frecuencia cardíaca de 75 latidos/min, pero el sistema está casi sin amortiguamiento. Como se demuestra en la Sección 4.6, la ganancia en la resonancia de un sistema poco amortiguado es cercana a $1/(2\zeta)$, unas 15 veces en este caso. Cualquier componente cercana a 90 Hz, como el golpe de una válvula o el movimiento del catéter, aparece amplificada como una oscilación. Además, la banda en que la ganancia queda dentro del 5 % llega sólo hasta 0,22 f_n, cerca de 20 Hz, y no hasta f_n.

El resultado cambia si el catéter se llena con sangre a 37 °C, cuya viscosidad es unas cuatro veces la del agua y cuya densidad es 1060 kg/m^3. Ese cálculo, que corresponde al problema 7.3 de Webster, se resuelve en el ejercicio 5 de la Sección 6.6.

4.5. Efecto de una burbuja

El aire es mucho más compresible que el agua, y una burbuja pequeña en la línea cambia la respuesta del sistema. Para cuantificar el efecto, el ejemplo 7.1 de Webster agrega una burbuja de 5 mm de largo que ocupa todo el lumen del catéter del ejemplo anterior. Su volumen es $V_b = \pi r^2 \times 5$ mm $= 3{,}32$ µL.

La compliancia de la burbuja se obtiene de la ley de Boyle para una compresión isotérmica. Si PV es constante, $dV/dP = -V/P$, y a presión atmosférica, 1 atm = 1033 cmH_2O, resulta un cambio de volumen cercano a 1 mL por cada cmH_2O y por cada litro de gas. Con ese valor, la compliancia de la burbuja es $C_b = 33{,}7 \times 10^{-15}$ m^5/N, unas diecisiete veces la del diafragma.

La burbuja y el diafragma reciben la misma presión y ceden volumen en paralelo, de modo que sus compliancias se suman, $C_t = C_d + C_b$ (ecuación 7.8 de Webster). La compliancia total aumenta 17,5 veces. Como f_n es proporcional a $1/\sqrt{C}$ y ζ a $\sqrt{C}$, la frecuencia natural cae a la cuarta parte y el amortiguamiento se multiplica por cuatro. La Ecuación 15 da $f_n = 21{,}7$ Hz y $\zeta = 0{,}139$. Webster aproxima C_t por C_b y obtiene 22 Hz y 0,137, y las dos variantes redondean a lo mismo.

La Figura 8 compara las dos respuestas. Sin burbuja, la ganancia es plana hasta cerca de 0,3 f_n y tiene un pico de más de 10 en la resonancia. Con la burbuja, la resonancia se desplaza a 0,22 f_n, unos 22 Hz, y el pico baja a cerca de 3. El amortiguamiento mayor no compensa la pérdida de banda. Una frecuencia natural de 22 Hz con $\zeta = 0{,}14$ queda dentro de la banda de los armónicos de la presión, y el sistema con burbuja amplifica justamente los armónicos que debería reproducir. Shapiro y Krovetz, citados por Webster, encontraron que el agua sin desgasificar baja la frecuencia natural amortiguada en un 50 a 60 % respecto del agua hervida, por las microburbujas que libera.

4.6. Respuesta en frecuencia de segundo orden

La función de transferencia de la Ecuación 13 se obtiene reemplazando cada derivada por $j\omega$,

$$H(j\omega) = \frac{v_o(j\omega)}{v_i(j\omega)} = \frac{1}{1 - (\omega/\omega_n)^2 + 2j\zeta\,\omega/\omega_n}, \tag{16}$$

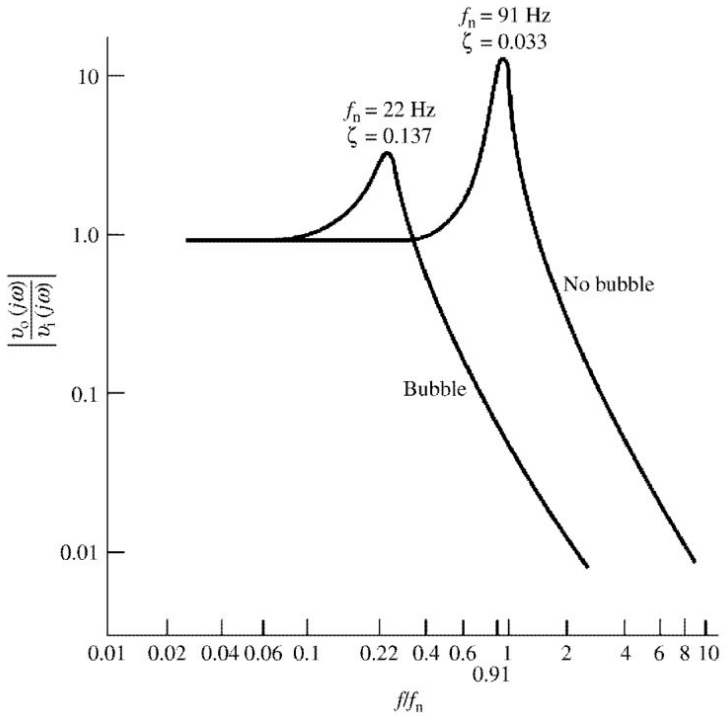


Figura 8: Módulo de la respuesta en frecuencia, $|v_o(j\omega)/v_i(j\omega)|$, del catéter del ejemplo 7.1 sin burbuja (no bubble), con $f_n = 91$ Hz y $\zeta = 0{,}033$, y con una burbuja de 5 mm (bubble), con $f_n = 22$ Hz y $\zeta = 0{,}137$. El eje horizontal es f/f_n, con f_n el valor sin burbuja. Tomada de Webster (2010, figura 7.9).

donde H es la función de transferencia, adimensional, y $\omega = 2\pi f$ la frecuencia angular de la excitación. Con la frecuencia normalizada $u = f/f_n$, el módulo es

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2}}. \tag{17}$$

La Figura 9 muestra el módulo y la fase de la Ecuación 16 para cinco amortiguamientos. La figura vale para cualquier catéter, porque el eje horizontal está normalizado por la frecuencia natural. Con amortiguamiento bajo, los armónicos cercanos a f_n se amplifican; con amortiguamiento alto, se atenúan desde frecuencias bastante menores que f_n.

La ganancia máxima se obtiene minimizando el denominador de la Ecuación 17. Con $x = u^2$, el radicando es $(1-x)^2 + 4\zeta^2 x$, y su derivada respecto de x es $-2(1-x) + 4\zeta^2$. Igualándola a cero se obtiene $x = 1 - 2\zeta^2$, que es positiva sólo si $\zeta < 1/\sqrt{2}$. En ese punto el radicando vale $4\zeta^2(1-\zeta^2)$, y la ganancia máxima es

$$|H|_{\text{máx}} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \tag{18}$$

que ocurre en $u = \sqrt{1-2\zeta^2}$, algo bajo la frecuencia natural. Para ζ pequeño, la Ecuación 18 se reduce a $1/(2\zeta)$, el valor usado en la Sección 4.4. Con $\zeta = 0{,}1$ el pico es 5,03, con $\zeta = 0{,}2$ es 2,55 y con $\zeta = 0{,}4$ es 1,36. Con $\zeta = 0{,}7$ la condición $\zeta < 1/\sqrt{2}$ apenas se cumple y la ganancia máxima es prácticamente uno, de modo que no hay pico.

El valor de 0,7 es el compromiso clásico. Con él, la ganancia queda dentro del 5 % hasta 0,59 f_n, y el panel (b) muestra que la fase es casi lineal en esa banda, lo que equivale al retardo puro de la

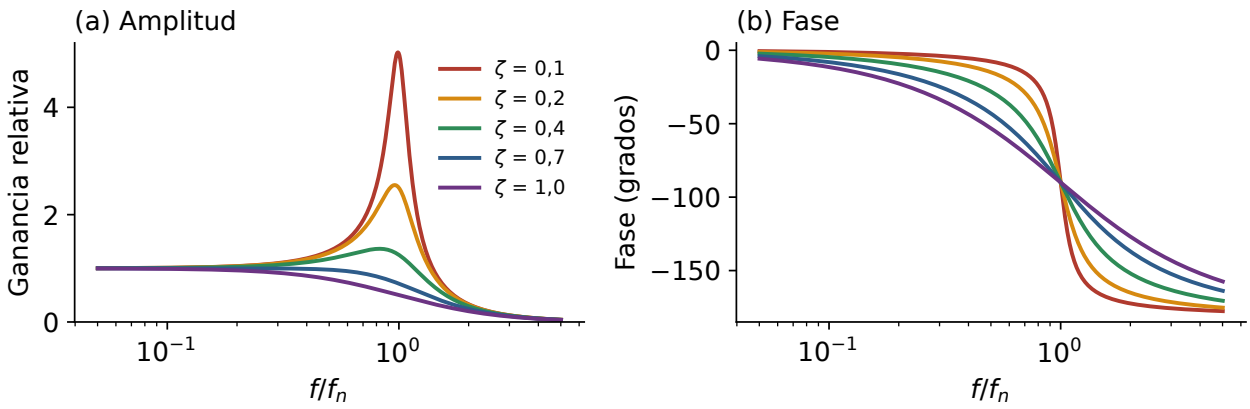


Figura 9: Respuesta en frecuencia de un sistema de segundo orden con ganancia estática uno, en función de la frecuencia normalizada f/f_n, para ζ = 0,1; 0,2; 0,4; 0,7 y 1,0. (a) Ganancia relativa. (b) Fase, en grados.

Ecuación 5. Para que el décimo armónico quede en esa banda, la frecuencia natural debe ser al menos $f_{10}/0{,}59$, donde f_{10} es la frecuencia del décimo armónico. A 75 latidos/min, con f_{10} = 12,5 Hz, se necesita $f_n \geq 21$ Hz, y a 120 latidos/min, con f_{10} = 20 Hz, se necesita $f_n \geq 34$ Hz.

4.7. Distorsión de la onda de presión

La Figura 10 muestra el efecto del sistema catéter-sensor sobre la onda sintética de 120/80 mmHg de la Sección 2.4. La onda se filtró con la Ecuación 13, discretizada por la transformación bilineal, durante ocho ciclos, y se graficó el último para eliminar el transitorio inicial. Se simularon tres sistemas.

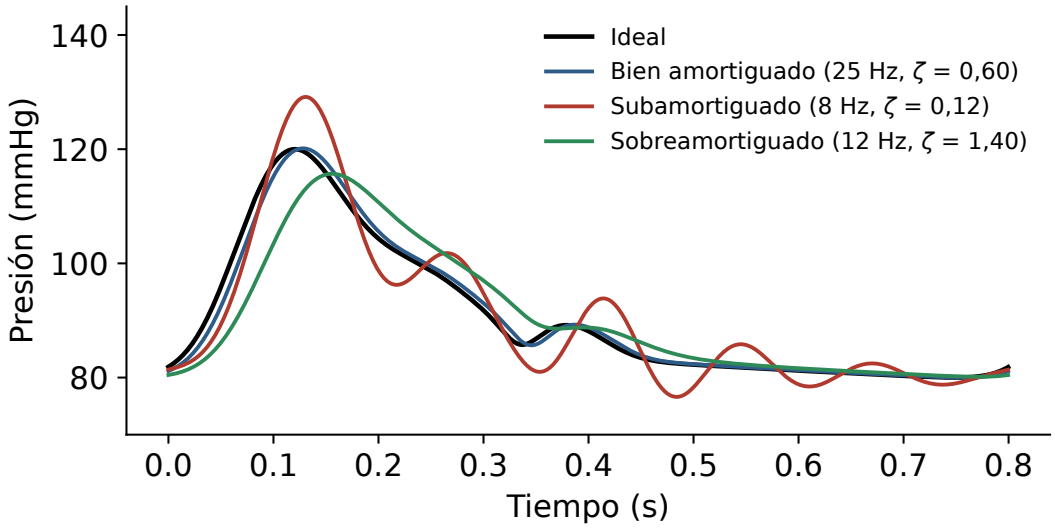


Figura 10: Onda de presión arterial sintética de 120/80 mmHg (ideal) y su versión medida a través de tres sistemas catéter-sensor. El sistema bien amortiguado tiene f_n = 25 Hz y ζ = 0,60; el subamortiguado, 8 Hz y 0,12; el sobreamortiguado, 12 Hz y 1,40.

El sistema bien amortiguado, con 25 Hz y ζ = 0,6, reproduce la onda casi sin error, con una sistólica de 120,1 mmHg y una diastólica de 80 mmHg. El sistema subamortiguado, con 8 Hz y ζ = 0,12, es

lo que produce una línea larga con burbujas. Agrega una oscilación a la onda, sube la sistólica a 129,2 mmHg y baja la diastólica a 76,6 mmHg. El sistema sobreamortiguado, con 12 Hz y $\zeta = 1{,}4$, representa un coágulo parcial en la punta o una burbuja grande. Redondea la onda, la retrasa y baja la sistólica a 115,7 mmHg.

En los tres casos la presión media es 90,6 mmHg, igual a la de la onda original. La media no cambia porque los tres sistemas tienen ganancia estática uno, $H(0) = 1$, y la media es la componente continua de la onda. Un monitor puede mostrar una sistólica errónea en cerca de 10 mmHg con una media correcta.

El error en la sistólica crece con la pendiente de subida de la onda, porque un frente rápido tiene más energía en los armónicos altos. Webster [1, cap. 7, figura 7.13] muestra el mismo efecto sobre la presión del ventrículo izquierdo, cuyo frente de subida es más rápido que el de la presión arterial. Allí el pico pasa de 130 a 165 mmHg, un error que puede llevar a sobrestimar la severidad de una estenosis aórtica.

4.8. Diseño del amortiguamiento

El ejemplo 7.2 de Webster pregunta cómo llevar el catéter del ejemplo 7.1 a un amortiguamiento $\zeta_1 = 1$ cambiando sólo su radio. Con todo lo demás fijo, la Ecuación 15 indica que $\zeta \propto r^{-3}$, de modo que

$$\frac{\zeta_1}{\zeta_0} = \left(\frac{r_0}{r_1}\right)^3 \quad \Longrightarrow \quad r_1 = r_0 \left(\frac{\zeta_0}{\zeta_1}\right)^{1/3}, \tag{19}$$

donde $r_0 = 0{,}46$ mm y $\zeta_0 = 0{,}033$ son el radio y el amortiguamiento originales, y r_1 el radio que da ζ_1. El radio baja a 0,148 mm. Como $f_n \propto r$, la frecuencia natural cae en la misma proporción, hasta 29,2 Hz. Basta reducir el radio a un tercio para multiplicar el amortiguamiento por 30, pero el sistema pierde dos tercios de su frecuencia natural.

La solución práctica es agregar un estrechamiento corto en la línea, que corresponde al problema 7.5 de Webster. Un tramo corto y angosto agrega mucha resistencia, por la dependencia en r^{-4} de la Ecuación 10, pero poca inertancia, porque su largo es pequeño. El amortiguamiento sube con poco cambio de la frecuencia natural. Los amortiguadores comerciales que se intercalan en la línea arterial funcionan con la misma idea.

El ejemplo 7.3 de Webster muestra el límite físico del sistema. Una aguja de acero de 5 cm de largo y 0,29 mm de radio se conecta a una cámara con 0,5 mL de agua, sin diafragma y sin burbujas. La única compliancia es la del propio líquido, $0{,}53 \times 10^{-15}$ m^5/N por mililitro, y la frecuencia natural llega a 700 Hz. Ningún sistema lleno de agua puede responder más rápido que lo que permite la compresibilidad del agua.

4.9. Prueba de respuesta al escalón

Las ecuaciones anteriores predicen f_n y ζ a partir de la geometría, pero un sistema montado junto al paciente tiene conectores, llaves y burbujas que el cálculo no conoce. Por eso conviene medir los dos parámetros sobre el sistema real. La respuesta sinusoidal, con un parlante subacuático que excita el catéter a frecuencias conocidas, es la más completa, pero exige equipo de laboratorio. La respuesta al escalón se obtiene con lo que hay junto a la cama.

En el laboratorio, Webster [1, cap. 7] describe la prueba del reventón (pop test), que muestra la Figura 11. El catéter se conecta a una cámara cerrada con un guante de cirugía, que se presuriza con la pera de un esfigmomanómetro. Al reventar el guante con un fósforo encendido, la presión cae a la

atmosférica en un tiempo muy corto, lo que equivale a un escalón de presión aplicado a la punta del catéter.

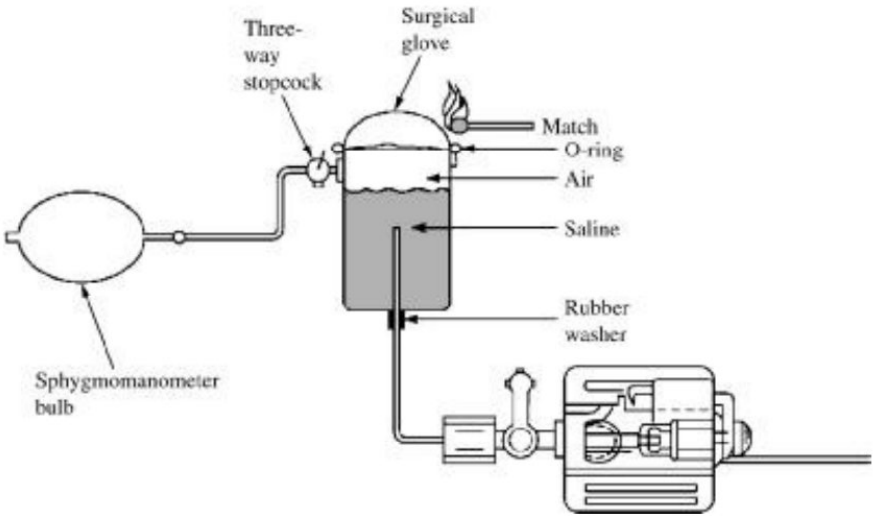


Figura 11: Montaje de la prueba del reventón. Una pera de esfigmomanómetro (sphygmomanometer bulb) presuriza una cámara con solución salina (saline) y aire, cerrada por un guante de cirugía (surgical glove); el catéter y el sensor se conectan por abajo. Al reventar el guante con un fósforo (match), la presión cae como un escalón. Tomada de Webster (2010, figura 7.10).

En la clínica se usa el lavado rápido [3]. Mientras se presiona el botón de lavado, el transductor ve la presión de la bolsa, unos 300 mmHg. Al soltarlo, la válvula se cierra en milisegundos y el sistema vuelve a la presión del paciente con la oscilación propia de su segundo orden. La prueba mide el sistema completo tal como está montado, con sus burbujas, conectores y llaves, y puede repetirse cada vez que se manipula la línea.

La Figura 12 muestra la respuesta simulada de un sistema clínico típico, con $f_n = 14$ Hz y $\zeta = 0{,}18$, después de soltar el botón. La presión cae desde 300 mmHg, sobrepasa el valor final, oscila alrededor de él con amplitud decreciente y luego sigue la onda arterial.

Para leer f_n y ζ en la oscilación, consideremos la respuesta de un sistema subamortiguado ($\zeta < 1$) a un escalón de amplitud K,

$$y(t) = K\left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\,\sin(\omega_d t + \phi)\right], \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \tag{20}$$

donde y es la salida, ω_d la frecuencia angular de la oscilación amortiguada y $\phi = \arccos\zeta$ un desfase. En el lavado rápido el escalón es negativo, pero la forma de la respuesta es la misma. La oscilación es una sinusoide de frecuencia ω_d multiplicada por la envolvente $e^{-\zeta\omega_n t}$.

Los extremos de la oscilación están separados medio período amortiguado, π/ω_d. En ese intervalo la envolvente se reduce en el factor $e^{-\zeta\omega_n\pi/\omega_d}$, de modo que la razón entre dos desviaciones sucesivas, de signo opuesto, respecto del valor final es

$$\frac{A_2}{A_1} = \exp\!\left(-\frac{\zeta\omega_n\pi}{\omega_d}\right) = \exp\!\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right).$$

Se define el decremento logarítmico de medio ciclo como $\Lambda = \ln(A_1/A_2)$. Tomando el logaritmo de la expresión anterior se obtiene $\Lambda\sqrt{1-\zeta^2} = \pi\zeta$, y elevando al cuadrado, $\Lambda^2(1-\zeta^2) = \pi^2\zeta^2$. Despejando

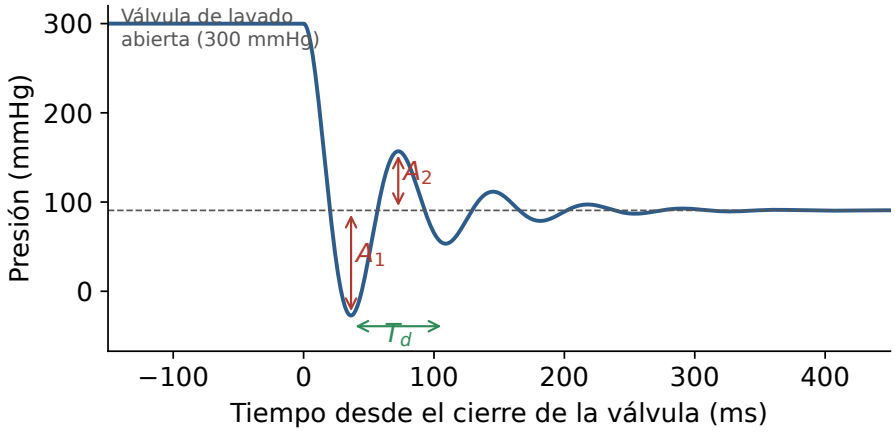


Figura 12: Respuesta simulada del sistema catéter-sensor a la prueba de lavado rápido, con $f_n = 14$ Hz y $\zeta = 0{,}18$. Antes del instante cero la válvula de lavado está abierta y el transductor ve 300 mmHg; A_1 y A_2 son las desviaciones de dos medios ciclos sucesivos respecto del valor final, y T_d es el período de la oscilación amortiguada.

ζ, y usando que el período amortiguado es $T_d = 2\pi/\omega_d$, se obtienen las dos fórmulas de lectura,

$$\zeta = \frac{\Lambda}{\sqrt{\pi^2 + \Lambda^2}}, \qquad f_n = \frac{1}{T_d\sqrt{1-\zeta^2}}, \tag{21}$$

donde A_1 y A_2 son las amplitudes de dos medios ciclos sucesivos, medidas desde el valor final, y Λ es el decremento logarítmico de medio ciclo. T_d es el período de la oscilación amortiguada, en s.

Webster usa la razón entre dos picos positivos sucesivos, separados un período completo. Con esa convención el decremento es el doble del de medio ciclo, y la fórmula es $\zeta = \Lambda/\sqrt{4\pi^2 + \Lambda^2}$, equivalente a la Ecuación 21. Aquí se usa medio ciclo porque, después del lavado rápido, el primer pico negativo y el primer pico positivo son los más fáciles de leer.

En la Figura 12 la razón medida es $A_2/A_1 = 0{,}56$ y el período es $T_d = 72{,}4$ ms. La Ecuación 21 devuelve $\zeta = 0{,}18$ y $f_n = 14$ Hz, que coinciden con los valores de la simulación. Según la Sección 4.6, un sistema con 14 Hz y $\zeta = 0{,}18$ tiene un pico de resonancia cercano a 2,8, dentro de la banda de los armónicos de la presión. Sobrestimaría la sistólica, como el sistema subamortiguado de la Figura 10. La corrección es retirar las burbujas, acortar la línea o intercalar un amortiguador, y repetir la prueba.

4.10. Fuentes de error en la práctica

Los errores de la medición invasiva se agrupan en dinámicos, que deforman la onda, y estáticos, que la desplazan entera [1, cap. 7; 2, cap. 18]. Las burbujas, los conectores flojos y las llaves de tres vías agregan compliancia y bajan la frecuencia natural del sistema, como muestra la Sección 4.5. Un coágulo parcial en la punta agrega resistencia y atenúa la onda, y un coágulo total la bloquea.

El latigazo del catéter (catheter whip) aparece cuando el catéter flota en una cámara del corazón o en la raíz de la aorta y la sangre lo golpea en cada latido. El movimiento acelera el líquido dentro del catéter y produce oscilaciones de baja frecuencia sobre la onda. Se reduce con catéteres más rígidos o ubicando la punta donde la velocidad de la sangre es menor.

La orientación del orificio del catéter respecto del flujo produce un error de origen distinto. Si el orificio mira contra el flujo, la sangre se detiene frente a él y su energía cinética por unidad de volumen

se convierte en presión. Según la ecuación de Bernoulli, el catéter lee la presión lateral más el término

$$\Delta P_c = \frac{1}{2}\rho u^2, \tag{22}$$

donde ΔP_c es el error por energía cinética, en Pa; ρ la densidad de la sangre, en kg/m^3; y u la velocidad de la sangre frente al orificio, en m/s. Con 1,5 m/s en la aorta y 1060 kg/m^3, el término vale 8,9 mmHg. Si el orificio mira aguas abajo, la lectura queda disminuida, y con un orificio lateral el error desaparece. El ejercicio 6 de la Sección 6.6 desarrolla este cálculo.

Los errores estáticos son el cero mal hecho y el cambio de altura después del cero, estudiados en la Sección 3.4. Suman la misma cantidad a la sistólica y a la diastólica y no cambian la forma de la onda, de modo que no se detectan con la prueba de lavado rápido.

5. Métodos no invasivos

Los métodos no invasivos renuncian a la onda completa a cambio de seguridad y simplicidad. Casi todos usan un manguito que rodea una extremidad y ocluye la arteria, y detectan de distintas maneras el momento en que la arteria se abre y se cierra mientras la presión del manguito baja. Esta sección describe el método auscultatorio, el oscilométrico, el Doppler y la tonometría arterial, y termina con una comparación entre ellos y la medición invasiva.

5.1. Método auscultatorio

El método auscultatorio combina un esfigmomanómetro, formado por un manguito inflable, una pera con válvula y un manómetro, con un estetoscopio. El manguito se coloca en el brazo, a la altura del corazón, y se infla por encima de la presión sistólica. Luego se desinfla a una velocidad de 2 a 3 mmHg/s mientras el operador escucha con el estetoscopio apoyado sobre la arteria braquial, junto al borde distal del manguito [1, cap. 7].

La Figura 13 muestra el principio del método. Con la presión del manguito P_c sobre la sistólica, la arteria está ocluida durante todo el latido y no hay sonido. Cuando P_c baja de la sistólica, la arteria se abre por un instante en el pico de cada latido. La sangre pasa en chorro, la pared vibra al abrirse, y ambos fenómenos producen los ruidos de Korotkoff. La presión del manguito en que aparece el primer ruido se registra como la sistólica.

A medida que P_c sigue bajando, la arteria permanece abierta durante una fracción mayor de cada latido. Cuando P_c baja de la diastólica, la arteria queda abierta todo el ciclo, el flujo deja de ser intermitente y los ruidos se apagan. La diastólica se registra en la atenuación del sonido, llamada fase IV de Korotkoff, o en su desaparición, llamada fase V. En adultos se usa la fase V. En niños, en el embarazo o durante el ejercicio los ruidos pueden oírse hasta presiones muy bajas, y se usa la fase IV.

Los ruidos de Korotkoff ocupan la banda de 20 a 300 Hz. Webster señala que en la hipotensión su espectro se desplaza hacia frecuencias bajas, donde el oído humano es menos sensible. Por eso el método falla en pacientes hipotensos y en lactantes, cuyos ruidos son además de baja intensidad. El método no entrega la presión media, que debe estimarse con la Ecuación 3. Su versión automática reemplaza el estetoscopio por un micrófono ubicado bajo el manguito, y un circuito detecta la aparición y la desaparición de los ruidos.

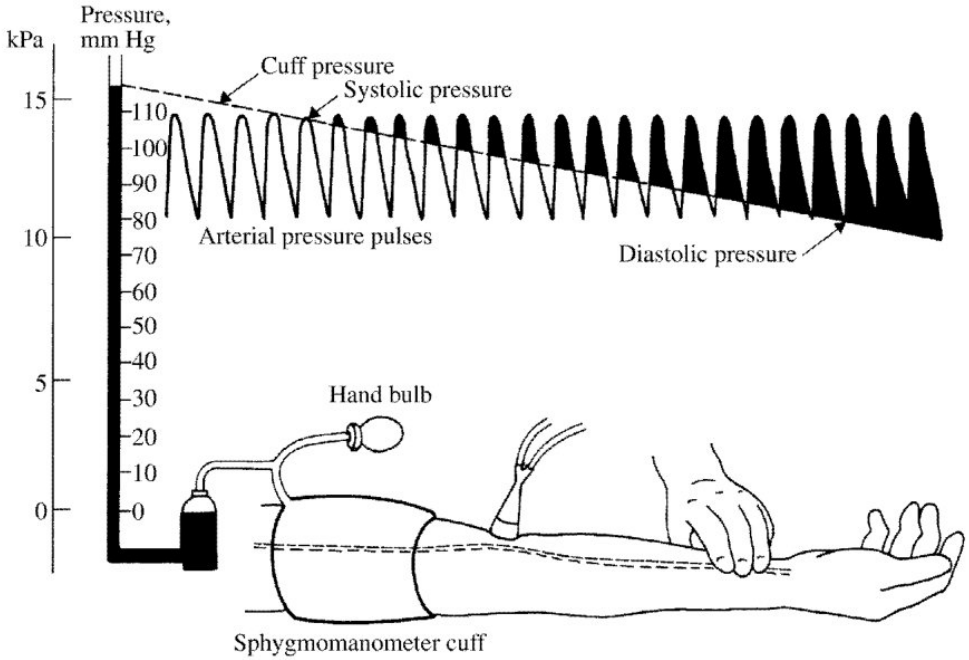


Figura 13: Método auscultatorio. La presión del manguito (cuff pressure), que se lee en el manómetro, baja lentamente sobre los pulsos de presión arterial (arterial pressure pulses); las zonas oscuras indican las partes de cada pulso en que la presión arterial supera a la del manguito y la arteria se abre. La pera (hand bulb) infla el manguito (sphygmomanometer cuff) y el estetoscopio se apoya junto a su borde distal. Tomada de Webster (2010, figura 7.20).

5.2. Manguito y limitaciones

El manguito debe transmitir su presión hasta la arteria, que está a cierta profundidad bajo la piel. La American Heart Association (AHA), citada por Chan [2, cap. 19], recomienda que la vejiga inflable tenga un ancho cercano al 40 % de la circunferencia del brazo. Su largo debe ser cercano al 80 % de esa circunferencia. Para un brazo de 30 cm de circunferencia corresponde una vejiga de unos 12 cm de ancho y 24 cm de largo.

Un manguito demasiado angosto, o colocado flojo, no transmite toda su presión al tejido profundo, y hay que inflarlo más para ocluir la arteria. El resultado es una lectura falsamente alta. Un manguito demasiado ancho produce el error opuesto, lecturas falsamente bajas. Por eso los manguitos se fabrican en tallas de neonato, niño, adulto, adulto grande y muslo.

La velocidad de desinflado limita la resolución de la lectura. El ruido se produce sólo una vez por latido, de modo que entre dos latidos la presión del manguito baja una cantidad igual a la velocidad de desinflado dividida por la frecuencia cardíaca. La sistólica se registra en el primer latido que pasa, y con un desinflado rápido ese latido puede ocurrir varios milímetros de mercurio bajo el valor real. El desinflado rápido subestima entonces la sistólica.

La brecha auscultatoria es un intervalo bajo la sistólica en que, en algunos pacientes hipertensos, los ruidos desaparecen y reaparecen a una presión menor, antes de llegar a la diastólica. Si el manguito no se infló lo suficiente, el operador confunde la reaparición de los ruidos con la sistólica y la subestima. La defensa es palpar el pulso radial mientras se infla y llevar el manguito unos 30 mmHg sobre la presión en que el pulso desaparece. Por último, la presión arterial se modula con la respiración y cambia de un latido a otro, de modo que conviene repetir la medición y promediar.

5.3. Método oscilométrico

El método oscilométrico es el de casi todos los monitores automáticos de cabecera y de los equipos domésticos. No usa micrófono ni estetoscopio. El manguito mide su propia presión, y cada latido expande la arteria bajo él y produce una pequeña oscilación de esa presión, de pocos por ciento de su valor. La Figura 14 muestra una simulación del método.

La amplitud de la oscilación depende de cuánto cambia el volumen de la arteria durante un latido. Ese volumen depende de la presión transmural, $P_t = P_a - P_c$, que es la diferencia entre la presión arterial P_a y la presión del manguito P_c. La simulación usa para el volumen la curva arcotangente de Langewouters [4],

$$V(P_t) = V_0 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{P_t - P_0}{P_1} \right], \tag{23}$$

donde V es el volumen de la arteria bajo el manguito y V_0 su volumen máximo. P_0 es la presión transmural en que la curva es más empinada, igual a 5 mmHg en la simulación, y P_1 el ancho de la transición, igual a 12 mmHg. Con presión transmural muy negativa la arteria está colapsada y V tiende a cero; con presión transmural muy positiva la pared está tensa y V tiende a V_0.

La derivada de la Ecuación 23 es la compliancia arterial,

$$C(P_t) = \frac{dV}{dP_t} = \frac{V_0}{\pi P_1} \, \frac{1}{1 + \left[(P_t - P_0)/P_1 \right]^2}, \tag{24}$$

una función con forma de campana y máximo en $P_t = P_0$. La arteria es más distensible cuando su pared está descargada, es decir, cuando la presión transmural es cercana a cero.

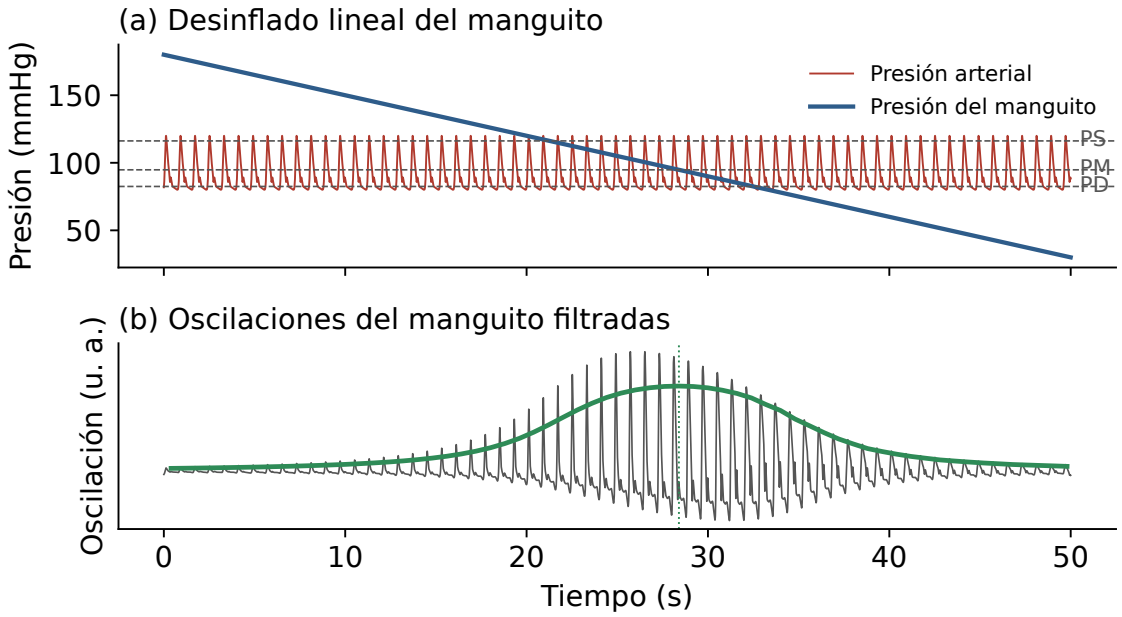


Figura 14: Simulación del método oscilométrico. (a) Presión arterial y presión del manguito durante un desinflado lineal; las líneas horizontales marcan las presiones sistólica, media y diastólica. (b) Oscilaciones de la presión del manguito, separadas de la rampa con un filtro, y su envolvente; la línea vertical marca el máximo de la envolvente.

Durante un latido, con el manguito a una presión P_c que puede considerarse constante, la presión transmural recorre el intervalo entre $P_D - P_c$ y $P_S - P_c$. El cambio de volumen es

$$\Delta V(P_c) = \int_{P_D - P_c}^{P_S - P_c} C(P_t)\, dP_t, \tag{25}$$

es decir, el área bajo la curva de compliancia en una ventana de ancho fijo, igual a la presión de pulso, cuya posición controla el manguito. Con P_c sobre la sistólica, la ventana cae en la zona colapsada y la oscilación es pequeña. Con P_c bajo la diastólica, cae en la zona de pared tensa y la oscilación también es pequeña. La oscilación es máxima cuando la ventana queda centrada sobre el pico de compliancia, lo que ocurre cuando la presión del manguito es cercana a la presión media menos P_0. El manguito, lleno de aire, convierte ese cambio de volumen arterial en una oscilación de su propia presión.

En la simulación de la Figura 14, el máximo de la envolvente ocurre a 94,8 mmHg, 4,2 mmHg sobre la presión media real de 90,6 mmHg. La desviación tiene dos causas, el desplazamiento P_0 de la curva y la asimetría de la onda, que pasa más tiempo cerca de la diastólica que de la sistólica.

La sistólica y la diastólica no tienen una marca propia en la envolvente. Se estiman con razones características, determinadas en forma empírica. La sistólica es la presión del manguito, mayor que la media, en que la amplitud cae a una fracción r_s del máximo. La diastólica es la presión, menor que la media, en que la amplitud vale una fracción r_d del máximo. Con $r_s = 0{,}55$ y $r_d = 0{,}85$, la simulación estima $P_S = 116{,}2$ mmHg y $P_D = 82{,}5$ mmHg, frente a los 120 y 80 mmHg reales. Cada fabricante usa su propio algoritmo, ajustado con estudios clínicos, y las razones de la simulación sólo ilustran el procedimiento. Por esa razón la presión media es el resultado más robusto del método, y la sistólica y la diastólica son estimaciones.

5.4. Monitor oscilométrico automático

La Figura 15 muestra el diagrama de bloques de un monitor oscilométrico automático. La bomba infla el manguito por encima de la sistólica, a 20 o 30 mmHg/s, y la válvula lo desinfla a una velocidad controlada, en rampa o por escalones. Un sensor de presión mide la presión del manguito y un amplificador la lleva al nivel del conversor análogo-digital (ADC).

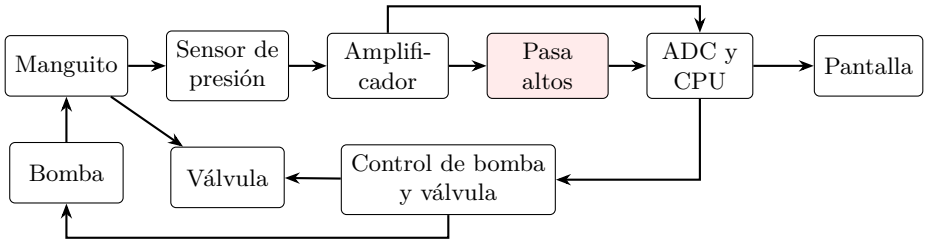


Figura 15: Diagrama de bloques de un monitor oscilométrico automático, basado en Chan (2008, figura 19-5) y Webster (2010, figura 7.23). El conversor recibe dos canales, la presión del manguito y la oscilación separada por el filtro pasa altos destacado. ADC es el conversor análogo-digital y CPU la unidad central de proceso.

Después del amplificador la señal se separa en dos canales. El primero entrega la presión del manguito, que varía lentamente. El segundo pasa por un filtro pasa altos, con frecuencia de corte cercana a 1 Hz, que elimina la rampa de desinflado y conserva la oscilación del pulso. La oscilación se amplifica cerca de cien veces antes de digitalizarla, porque es muy pequeña frente a la presión del manguito. La unidad central de proceso (CPU) arma la envolvente latido a latido, aplica el algoritmo de la Sección 5.3 y presenta los resultados.

La seguridad del paciente depende de dos protecciones independientes. La primera es un interruptor de sobrepresión que abre la válvula si la presión es excesiva, sin pasar por el software. La segunda es un temporizador que abre la válvula si el manguito permanece inflado más de lo previsto, porque la compresión prolongada daña el tejido y los nervios del brazo. La independencia de las protecciones es necesaria porque una falla del programa no puede detectarse con el mismo programa.

5.5. Método Doppler

El método Doppler reemplaza el estetoscopio por un transductor de ultrasonido ubicado bajo el manguito, sobre la arteria [1, cap. 7]. Un cristal emite ultrasonido de 8 MHz y otro recibe el eco. El movimiento de la pared arterial desplaza la frecuencia del eco por efecto Doppler, en una cantidad proporcional a su velocidad. El desplazamiento cae en la banda de 40 a 500 Hz, que es audible y se procesa con facilidad. Según Chan [2, cap. 19], la apertura rápida de la pared produce un desplazamiento alto, de 200 a 500 Hz, y el cierre, más lento, uno bajo, de 15 a 100 Hz.

El razonamiento es el mismo del método auscultatorio, pero se aplica a los instantes de apertura y de cierre. Con la presión del manguito entre la diastólica y la sistólica, la arteria se abre cuando la presión arterial $P(t)$ cruza P_c en subida y se cierra cuando la cruza en bajada. Al subir P_c, los dos instantes se acercan y coinciden cuando $P_c = P_S$. Al bajar P_c, el cierre de un latido se acerca a la apertura del siguiente, y coinciden cuando $P_c = P_D$, porque entonces el vaso queda abierto todo el ciclo.

El método tiene una propiedad adicional. Si se registra la presión del manguito en el instante de apertura, en función del tiempo transcurrido desde la onda R del ECG, los puntos reconstruyen el flanco de subida de la onda de presión. El método sirve en lactantes, en pacientes hipotensos y en

ambientes ruidosos, donde la auscultación falla. Su desventaja es que el movimiento del paciente cambia la trayectoria del haz de ultrasonido y altera la detección.

5.6. Tonometría arterial

La tonometría arterial mide la presión latido a latido sin ocluir la arteria. Un sensor se apoya sobre una arteria superficial que descansa sobre un hueso, típicamente la arteria radial en la muñeca, y la presiona lo suficiente para aplanar una parte de su pared. La Figura 16 muestra el modelo idealizado de Webster [1, cap. 7].

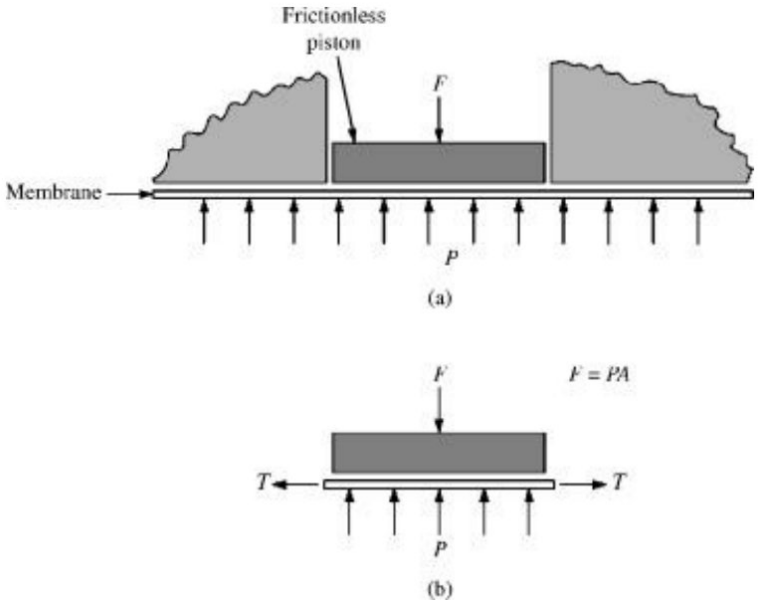


Figura 16: Modelo idealizado del tonómetro arterial. (a) La pared arterial se representa como una membrana (membrane) sometida a la presión interna P y aplanada por un pistón sin roce (frictionless piston) que ejerce la fuerza F. (b) Diagrama de cuerpo libre del elemento aplanado, con la tensión T de la membrana en sus bordes. Tomada de Webster (2010, figura 7.25).

Consideremos un elemento de pared plano, de área A, apoyado bajo el pistón. Sobre él actúan la presión interna P, que lo empuja hacia el pistón con una fuerza PA; la fuerza F del pistón, en sentido opuesto; y la tensión T de la pared en sus bordes. La pared se modela como una membrana sin rigidez a la flexión, que sólo transmite tensión a lo largo de su superficie. Si la pared está aplanada, la tensión es horizontal y no tiene componente vertical. El equilibrio vertical de fuerzas da entonces

$$F = P\,A, \tag{26}$$

donde F es la fuerza que mide el sensor, en N; P la presión intraarterial, en Pa; y A el área del pistón, en m^2. Si la pared quedara curvada, la tensión tendría una componente vertical y la fuerza medida incluiría la elasticidad de la pared. La misma idea, conocida como ley de Imbert-Fick, es la base de la tonometría ocular.

De la Ecuación 26 salen las condiciones de Webster para que el método funcione. La arteria debe apoyarse en un hueso, para poder aplanarla, y debe aplanarse sin ocluirla. La piel que la cubre debe ser delgada frente al diámetro de la arteria, y la pared debe comportarse como una membrana. El sensor debe ser más pequeño que la zona aplanada y más rígido que la arteria, para no deformarla.

El problema práctico es ubicar el pistón exactamente sobre el centro de la arteria. Los equipos comerciales usan un arreglo de varios sensores de silicio y un algoritmo que elige el elemento centrado, y ajustan la fuerza de apoyo para cada sujeto. Chan [2, cap. 19] indica que la tonometría entrega una buena forma de onda, pero tiende a subestimar la sistólica y la diastólica, por lo que suele calibrarse con un manguito oscilométrico.

5.7. Comparación de métodos

La Tabla 3 compara los métodos estudiados. Incluye también la pinza de volumen, o método de Peñáz, que mantiene la arteria del dedo en su diámetro descargado con una contrapresión controlada por un fotopletismógrafo y entrega una onda continua. Webster indica que su uso continuo por más de 20 minutos produce molestia e hinchazón, porque el manguito del dedo ocluye también las venas.

Tabla 3: Comparación de los métodos de medición de la presión arterial. P_S, P_D y P_M son las presiones sistólica, diastólica y media.

Método	Entrega	Continuo	Limitación principal
Catéter con transductor	Onda completa	Sí	Invasivo; respuesta dinámica de la línea
Auscultatorio	P_S y P_D	No	Operador; ruido ambiente; hipotensión
Oscilométrico	P_M; P_S y P_D estimadas	No	Movimiento; razones empíricas
Doppler	P_S y P_D	No	Movimiento del paciente
Tonometría	Onda completa	Sí	Posición del sensor; calibración
Pinza de volumen	Onda en el dedo	Sí	Vasoconstricción; molestia

El catéter arterial es la referencia en cuidados intensivos, porque entrega la onda completa en forma continua, pero exige una punción arterial y una línea bien montada. Entre los métodos no invasivos, sólo la tonometría y la pinza de volumen siguen la onda latido a latido. El oscilométrico es el método de casi todos los monitores automáticos y de los equipos domésticos. La elección depende de lo que se necesita, sea un valor aislado de referencia, tendencias cada pocos minutos o una onda continua.

6. Sonidos cardíacos y fonocardiografía

Los sonidos cardíacos son las vibraciones que el corazón y los grandes vasos transmiten hasta la pared del tórax. Su auscultación con el estetoscopio es uno de los exámenes clínicos más antiguos, y su registro gráfico se llama fonocardiograma. Desde el punto de vista de la instrumentación, los sonidos son componentes de alta frecuencia de las presiones del corazón. Su medición plantea los mismos problemas de ancho de banda que la presión, desplazados hacia frecuencias mayores.

6.1. Origen de los ruidos cardíacos

Webster [1, cap. 7] distingue dos tipos de sonidos. Los ruidos son vibraciones producidas por la aceleración y la desaceleración brusca de la sangre, sobre todo al cerrarse las válvulas. Los soplos son vibraciones producidas por la turbulencia del flujo sanguíneo.

El primer ruido cardíaco (S1) se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide al comienzo de la sístole ventricular. Tiene dos componentes, la mitral y la tricuspídea, y si el cierre de ambas

válvulas es asincrónico, el ruido se desdobla. El segundo ruido (S2) se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole. También tiene dos componentes, aórtica y pulmonar, y su desdoblamiento varía con la respiración, porque la inspiración prolonga la eyección del ventrículo derecho y retrasa el cierre pulmonar.

El tercer ruido (S3) ocurre al final del llenado rápido del ventrículo, poco después de S2. Es de baja frecuencia y baja amplitud, y es normal en niños y en algunos adultos. El cuarto ruido (S4) se asocia a la contracción auricular, que completa el llenado ventricular al final de la diástole. No es audible en condiciones normales, pero puede registrarse en el fonocardiograma.

Los soplos se producen cuando la sangre pasa por una válvula estenótica, cuya abertura está reducida, o retrocede por una válvula insuficiente, que no cierra bien. En ambos casos el chorro supera la velocidad crítica y el flujo se vuelve turbulento. Los soplos sistólicos breves son comunes en niños y después del ejercicio, y no indican enfermedad. Los soplos patológicos se identifican por el momento del ciclo en que aparecen y por el foco del tórax donde se escuchan mejor.

6.2. Ruidos, presiones y electrocardiograma

La Figura 17 alinea en el tiempo las presiones de la aorta, del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda con el ECG y con el fonocardiograma. El primer ruido aparece poco después del complejo QRS, cuando la presión ventricular supera a la auricular y cierra la válvula mitral. El segundo coincide con el final de la onda T del ECG, cuando la presión ventricular cae bajo la aórtica y cierra la válvula aórtica. El cuarto ruido sigue a la onda P y a la contracción auricular, y el tercero ocurre durante el llenado rápido, después de la apertura de la válvula mitral.

El alineamiento muestra que cada ruido corresponde a un evento mecánico preciso del ciclo cardíaco, y que el ECG marca el momento eléctrico que lo precede. Por esa razón el fonocardiograma se registra siempre junto con el ECG, que sirve de referencia temporal para identificar cada ruido y medir intervalos.

6.3. Banda de frecuencias y auscultación

Los ruidos y los soplos tienen amplitud pequeña y ocupan frecuencias de 0,1 a 2000 Hz [1, cap. 7]. Bajo unos 20 Hz las vibraciones quedan bajo el umbral de audición, y su amplitud en la superficie del tórax es pequeña incluso en las frecuencias audibles. Una atenuación de sólo 3 dB puede llevar un sonido cercano al umbral por debajo de él. La respuesta en frecuencia del instrumento con que se escucha determina entonces lo que el médico oye.

El estetoscopio mecánico es un instrumento de medición con una respuesta en frecuencia muy irregular. Sus tubos tienen resonancias por ondas estacionarias de un cuarto de longitud de onda. Según las mediciones de Ertel y colaboradores que cita Webster, su ganancia varía entre 0,1 y 10 en la banda de 40 a 1000 Hz. La pieza de contacto también filtra. La campana apoyada suavemente transmite las bajas frecuencias, mientras que apoyada con fuerza tensa la piel, que actúa como un diafragma, y atenúa las bajas frecuencias. Por eso los sonidos de baja frecuencia, como el tercer ruido, se oyen mejor con la campana apoyada suavemente, y los de alta frecuencia, como muchos soplos, con el diafragma.

Los estetoscopios electrónicos ofrecen una respuesta plana o filtros seleccionables. Webster comenta que no se han aceptado del todo, porque los médicos aprendieron a reconocer los sonidos con la respuesta del estetoscopio mecánico. En este caso la referencia clínica es el instrumento antiguo y no el más exacto.

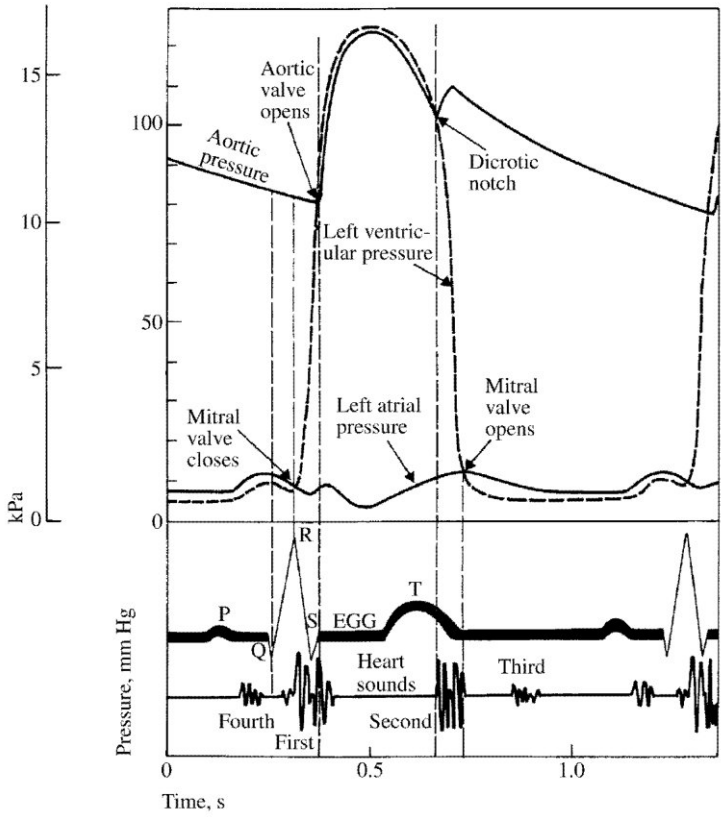


Figura 17: Relación temporal entre las presiones de la aorta, del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, el electrocardiograma y el fonocardiograma, con los cuatro ruidos cardíacos. La traza rotulada EGG en el original corresponde al ECG. Tomada de Webster (2010, figura 7.15).

6.4. Fonocardiograma

La Figura 18 muestra en el panel (a) un ECG y dos fonocardiogramas sintéticos, uno normal y otro con un soplo sistólico, y en el panel (b) sus espectros de potencia. Cada ruido se modeló como una oscilación amortiguada,

$$s(t) = a\, e^{-(t-t_0)/\tau} \sin\left[2\pi f_s (t - t_0)\right], \qquad t \geq t_0, \tag{27}$$

donde s es la señal del ruido; a su amplitud; t_0 el instante en que comienza; τ la constante de tiempo de su decaimiento; y f_s su frecuencia de oscilación. El primer ruido tiene componentes de 45 y 60 Hz separadas 30 ms, y el segundo componentes de 70 y 85 Hz separadas 40 ms, que representan el desdoblamiento fisiológico. El tercer ruido es una componente de 30 Hz.

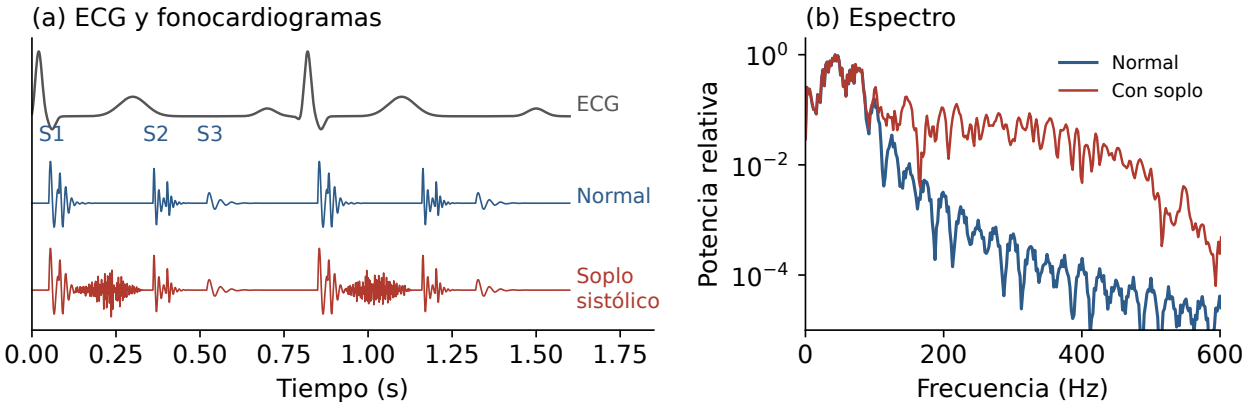


Figura 18: (a) Electrocardiograma y fonocardiogramas sintéticos, normal y con un soplo sistólico, durante dos ciclos; S1, S2 y S3 marcan los ruidos del primer ciclo. (b) Espectro de potencia relativa de los dos fonocardiogramas, en escala logarítmica.

El soplo sistólico es ruido blanco filtrado entre 100 y 400 Hz, multiplicado por una envolvente en forma de rombo que ocupa la sístole, entre el primer y el segundo ruido. Esa envolvente, que crece y luego decrece, es la de un soplo de eyección, como el de una estenosis aórtica, cuya intensidad sigue al flujo a través de la válvula.

Los espectros muestran la diferencia entre ambos registros. El 90 % de la potencia del fonocardiograma normal está bajo 82 Hz. Con el soplo, ese límite sube a 299 Hz, porque el soplo agrega energía entre 100 y 400 Hz. Los soplos tienen menor amplitud que los ruidos, pero más energía en alta frecuencia. En la señal de banda ancha quedarían ocultos por la mayor amplitud de los ruidos, y un filtro pasa altos los separa. Por eso el fonocardiógrafo divide la señal en bandas, las bajas para los ruidos y las altas para los soplos.

6.5. Fonocardiógrafo

La Figura 19 muestra el diagrama de bloques de un fonocardiógrafo [1, cap. 7]. Un micrófono de contacto se apoya sobre uno de los focos de auscultación, aórtico, pulmonar, tricuspídeo o mitral. Un preamplificador eleva la señal y un banco de filtros pasabanda separa los ruidos de baja frecuencia de los soplos. El registro reúne el fonocardiograma con el ECG y con un pulso indirecto, como el carotídeo, que sirven de referencia temporal.

Webster no especifica el tipo de micrófono ni las bandas de los filtros. Los fonocardiógrafos clásicos usan micrófonos piezoeléctricos de contacto y un banco de filtros con bandas de baja, media y alta

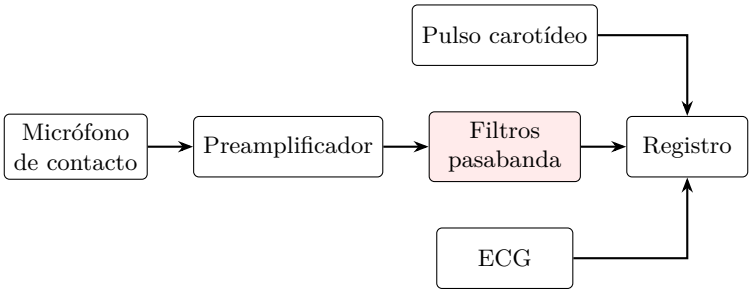


Figura 19: Diagrama de bloques de un fonocardiógrafo. El banco de filtros pasabanda, destacado, separa los ruidos de baja frecuencia de los soplos; el ECG y el pulso carotídeo se registran junto con el fonocardiograma como referencia temporal.

frecuencia que el operador elige. Los pulsos indirectos, como el carotídeo, el yugular o el apical, se registran con un micrófono de respuesta entre 0,1 y 100 Hz, que capta el desplazamiento lento de la piel. El registro se hace en una sala silenciosa, y el movimiento del paciente aparece como una deriva de la línea base.

El fonocardiograma elimina la interpretación subjetiva de la auscultación y permite medir intervalos, por ejemplo el tiempo entre el QRS y el primer ruido o el desdoblamiento del segundo. El registrador debe tener respuesta suficiente en alta frecuencia. Un registrador de pluma, con una banda de unas decenas de hertz, no reproduce los soplos. El problema 7.6 de Webster pide mostrar un soplo de 300 Hz en un registrador de 0 a 80 Hz. La solución es rectificar el soplo y filtrarlo con un pasa bajos, lo que entrega su envolvente, una señal lenta que el registrador sí reproduce. Se pierde la frecuencia del soplo, pero se conservan su momento en el ciclo y su forma, que son los datos de interés clínico.

6.6. Ejercicios resueltos

Cada ejercicio se enuncia y luego se resuelve paso a paso. Los cuatro primeros cubren el diseño y la verificación de una línea arterial, y los dos últimos se basan en ejemplos de Webster [1, cap. 7]. Se recomienda intentar cada uno antes de leer la solución.

Ejercicio 1. Un catéter de 1,5 m de largo y 0,5 mm de radio interno, lleno de suero a 20 °C, se conecta a un sensor con $\Delta V/\Delta P = 2 \times 10^{-15}$ m^5/N. Calcule f_n y ζ. ¿Sirve para medir la presión arterial a 120 latidos/min?

Solución. El suero a 20 °C tiene propiedades cercanas a las del agua, $\eta = 0{,}001$ Pa s y $\rho = 1000$ kg/m^3. Con $r = 0{,}5 \times 10^{-3}$ m y $\ell = 1{,}5$ m, la Ecuación 15 da

$$f_n = \frac{0{,}5 \times 10^{-3}}{2}\sqrt{\frac{1}{\pi \times 1000 \times 1{,}5 \times 2 \times 10^{-15}}} = 0{,}25 \times 10^{-3} \times 3{,}26 \times 10^{5}\ \text{Hz},$$

es decir, $f_n = 81{,}4$ Hz. Para el amortiguamiento,

$$\zeta = \frac{4 \times 0{,}001}{(0{,}5 \times 10^{-3})^3}\sqrt{\frac{1{,}5 \times 2 \times 10^{-15}}{\pi \times 1000}} = 3{,}2 \times 10^{7} \times 9{,}77 \times 10^{-10},$$

es decir, $\zeta = 0{,}031$. A 120 latidos/min el primer armónico está en 2 Hz y el décimo armónico está en 20 Hz, cerca de un cuarto de f_n. Con $u = 20/81{,}4 = 0{,}246$, la Ecuación 17 da una ganancia de 1,06, de modo que el sistema reproduce los diez primeros armónicos con un error de amplitud menor que el 10 %. Su amortiguamiento, sin embargo, es tan bajo que una componente cercana a 80 Hz, como el

golpe de una válvula o el latigazo del catéter, se amplifica unas $1/(2\zeta) \approx 16$ veces. El sistema sirve para la presión arterial si la línea está libre de burbujas, pero convendría agregarle amortiguamiento.

Ejercicio 2. Después de un lavado rápido, dos medios ciclos sucesivos de la oscilación miden 30 y 12 mmHg respecto del valor final, y el período de la oscilación es de 60 ms. Calcule ζ y f_n y evalúe el sistema.

Solución. El decremento logarítmico de medio ciclo es $\Lambda = \ln(30/12) = \ln 2{,}5 = 0{,}916$. La Ecuación 21 da

$$\zeta = \frac{0{,}916}{\sqrt{\pi^2 + 0{,}916^2}} = \frac{0{,}916}{3{,}27},$$

es decir, $\zeta = 0{,}28$. Con $T_d = 60$ ms,

$$f_n = \frac{1}{0{,}060\sqrt{1 - 0{,}28^2}} = \frac{1}{0{,}060 \times 0{,}96}\ \text{Hz},$$

es decir, $f_n = 17{,}4$ Hz. Con la Ecuación 18, el pico de la respuesta en frecuencia es $1/(2 \times 0{,}28 \times 0{,}96) \approx 1{,}9$. La frecuencia natural está por debajo de los 21 Hz que exige la Sección 4.6 a 75 latidos/min, y el sistema es subamortiguado. Sobrestimaría la sistólica, y la línea debe revisarse en busca de burbujas o conectores sobrantes.

Ejercicio 3. Después de hacer el cero, el transductor quedó 8 cm bajo el nivel del corazón. ¿Qué presión muestra el monitor si la presión real es 110/70 mmHg?

Solución. Con el transductor bajo el corazón, la columna de suero entre el paciente y el transductor agrega una presión que el cero no compensó. Con $\rho = 1020$ kg/m^3 y $\Delta h = 0{,}08$ m,

$$\rho g\, \Delta h = 1020 \times 9{,}81 \times 0{,}08 = 800\ \text{Pa},$$

es decir, $800/133{,}3 = 6$ mmHg. El error se suma por igual a la sistólica y a la diastólica, y el monitor muestra 116/76 mmHg en lugar de 110/70 mmHg. La forma de la onda no cambia, de modo que el error no se advierte en la pantalla.

Ejercicio 4. Un transductor de 5 µV/V/mmHg con excitación de 6 V se conecta a un ADC de 12 bits con un rango de entrada de ±5 V. ¿Qué ganancia permite medir de 0 a 300 mmHg, y qué resolución se obtiene?

Solución. Con la Ecuación 6, la sensibilidad con 6 V de excitación es $5 \times 6 = 30$ µV/mmHg, y a 300 mmHg la salida es 9 mV. Si el rango de 0 a 300 mmHg se lleva a la mitad positiva del conversor, de 0 a 5 V, la ganancia es $5/0{,}009 = 556$. Un nivel del conversor vale $10\ \text{V}/2^{12} = 2{,}44$ mV a la entrada del ADC. Dividido por la ganancia y por la sensibilidad, equivale a

$$\frac{2{,}44 \times 10^{-3}}{556 \times 30 \times 10^{-6}}\ \text{mmHg},$$

es decir, a una resolución de 0,146 mmHg. Si se agrega un desplazamiento para usar todo el rango de -5 a $+5$ V, la ganancia sube a $10/0{,}009 = 1111$ y la resolución mejora a 0,073 mmHg. Ambas resoluciones son mucho menores que 1 mmHg, de modo que doce bits bastan para esta aplicación.

Ejercicio 5. El catéter del ejemplo 7.1 de Webster ($\ell = 1$ m, $r = 0{,}46$ mm, $\Delta V/\Delta P = 2{,}04 \times 10^{-15}$ m^5/N) se llena con sangre a 37 °C en lugar de agua. La viscosidad de la sangre es cuatro veces la del agua y su densidad es 1060 kg/m^3. Calcule f_n y ζ y compárelos con los del catéter lleno de agua.

Solución. En lugar de repetir el cálculo completo, se usan las dependencias de la Ecuación 15. La frecuencia natural es proporcional a $1/\sqrt{\rho}$ y no depende de la viscosidad. Con agua, $f_n = 90{,}8$ Hz, y con sangre

$$f_n = 90{,}8 \times \sqrt{\frac{1000}{1060}} = 90{,}8 \times 0{,}971 \text{ Hz},$$

es decir, 88,2 Hz. El amortiguamiento es proporcional a $\eta/\sqrt{\rho}$. Con agua, $\zeta = 0{,}033$, y con sangre

$$\zeta = 0{,}033 \times 4 \times \sqrt{\frac{1000}{1060}} = 0{,}033 \times 3{,}88,$$

es decir, 0,129. La frecuencia natural casi no cambia, pero el amortiguamiento se multiplica por cerca de cuatro. Aun así, con $\zeta = 0{,}13$ el pico de la Ecuación 18 es cercano a 3,9, y el sistema sigue siendo subamortiguado. Este cálculo corresponde al problema 7.3 de Webster, y muestra que la sangre que refluye hacia el catéter cambia la respuesta de la línea.

Ejercicio 6. Un catéter en la aorta tiene su orificio en la punta, orientado contra el flujo. La velocidad de la sangre frente al orificio es 1,5 m/s y su densidad 1060 kg/m^3. (a) Calcule el error por energía cinética y compárelo con una presión media de 90,6 mmHg. (b) Si en la arteria pulmonar, con una presión media de 15 mmHg, la sangre alcanzara la misma velocidad, ¿qué fracción de la presión representaría el error?

Solución. (a) Con la Ecuación 22,

$$\Delta P_c = \frac{1}{2} \times 1060 \times 1{,}5^2 = 1192 \text{ Pa},$$

es decir, 1192/133,3 = 8,9 mmHg, cerca del 10 % de la presión media. Este cálculo es el ejemplo 7.5 de Webster, que obtiene 9 mmHg. El catéter lee la presión lateral más ese término; si el orificio mirara aguas abajo, la lectura quedaría disminuida en una cantidad parecida, y con un orificio lateral el error desaparecería. (b) El término cinético depende sólo de la velocidad y de la densidad, de modo que vale los mismos 8,9 mmHg. Frente a una presión media de 15 mmHg representa cerca del 60 % de la lectura. Webster [1, cap. 7, tabla 7.2] informa que en la arteria pulmonar, con el gasto cardíaco triplicado, el término cinético llega al 52 % de la presión. El error por energía cinética es despreciable en las arterias sistémicas en reposo, pero no en el circuito pulmonar, donde las presiones son bajas.

7. Gasto cardíaco

Las mediciones de esta segunda parte comparten un rasgo. Casi ninguna de las magnitudes que interesan se mide directamente. El gasto cardíaco se infiere de un balance de masa o de energía, y el volumen de un segmento del cuerpo se deduce de su impedancia eléctrica. El volumen pulmonar se obtiene integrando un flujo o aplicando la ley de Boyle. Por eso cada método se presenta junto con el modelo que lo sostiene y con los supuestos cuyo incumplimiento produce sus errores. Seguimos los capítulos 8 y 9 y la sección 10.6 de Webster [1] y los capítulos 20, 25 y 32 de Chan [2].

Las tres primeras secciones tratan el sistema circulatorio. Los métodos de gasto cardíaco y la pletismografía miden flujos y volúmenes promediados durante varios latidos, mientras que los flujómetros de la Sección 8 miden el flujo instantáneo. Las dos últimas secciones tratan el sistema respiratorio, primero con las pruebas de función pulmonar que se hacen en un laboratorio y luego con los monitores que se usan junto al paciente.

7.1. Gasto cardíaco e índice cardíaco

El gasto cardíaco (CO, *cardiac output*) es el volumen de sangre que el corazón bombea por unidad de tiempo. Es el producto de la frecuencia cardíaca y del volumen que eyecta el ventrículo en cada latido:

$$CO = HR \times SV, \tag{28}$$

donde CO se expresa en L/min, HR (*heart rate*) es la frecuencia cardíaca en latidos por minuto y SV (*stroke volume*) es el volumen sistólico en litros. En un adulto en reposo el gasto cardíaco es de 3 a 5 L/min, y en ejercicio intenso puede llegar a unos 25 L/min [2, cap. 20].

El gasto cardíaco depende del tamaño corporal. Una persona alta y pesada necesita más flujo que una pequeña para irrigar sus tejidos, y por eso el gasto se normaliza por la superficie corporal para comparar personas distintas. El cociente es el índice cardíaco (CI, *cardiac index*):

$$CI = \frac{CO}{A}, \tag{29}$$

donde CI se expresa en L/min/m^2 y A es la superficie corporal en m^2. El índice cardíaco típico de un adulto en reposo es de unos 3 L/min/m^2.

La superficie corporal no se mide, sino que se estima con una fórmula empírica a partir del peso y la talla. La más usada es la de DuBois [5]:

$$A = 0{,}007184\, W^{0{,}425}\, H^{0{,}725}, \tag{30}$$

donde W es el peso en kilogramos y H la talla en centímetros. Para una persona de 70 kg y 170 cm, los factores valen $70^{0{,}425} = 6{,}08$ y $170^{0{,}725} = 41{,}4$, y su producto multiplicado por 0,007184 da $A =$ 1,81 m^2. Con un gasto de 5 L/min, el índice cardíaco es 2,76 L/min/m^2, cercano al valor típico.

Chan presenta la Ecuación 30 sin nombre y, para el mismo ejemplo de 70 kg y 170 cm, informa una superficie de 1,73 m^2 [2, cap. 20]. Ese valor no se obtiene al evaluar la fórmula y corresponde a una errata. La cifra de 1,73 m^2 es la superficie de referencia que se usa en otros contextos clínicos para normalizar, lo que explica la confusión.

Ningún método clínico corriente mide el volumen sistólico de cada latido de manera directa. Los métodos de las secciones siguientes miden el flujo medio durante varios latidos, y el volumen sistólico se obtiene dividiendo ese flujo por la frecuencia cardíaca. La excepción es la ecocardiografía Doppler de la Sección 7.13, que estima el volumen latido a latido.

7.2. Principio de Fick

Todos los métodos de dilución se basan en un balance de masa que formuló Adolf Fick. Consideremos un tramo de la circulación, que puede ser un órgano o el pulmón, por el que pasa un flujo constante F de sangre (Figura 20). La sangre entra con una concentración C_i de cierta sustancia, que llamaremos indicador, y sale con una concentración C_o. En el tramo se agrega indicador a una tasa dm/dt.

La masa de indicador que entra por unidad de tiempo es C_iF, la que se agrega es dm/dt y la que sale es C_oF. En estado estacionario el indicador no se acumula en el tramo, de modo que lo que entra más lo que se agrega iguala a lo que sale:

$$C_iF + \frac{dm}{dt} = C_oF \quad \Longrightarrow \quad F = \frac{dm/dt}{C_o - C_i}, \tag{31}$$

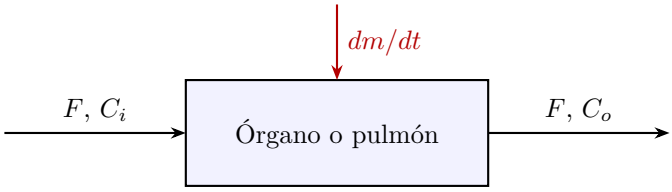


Figura 20: Principio de Fick, con el flujo F de sangre que entra con concentración C_i, sale con C_o y recibe indicador a la tasa dm/dt.

donde F es el flujo de sangre y dm/dt la tasa a la que se agrega o se extrae el indicador. C_i y C_o son las concentraciones a la entrada y a la salida [1, ecuación 8.1]. La concentración de salida aumenta en proporción inversa al flujo, porque un flujo grande diluye más el indicador que se agrega.

El principio vale para cualquier indicador. Los métodos de esta sección difieren en el indicador que usan, que puede ser oxígeno, un colorante o calor, y en la forma de agregarlo, de manera continua o en un bolo. Todos miden el flujo medio durante el tiempo de la medición y ninguno sigue el flujo pulsátil de cada latido.

7.3. Método directo de Fick

En el método directo de Fick el tramo es el pulmón y el indicador es el oxígeno que el pulmón entrega a la sangre. La tasa dm/dt es el consumo de oxígeno del sujeto, que se mide con un espirómetro como la diferencia entre el oxígeno inspirado y el espirado. La concentración de entrada es el contenido de oxígeno de la sangre venosa mixta, C_v, y la de salida es el contenido arterial, C_a. La Ecuación 31 queda entonces como $F = (dm/dt)/(C_a - C_v)$, con los contenidos expresados en mililitros de O_2 por mililitro de sangre.

Las dos muestras de sangre se toman en lugares elegidos con cuidado. La sangre venosa se obtiene con un catéter en la arteria pulmonar, después de que se mezcla en el ventrículo derecho. La sangre que llega a la aurícula derecha desde la mitad superior y desde la mitad inferior del cuerpo tiene contenidos de oxígeno distintos, y una muestra tomada antes de la mezcla no sería representativa. La sangre arterial puede tomarse en cualquier arteria periférica, porque las arterias no consumen oxígeno. El sujeto debe estar en reposo unos 3 minutos para que el gasto sea constante durante la medición.

Con el ejemplo de Webster, un consumo de 250 mL/min de O_2, un contenido arterial de 0,2 mL/mL y uno venoso de 0,15 mL/mL dan un gasto de 5 L/min [1, ejemplo 8.2]. El método se considera la referencia para el gasto cardíaco, pero tiene una debilidad numérica. La diferencia arteriovenosa es de sólo 0,05 mL/mL, y un error pequeño en cualquiera de los dos contenidos es grande respecto de ella. Si C_v se sobrestima en 0,01 mL/mL, la diferencia baja a 0,04 mL/mL y el gasto calculado sube a 6,25 L/min, un error de 25 %. Por esa razón el método exige análisis de laboratorio cuidadosos de ambas muestras y un estado estacionario de varios minutos.

7.4. Dilución de un indicador por inyección rápida

En lugar de agregar el indicador de manera continua, se puede inyectar una masa m de una sola vez, en un bolo, y registrar su concentración $C(t)$ aguas abajo. Para deducir el flujo, consideremos un elemento de sangre de volumen dV que pasa por el sitio de medición en el intervalo dt. Ese elemento lleva la masa $C(t)\,dV$ de indicador, y su volumen es $dV = F\,dt$. Toda la masa inyectada pasa una vez

por el sitio de medición, de modo que

$$m = \int_0^{t_1} C(t)\, F\, dt = F \int_0^{t_1} C(t)\, dt \quad \Longrightarrow \quad F = \frac{m}{\int_0^{t_1} C(t)\, dt}, \tag{32}$$

donde m es la cantidad de indicador inyectada en mg, $C(t)$ su concentración en mg/L y F el flujo medio en L/s. El límite t_1 es el instante en que termina el primer paso del indicador [1, ecuación 8.5]. La Ecuación 32 es la ecuación de Stewart-Hamilton. Sacar F de la integral supone que el flujo es constante durante la medición. La mezcla del indicador en las cavidades del corazón y en el pulmón promedia las variaciones de cada latido, y el resultado es el flujo medio.

La curva de concentración tiene una forma característica (Figura 21). Entre la inyección y la llegada del indicador hay un retardo de transporte. Luego la concentración sube, alcanza un máximo y decae de manera aproximadamente exponencial. Antes de que la bajada termine aparece un segundo pico, producido por el indicador que recorrió la circulación completa y vuelve a pasar por el sitio de medición. Ese fenómeno es la recirculación.

La forma de la curva también tiene valor diagnóstico. Un cortocircuito de izquierda a derecha entre las cavidades del corazón adelanta la recirculación, porque parte del indicador vuelve al lado derecho sin recorrer la circulación sistémica. Un cortocircuito de derecha a izquierda acorta el retardo de transporte, porque parte del indicador llega a la arteria sin pasar por el pulmón [1, sección 8.2].

7.5. Recirculación y extrapolación exponencial

La recirculación agrega área a la curva antes de que termine el primer paso. Si se integra toda la curva medida, el denominador de la Ecuación 32 crece y el gasto calculado resulta menor que el real. La Figura 21 muestra una curva simulada con un gasto real de 5 L/min y una inyección de 5 mg de indicador. Integrando la curva completa se obtiene un gasto de 3,85 L/min, que subestima el real en casi un cuarto.

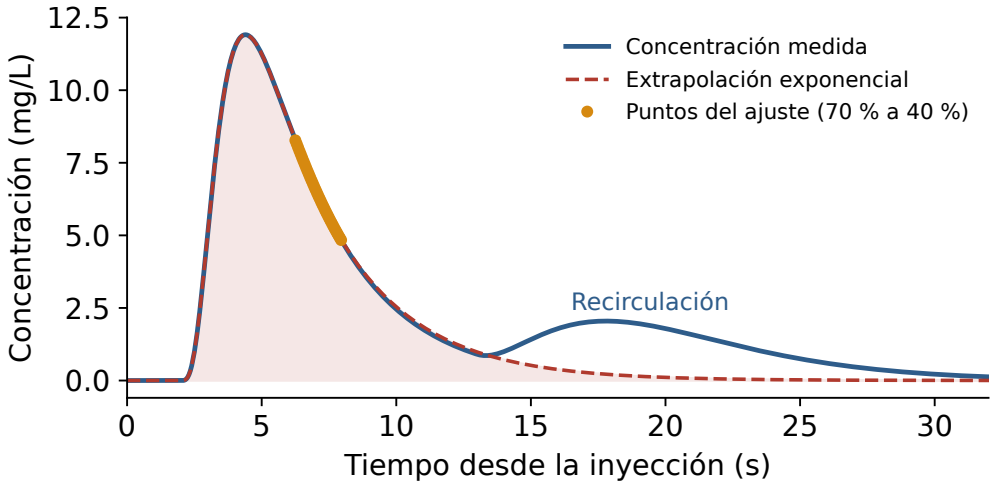


Figura 21: Curva simulada de dilución de un indicador con recirculación, bajada extrapolada y puntos del ajuste exponencial.

La corrección clásica supone que, sin recirculación, la bajada del primer paso sería exponencial. A partir de un instante de corte t_c, la concentración se modela como

$$C(t) = C_c\, e^{-(t-t_c)/\tau}, \qquad t \geq t_c, \tag{33}$$

donde C_c es la concentración medida en el instante de corte y τ es la constante de tiempo de la bajada. El área bajo la exponencial desde t_c hasta infinito es

$$\int_{t_c}^{\infty} C_c\, e^{-(t-t_c)/\tau}\, dt = C_c\, \tau, \tag{34}$$

de modo que basta conocer la concentración en el punto de corte y la constante de tiempo. La constante se estima con una recta ajustada al logaritmo de la concentración entre el 70 y el 40 % del pico. En la Ecuación 33 el logaritmo de C es lineal en el tiempo, con pendiente $-1/\tau$. Los puntos naranjos de la Figura 21 son los que entran en el ajuste, y la línea discontinua es la bajada extrapolada.

El área total corregida es la integral de la curva medida hasta t_c más el área de la cola dada por la Ecuación 34. En la simulación la constante de tiempo es de 3,16 s y el gasto corregido es de 4,94 L/min, con un error menor que el 2 %. Webster no da una fórmula explícita para la extrapolación, pero su problema 8.3 pide precisamente el área de la cola, que se resuelve con la Ecuación 34. Los monitores actuales realizan este ajuste de manera automática al terminar cada curva.

7.6. Indicadores

Un indicador debe ser inerte, inocuo, fácil de medir y barato, y debe permanecer en el espacio intravascular durante la medición. El colorante más usado es el verde de indocianina, que no difunde fuera de los vasos. Su concentración se mide por absorción óptica a 805 nm, que es una longitud de onda isosbéstica de la hemoglobina. En ella la absorción de la sangre no depende de la saturación de oxígeno, y la curva registrada refleja sólo la concentración del colorante. Para medirla, una bomba extrae sangre por un catéter arterial y la hace pasar por la cubeta de un colorímetro.

El riñón excreta cerca del 50 % del colorante en 10 minutos. Esa excreción permite repetir la medición, pero el colorante que queda eleva la línea de base y limita el número de determinaciones. La solución salina hipertónica es un indicador alternativo que se mide con una celda de conductividad. A diferencia del colorante, la sal es difusible y pierde más del 15 % de su masa en el primer paso por el pulmón [1, sección 8.2].

Los dos tipos de indicador sesgan el resultado en sentidos opuestos. Un indicador difusible sale del espacio intravascular, reduce el área de la curva y produce un gasto calculado mayor que el real. La recirculación de un indicador no difusible, si no se corrige, aumenta el área y produce un gasto menor que el real.

7.7. Termodilución

La termodilución es el método más usado para medir el gasto cardíaco en cuidados intensivos y en pabellón. El indicador es el frío. Se inyecta un volumen conocido de suero helado en la aurícula derecha, y un termistor ubicado en la arteria pulmonar registra el descenso transitorio de la temperatura de la sangre, $\Delta T_B(t)$. El balance que sostiene el método es de energía en lugar de masa.

Para derivar la ecuación, consideremos el calor que pierde la sangre al pasar por el termistor. En un intervalo dt pasa un volumen $F\,dt$ de sangre, que cedió el calor $\rho_B c_B\, \Delta T_B\, F\, dt$ al inyectado. Sumando sobre toda la curva, el calor total que perdió la sangre es $\rho_B c_B F \int \Delta T_B\, dt$. El inyectado, de volumen V_i, se calentó desde su temperatura inicial T_i hasta la temperatura de la sangre T_B y ganó el calor $V_i\, \rho_i c_i\, (T_B - T_i)$. Igualando ambos calores se obtiene el balance de energía:

$$\rho_B c_B\, F \int_0^{\infty} \Delta T_B\, dt = V_i\, \rho_i c_i\, (T_B - T_i), \tag{35}$$

donde ρ_B y c_B son la densidad y el calor específico de la sangre, y ρ_i y c_i los del inyectado. Despejando el flujo y agregando un factor de corrección empírico,

$$F = \frac{V_i\,(T_B - T_i)\,K\,K_1}{\int_0^\infty \Delta T_B\,dt}, \qquad K = \frac{\rho_i c_i}{\rho_B c_B}, \tag{36}$$

donde V_i es el volumen del inyectado y $T_B - T_i$ la diferencia inicial de temperatura entre la sangre y el inyectado. K es el cociente de las capacidades caloríficas por unidad de volumen y K_1 un factor de corrección [1, ecuación 8.7; 2, cap. 20]. Para dextrosa al 5 %, $K = 1{,}08$.

El factor K_1, de aproximadamente 0,825, tiene un origen físico. Una parte del frío se pierde antes de llegar a la sangre, porque el inyectado se calienta en el catéter y porque el calor atraviesa las paredes del corazón. En ese sentido el frío es un indicador difusible, y K_1, menor que uno, corrige su pérdida. El fabricante del catéter determina K_1 de manera empírica para cada modelo y cada volumen de inyectado.

El método tiene dos ventajas sobre el colorante. El frío no se acumula en la circulación, de modo que la medición puede repetirse muchas veces sin elevar la línea de base. Además, el termistor está en el mismo catéter por el que se inyecta, y no hace falta puncionar una arteria ni extraer sangre.

7.8. Catéter de Swan-Ganz

La termodilución se realiza con un catéter de arteria pulmonar de varios lúmenes, conocido como catéter de Swan-Ganz (Figura 22). Mide unos 110 cm de largo y de 2 a 3 mm de diámetro, y lleva marcas cada 10 cm. En la punta tiene un globo que se infla con una jeringa. Un orificio proximal, ubicado a unos 30 cm de la punta, queda en la aurícula derecha y sirve para inyectar el suero frío. Un termistor, a pocos centímetros de la punta, queda en la arteria pulmonar y registra la temperatura de la sangre.

El catéter entra por una vena subclavia, yugular interna o basílica. Avanza con el globo levemente inflado, que el flujo de sangre arrastra a través de la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y la válvula pulmonar. La posición se verifica con las marcas del catéter, con radioscopía o con el cambio de forma de la onda de presión registrada por el lumen distal. Cuando el globo inflado queda enclavado en una rama de la arteria pulmonar, el lumen distal mide la presión de enclavamiento, que refleja la presión media de la aurícula izquierda. El catéter puede permanecer unas 24 horas y permite medir el gasto y las presiones intracardíacas de manera repetida [1, sección 8.2].

7.9. Curvas de termodilución

La Figura 23 muestra tres curvas de termodilución simuladas con un inyectado de 10 mL a 0 °C y sangre a 37 °C. Con gasto bajo, el bolo frío pasa lento por el termistor y la curva es ancha. Con gasto alto, el bolo pasa rápido y la curva es angosta. Las curvas se construyeron con la Ecuación 36 invertida, fijando el área en $V_i(T_B - T_i)KK_1/F$.

El área bajo la curva es inversamente proporcional al gasto. Vale 7,91 °C s a 2,5 L/min, 3,96 °C s a 5 L/min y 2,47 °C s a 8 L/min. Los picos de las tres curvas son parecidos, cercanos a 0,76 °C, porque la curva angosta del gasto alto compensa su menor área con un menor ancho. La información sobre el gasto está en el área y no en la altura. El monitor integra la curva desde la inyección hasta que la temperatura vuelve a un porcentaje fijo del pico, y extrapola la cola con la misma exponencial de la Ecuación 34.

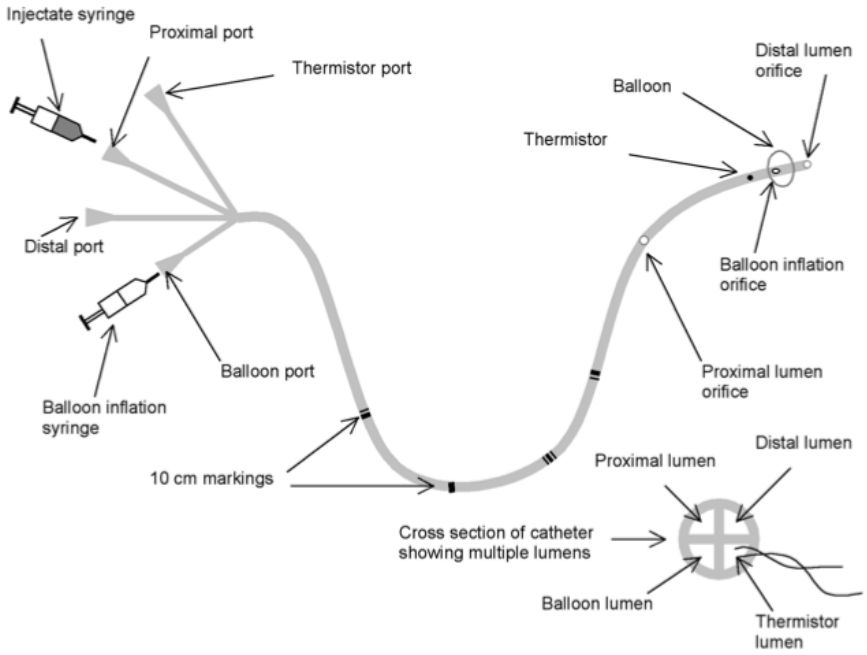


Figura 22: Catéter de Swan-Ganz con sus lúmenes, el globo de la punta y el termistor, tomada de Chan [2, cap. 20].

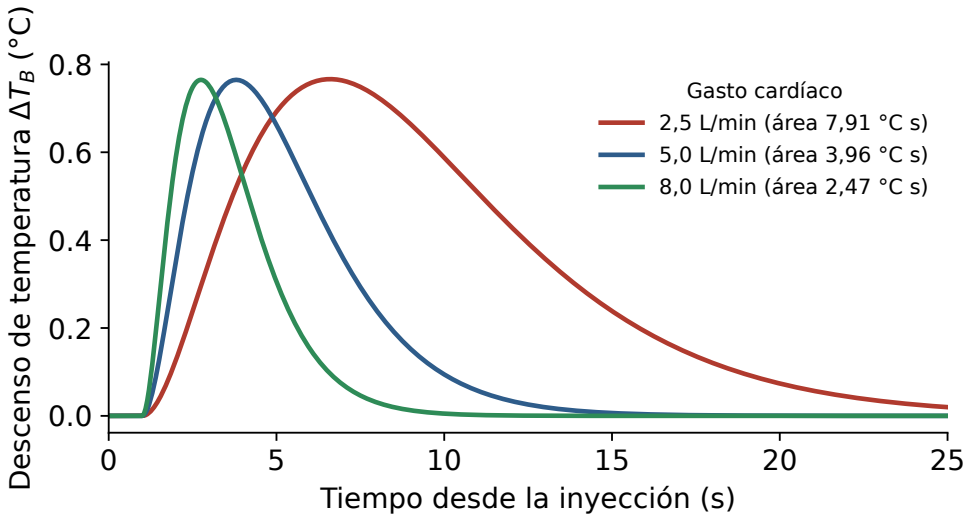


Figura 23: Curvas simuladas de termodilución para tres valores del gasto cardíaco, con 10 mL de inyectado a 0 °C.

7.10. Ejemplos de termodilución

Chan resuelve un ejemplo con 5 mL de dextrosa al 5 % a 0 °C, sangre a 37 °C, $K = 1{,}08$, $K_1 = 0{,}825$ y un área de 1,80 °C s [2, cap. 20]. El numerador de la Ecuación 36 es $5 \times 0{,}825 \times 1{,}08 \times 37 = 164{,}9$ mL °C. Dividido por el área, da un gasto de 91,6 mL/s, es decir, 5,5 L/min.

Webster plantea el mismo cálculo con otra convención de signos [1, problema 8.4]. Se inyectan 10 mL de suero con una diferencia de temperatura $\Delta T_i = T_i - T_B = -30$ K, y la integral del cambio de temperatura de la sangre vale -5 K s. El calor que el inyectado intercambia con la sangre es

$$Q = V_i \, \Delta T_i \, \rho_i c_i = 10^{-5} \times (-30) \times 1005 \times 4170 \text{ J},$$

lo que da $Q = -1257$ J, donde V_i está en m^3, $\rho_i = 1005$ kg/m^3 y $c_i = 4170$ J/(kg K) son la densidad y el calor específico del suero. El flujo es $F = Q/(\rho_B c_B \int \Delta T_B \, dt)$, con $\rho_B c_B = 1060 \times 3640$ J/(m^3 K) para la sangre. Ambos factores son negativos y el cociente es positivo, igual a 65,2 mL/s o 3,91 L/min. Con los valores de Webster el cociente de capacidades caloríficas es $K = 1{,}086$, y el problema no aplica la corrección K_1. Si se aplicara, el gasto bajaría en la misma proporción.

7.11. Fuentes de error de la termodilución

La Ecuación 36 muestra que el volumen V_i y la diferencia $T_B - T_i$ entran en proporción directa en el numerador. Sus errores relativos pasan al gasto sin atenuación. Si el inyectado está 2 °C más tibio de lo que el monitor supone, la diferencia real es de 35 °C en lugar de 37 °C. El área medida resulta entonces menor que la esperada y el gasto se sobrestima en 5,7 %. Si se inyectan 9,5 mL en lugar de 10 mL, el gasto se sobrestima en 5,3 %. Ambos errores corresponden a 10 mL de inyectado a 0 °C.

Chan reúne las demás fuentes de error en la práctica clínica [2, cap. 20]. El espacio muerto del catéter contiene suero tibio que se inyecta primero, y el inyectado se calienta en el catéter y en la mano del operador, por lo que se descarta la primera medición. El momento de la inyección en el ciclo respiratorio cambia el retorno venoso y el gasto instantáneo, de modo que se promedian tres o más mediciones. La inyección debe ser uniforme y durar de 2 a 4 s. Otros errores provienen del termistor apoyado contra la pared del vaso, de la mezcla incompleta, de la recirculación y de las infusiones intravenosas simultáneas, que alteran la temperatura de base.

Con inyectado a temperatura ambiente, la diferencia $T_B - T_i$ es de unos 15 °C, y el mismo error absoluto de temperatura pesa más del doble que con suero helado. En condiciones ideales la termodilución concuerda dentro del 5 % con otros métodos. Las inyecciones repetidas pueden enfriar al paciente y alterar la línea de base, sobre todo en niños pequeños.

7.12. Monitor de gasto cardíaco

El monitor de gasto cardíaco reúne las señales del catéter y realiza los cálculos (Figura 24). Recibe dos temperaturas, la de la sangre, del termistor del catéter, y la del inyectado, de un sensor en la línea de inyección o en el baño de hielo. Recibe también dos presiones de los transductores conectados a los lúmenes distal y proximal del catéter. Un multiplexor (MUX) conecta las entradas por turno a un conversor análogo-digital (ADC), y una unidad central de proceso (CPU) calcula el gasto con la Ecuación 36 al terminar cada curva.

Las entradas de presión cumplen dos funciones. La presión distal guía la inserción del catéter, porque su forma de onda cambia al pasar de la aurícula al ventrículo y a la arteria pulmonar, y después mide las presiones intracardíacas. El operador ingresa el volumen del inyectado y la constante del catéter, y también el peso y la talla del paciente, con los que el monitor calcula la superficie corporal y el índice cardíaco. La salida presenta la curva de termodilución, los valores numéricos y las alarmas.

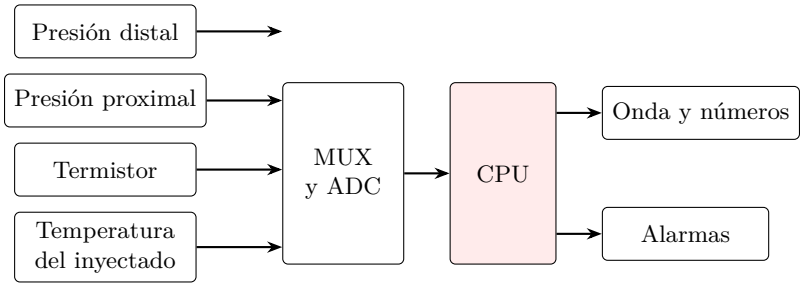


Figura 24: Diagrama de bloques del monitor de gasto cardíaco, basado en Chan [2, figura 20-6].

7.13. Volumen sistólico por ecocardiografía Doppler

La ecocardiografía Doppler estima el volumen sistólico de cada latido de manera no invasiva. Consideremos el tracto de salida del ventrículo izquierdo como un tubo de sección circular de diámetro d, por el que la sangre pasa con velocidad $v(t)$. En un intervalo dt atraviesa la sección un volumen $dV = A\,v\,dt$. Integrando durante la eyección se obtiene

$$SV = \frac{\pi d^2}{4} \int_{\text{eyección}} v(t)\,dt, \tag{37}$$

donde $A = \pi d^2/4$ es el área de la sección en cm^2, v la velocidad de la sangre en cm/s y SV el volumen sistólico en mL. El diámetro se mide en la imagen ecográfica y la velocidad con el Doppler pulsado de la Sección 8.5. La integral se llama integral velocidad-tiempo y es la distancia que recorre la sangre durante una eyección. El equipo la obtiene integrando la envolvente del espectro Doppler.

Con un diámetro de 2 cm y una integral velocidad-tiempo de 20 cm, la Ecuación 37 da $SV = 63$ mL. Con 70 latidos/min, el gasto cardíaco es 4,4 L/min. El método supone que la sección es circular, que el perfil de velocidad es plano y que el haz de ultrasonido es paralelo al flujo. El diámetro entra al cuadrado y es la fuente principal de error. Un error de 10 % en d produce cerca de 20 % de error en el volumen sistólico.

8. Flujómetros electromagnéticos y ultrasónicos

Los métodos de la Sección 7 entregan el flujo medio durante varios latidos. Los flujómetros de esta sección convierten una ley física en una tensión o en una frecuencia proporcional a la velocidad de la sangre, y siguen el flujo pulsátil dentro de cada latido. El flujómetro electromagnético usa la ley de Faraday, y los ultrasónicos usan el efecto Doppler o el tiempo de tránsito del sonido [1, cap. 8].

8.1. Flujómetro electromagnético

La sangre es un conductor eléctrico. Cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, en él se induce una fuerza electromotriz perpendicular a la velocidad y al campo. En el flujómetro electromagnético un imán rodea el vaso, y dos electrodos en contacto con su pared, alineados en la dirección perpendicular al campo y al flujo, recogen esa tensión (Figura 25). Para un perfil de velocidad simétrico respecto del eje del vaso, la tensión inducida es

$$e = B\,l\,u, \tag{38}$$

donde e es la tensión entre los electrodos en V, B la densidad de flujo magnético en T y l la distancia entre los electrodos en m. La velocidad media de la sangre es u, en m/s [1, ecuación 8.8]. La tensión

es proporcional a la velocidad media, y multiplicando esa velocidad por el área del vaso se obtiene el flujo.

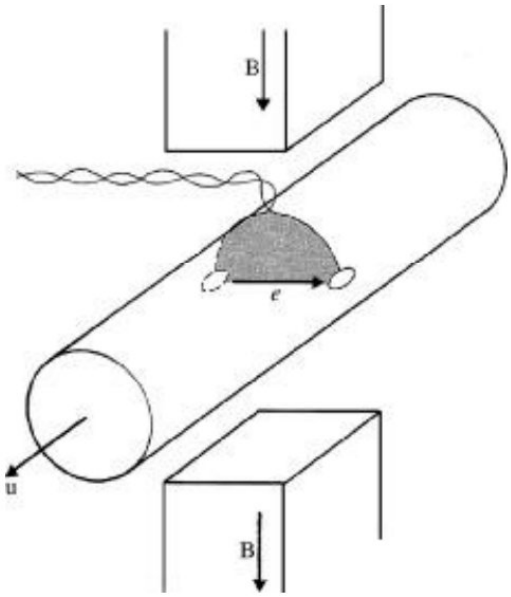


Figura 25: Principio del flujómetro electromagnético, con el campo B, la velocidad u y la tensión inducida e, tomada de Webster [1, figura 8.3].

Las señales son pequeñas. En una aorta de 15 mm de diámetro, con un campo de 0,03 T y una velocidad media de 1 m/s, la Ecuación 38 da una tensión de 0,45 mV. Con esa velocidad y esa sección, el flujo es de 10,6 L/min. A diferencia de los métodos de dilución, el flujómetro electromagnético mide el flujo instantáneo y su forma de onda en cada latido.

Los errores del flujómetro provienen de los supuestos de la Ecuación 38. Cerca de bifurcaciones y curvas el perfil de velocidad es asimétrico, y la tensión deja de ser proporcional a la velocidad media. La pared del vaso conduce corriente en paralelo con la sangre, y su efecto cambia con el hematocrito. El campo del imán tampoco es perfectamente uniforme en la sección. Por estas razones Webster recomienda calibrar el flujómetro en el propio animal y con su propia sangre. El método exige exponer el vaso y rodearlo con la sonda, de modo que se usa en cirugía y en investigación animal, y no sirve en venas, que colapsan bajo la sonda.

8.2. Excitación alterna y tensión de transformador

Con un campo magnético continuo aparecen tres problemas. La tensión de interfaz entre los electrodos y la sangre deriva lentamente, con una magnitud del mismo orden que la señal de flujo. El electrocardiograma (ECG) tiene un contenido de frecuencia parecido al del flujo y es mayor cerca del corazón. Además, el ruido $1/f$ de los amplificadores es grande bajo unos 30 Hz.

La solución es excitar el imán con una corriente alterna de unos 400 Hz. La señal de flujo pasa a ser una portadora de 400 Hz modulada en amplitud por la velocidad, que invierte su fase cuando el flujo se invierte. Un demodulador sensible a la fase recupera la magnitud y el sentido del flujo, y rechaza la deriva de los electrodos y el ECG, que quedan fuera de la banda de la portadora.

La excitación alterna introduce un problema propio, la tensión de transformador. Los electrodos, la sangre y los cables forman un lazo que nunca queda paralelo al campo, y por la ley de Faraday el

campo variable induce en ese lazo una tensión proporcional a dB/dt. Con excitación sinusoidal, la señal de flujo es proporcional a B y la tensión de transformador a su derivada, de modo que ambas están desfasadas 90°. La tensión de transformador puede ser mucho mayor que la de flujo.

Hay tres maneras de eliminarla [1, sección 8.3]. La primera es excitar con una onda cuadrada o trapezoidal y muestrear la señal sólo cuando el campo es constante, es decir, cuando la tensión de transformador es nula. La segunda aprovecha el desfase de 90° y usa un demodulador sensible a la fase con la referencia en fase con el campo. La tercera, la más eficaz, agrega un lazo de supresión de cuadratura que mide la componente desfasada y la resta a la entrada, lo que la reduce unas 50 veces.

8.3. Efecto Doppler en la sangre

Los flujómetros ultrasónicos más comunes usan el efecto Doppler. Un transductor emite ultrasonido de frecuencia f_0, que se refleja en los glóbulos rojos en movimiento y vuelve con una frecuencia distinta. Para derivar el desplazamiento, consideremos un glóbulo que se mueve con velocidad u y forma un ángulo θ con el haz. La componente de su velocidad a lo largo del haz es $u\cos\theta$.

El desplazamiento ocurre dos veces. Primero, el glóbulo actúa como un receptor que se acerca a la fuente y recibe la frecuencia $f_0(1 + u\cos\theta/c)$, donde c es la velocidad del sonido en el tejido. Luego, el glóbulo reemite esa onda como una fuente que se acerca al transductor, y la frecuencia se desplaza otra vez en el mismo factor. A primer orden en u/c, la frecuencia recibida y el desplazamiento Doppler son

$$f_r \approx f_0\left(1 + \frac{2u\cos\theta}{c}\right) \quad\Longrightarrow\quad f_d = f_r - f_0 = \frac{2f_0\,u\cos\theta}{c}, \tag{39}$$

donde f_d es el desplazamiento Doppler, f_0 la frecuencia emitida, u la velocidad de los glóbulos rojos y θ el ángulo entre el haz y el vaso, con $c = 1540$ m/s [1, ecuación 8.15]. La aproximación es excelente, porque la sangre se mueve a menos de 2 m/s y u/c es del orden de 10^{-3}.

Con 5 MHz, una velocidad de 0,5 m/s y un ángulo de 60°, la Ecuación 39 da $f_d = 1623$ Hz. En el ejemplo 8.4 de Webster, con 7 MHz, 45° y 1,5 m/s, el desplazamiento es de 9899 Hz, cerca de 10 kHz. En ambos casos el desplazamiento cae en la banda audible, lo que permite escuchar el flujo con un parlante. El panel (a) de la Figura 26 muestra que el desplazamiento cae a cero cuando el ángulo se acerca a 90°. Por eso el ángulo debe conocerse y mantenerse lejos de 90°.

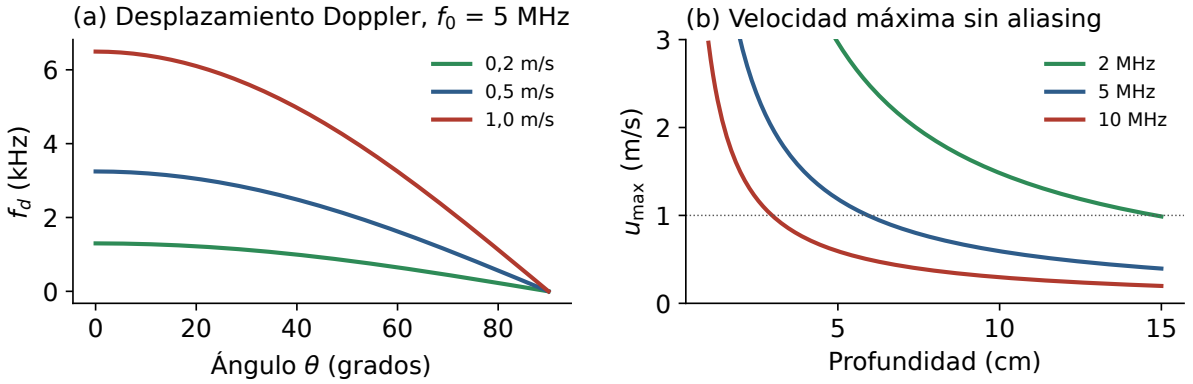


Figura 26: Desplazamiento Doppler en función del ángulo (a) y velocidad máxima del Doppler pulsado en función de la profundidad (b).

La frecuencia del ultrasonido resulta de un compromiso. La absorción del tejido crece con la frecuencia y limita la profundidad a la que llega el haz. La potencia que reflejan los glóbulos rojos, mucho

menores que la longitud de onda, crece con la cuarta potencia de la frecuencia. Los flujómetros usan frecuencias de 2 a 10 MHz, más bajas para vasos profundos y más altas para vasos superficiales.

8.4. Flujómetro Doppler continuo

En el Doppler continuo un cristal emite de manera permanente y otro cristal recibe la onda reflejada (Figura 27). Un oscilador excita el cristal emisor. La señal recibida contiene una portadora grande, que llega por acoplamiento directo entre los cristales y por reflexiones en estructuras fijas, más la señal Doppler, del orden de 0,1 % de la portadora. Tras un amplificador de radiofrecuencia, un detector mezcla ambas componentes y entrega la frecuencia de batido, que es el desplazamiento Doppler y está en la banda de audio.

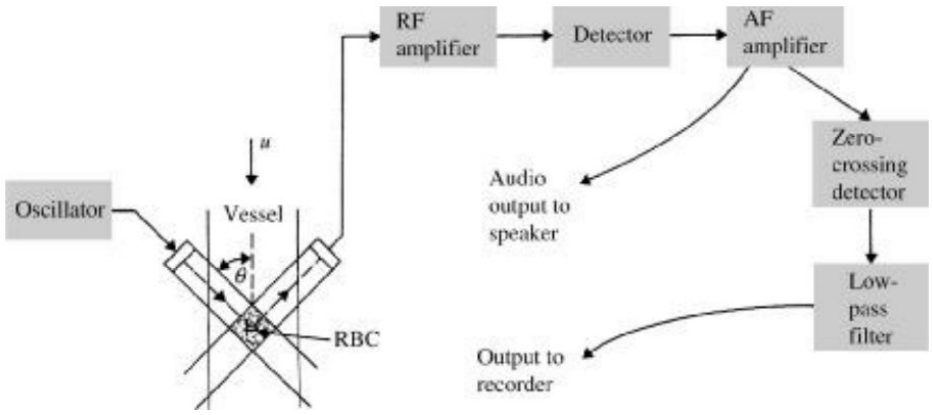


Figura 27: Diagrama de bloques del flujómetro Doppler continuo, tomada de Webster [1, figura 8.10].

El amplificador de audio incluye un filtro pasa altos de unos 100 Hz que elimina la señal de las paredes de los vasos, que se mueven lento pero reflejan mucho. El precio es que el flujómetro no ve velocidades menores que unos 1,5 cm/s a 5 MHz. Un detector de cruces por cero y un filtro pasa bajos convierten la frecuencia en una tensión proporcional, que se registra.

El espectro Doppler no es una línea sino una banda. Los glóbulos rojos que cruzan el haz tienen velocidades distintas según su posición en el vaso, permanecen poco tiempo en el haz y giran mientras avanzan. El detector de cruces por cero, con una histéresis que evita contar el ruido, estima una frecuencia media de esa banda. Webster recomienda una razón entre la amplitud de la señal y la histéresis cercana a 7.

El detector simple no distingue si la frecuencia recibida es mayor o menor que la emitida, de modo que pierde el sentido del flujo. La detección en cuadratura lo recupera con dos canales cuyas referencias están desfasadas 90°. El signo del desfase entre las salidas de ambos canales indica si el flujo se acerca o se aleja del transductor. El Doppler continuo tampoco tiene resolución en profundidad, porque recibe ecos de todo el trayecto del haz.

8.5. Doppler pulsado

El Doppler pulsado resuelve la profundidad. El transductor emite una ráfaga corta y escucha el eco sólo durante una ventana que comienza un tiempo t después de la emisión. Como el sonido recorre la profundidad R de ida y de vuelta, $t = 2R/c$, y el retardo de la ventana selecciona la profundidad. Una ráfaga de duración $\tau_r = 1$ µs ocupa en el tejido una longitud $c\,\tau_r$ de unos 1,5 mm. La resolución axial,

igual a la mitad de esa longitud, es de 0,77 mm. Examinando varias ventanas sucesivas se obtiene el perfil de velocidad a través del vaso.

El precio es un límite conjunto de profundidad y velocidad, que se deriva de dos condiciones. Para no confundir ecos de ráfagas sucesivas, el eco de una ráfaga debe llegar antes de emitir la siguiente. El tiempo de ida y vuelta $2R/c$ debe ser menor que el período de repetición, es decir,

$$f_r < \frac{c}{2R},$$

donde f_r es la frecuencia de repetición de las ráfagas. Además, cada ráfaga entrega una muestra de la señal Doppler, y para muestrear el desplazamiento sin aliasing el teorema de muestreo exige $f_r > 2f_d$. Combinando ambas condiciones con la Ecuación 39,

$$\frac{4f_0\,u\cos\theta}{c} < \frac{c}{2R} \quad\Longrightarrow\quad u_{\text{máx}}\cos\theta\;R_{\text{máx}} < \frac{c^2}{8f_0}, \tag{40}$$

donde $u_{\text{máx}}$ es la velocidad máxima medible y $R_{\text{máx}}$ la profundidad máxima [1, ecuaciones 8.17 a 8.19]. El producto de la velocidad y la profundidad está acotado por una constante que sólo depende de la frecuencia del ultrasonido.

Para mirar más profundo hay que esperar más el eco, la frecuencia de repetición baja y el desplazamiento máximo que se puede muestrear sin aliasing también baja. Con 5 MHz y $\theta = 0$, la velocidad máxima es de 1,19 m/s a 5 cm y de 0,59 m/s a 10 cm. El panel (b) de la Figura 26 muestra este límite para tres frecuencias. Bajar la frecuencia del ultrasonido amplía el límite, pero reduce la señal reflejada por los glóbulos rojos.

8.6. Flujómetro de tiempo de tránsito

El flujómetro de tiempo de tránsito usa dos transductores enfrentados a ambos lados del vaso, separados una distancia D en una línea que forma un ángulo θ con el flujo (Figura 28). Los pulsos de ultrasonido se envían alternadamente aguas abajo, donde la velocidad de la sangre se suma a la del sonido, y aguas arriba, donde se resta. Los tiempos de tránsito en ambos sentidos son

$$t = \frac{D}{c \pm u\cos\theta},$$

donde el signo positivo corresponde al sentido del flujo. La diferencia entre el tiempo aguas arriba y el tiempo aguas abajo es

$$\Delta t = \frac{D}{c - u\cos\theta} - \frac{D}{c + u\cos\theta} = \frac{2Du\cos\theta}{c^2 - u^2\cos^2\theta} \approx \frac{2Du\cos\theta}{c^2}, \tag{41}$$

donde la aproximación usa $u \ll c$ [1, ecuación 8.12]. La diferencia de tiempos es proporcional a la velocidad media a lo largo de la trayectoria acústica.

La dificultad es electrónica. Con $D = 1$ cm, una velocidad de 0,3 m/s y un ángulo de 45°, la Ecuación 41 da $\Delta t = 1{,}79$ ns sobre un tiempo de tránsito de 6,49 µs. La diferencia es de unas tres partes en diez mil, y medirla con exactitud exige relojes rápidos y estables. A diferencia del Doppler, el método no necesita glóbulos rojos que reflejen el sonido y funciona también con suero.

La velocidad que mide el flujómetro es un promedio a lo largo de una línea y no sobre el área del vaso. Webster indica que la velocidad promediada en la trayectoria es 1,33 veces la velocidad media en la sección con flujo laminar y 1,07 veces con flujo turbulento [1, sección 8.4]. Igual que el electromagnético, el flujómetro de tiempo de tránsito necesita exponer el vaso.

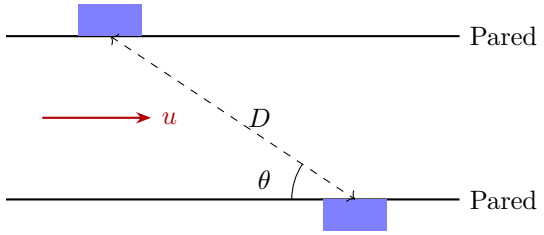


Figura 28: Flujómetro de tiempo de tránsito con dos transductores separados una distancia D en una línea que forma un ángulo θ con la velocidad u.

8.7. Comparación de los flujómetros

La Tabla 4 compara los métodos de medición de flujo vistos hasta aquí. Los métodos de dilución miden el flujo medio con catéteres. El electromagnético y el de tiempo de tránsito miden flujo instantáneo con el vaso expuesto, y se usan sobre todo en investigación animal, en cirugía y en circuitos de circulación extracorpórea. Sólo los flujómetros ultrasónicos transcutáneos son no invasivos, y el Doppler es el método clínico habitual para medir la velocidad de la sangre.

Tabla 4: Comparación de los métodos de medición del flujo sanguíneo.

Método	Mide	Acceso	Limitación
Fick, dilución y termodilución	Flujo medio	Catéteres	Varios latidos; supuestos de mezcla
Electromagnético	Flujo instantáneo	Vaso expuesto	Cirugía; no sirve en venas
Doppler continuo	Velocidad	Transcutáneo	Ángulo; sin resolución en profundidad
Doppler pulsado	Perfil de velocidad	Transcutáneo	Límite de profundidad y velocidad
Tiempo de tránsito	Velocidad media en una línea	Vaso expuesto	Diferencias de nanosegundos
Convección térmica	Velocidad local	Catéter	No lineal; depende de la posición del sensor

La última fila de la tabla corresponde a la convección térmica [1, sección 8.5]. Un termistor en la punta de un catéter se calienta por sobre la temperatura de la sangre, y un circuito mantiene su temperatura constante, igual que en un anemómetro de hilo caliente. La sangre que pasa se lleva calor, y la potencia necesaria para mantener la temperatura crece con el logaritmo de la velocidad local. La salida es no lineal y no distingue el sentido del flujo sin sensores adicionales.

9. Pletismografía

Un pletismógrafo es un instrumento que mide cambios de volumen de un órgano o de un segmento del cuerpo, que en general se deben a cambios de su contenido de sangre. Esta sección trata tres pletismógrafos. El de cámara mide el volumen de manera directa, el de impedancia lo deduce de la impedancia eléctrica del segmento y el óptico sigue los cambios de absorción de la luz.

9.1. Pletismografía de cámara y oclusión venosa

En el pletismógrafo de cámara una cámara rígida y hermética rodea un segmento de una extremidad, por ejemplo la pantorrilla (Figura 29). Un transductor mide el cambio de volumen del segmento a través del desplazamiento del fluido que llena la cámara. La cámara puede llenarse con agua, que exige controlar la temperatura y cuya presión hidrostática comprime los vasos, o con aire, cuya presión se mide directamente. El instrumento se calibra inyectando en la cámara un volumen conocido con una jeringa. Es la única forma precisa y no invasiva de medir el cambio de volumen de una extremidad [1, sección 8.6].

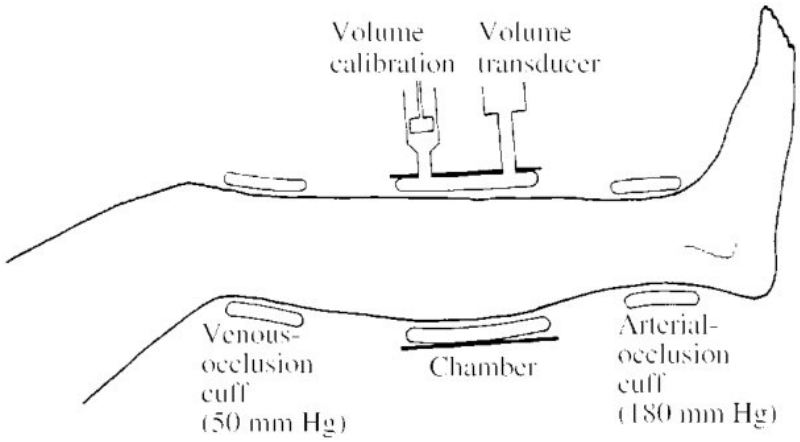


Figura 29: Pletismógrafo de cámara con los manguitos de oclusión venosa y arterial, tomada de Webster [1, figura 8.15].

Para medir el flujo arterial se usa la técnica de oclusión venosa. Un manguito proximal se infla a unos 50 mmHg, una presión menor que la diastólica pero mayor que la venosa. La sangre arterial sigue entrando al segmento, pero la venosa no puede salir, y el volumen del segmento aumenta. La pendiente inicial del volumen es el flujo arterial de entrada:

$$F = \left.\frac{dV}{dt}\right|_{t=0}, \tag{42}$$

donde V es el volumen del segmento y $t = 0$ el instante en que se infla el manguito. Un segundo manguito, distal e inflado a unos 180 mmHg, detiene la circulación del pie y limita la medición al segmento encerrado en la cámara.

El volumen aumenta en unos 10 mL durante los primeros segundos y luego llega a una meseta, cuando la presión venosa supera los 50 mmHg del manguito y la sangre vuelve a salir. La segunda parte de la prueba consiste en soltar el manguito y registrar el vaciado. En una pierna normal el volumen acumulado sale rápido. Si una trombosis venosa profunda obstruye la vena, el vaciado es lento, y la prueba permite detectarla de manera no invasiva [1, figura 8.16].

9.2. Pletismografía de impedancia

La pletismografía de impedancia deduce el cambio de volumen de sangre de un segmento a partir del cambio de su impedancia eléctrica. El modelo que usa Webster es el de Swanson, que refina el de Nyboer [1, sección 8.7]. Supone que la sangre que entra en cada latido forma un cilindro de área ΔA en paralelo con el resto del segmento. El largo L del cilindro es la distancia entre los electrodos de medición.

El cilindro tiene volumen $\Delta V = L\,\Delta A$ y resistencia

$$Z_b = \frac{\rho_b L}{\Delta A} = \frac{\rho_b L^2}{\Delta V},$$

donde ρ_b es la resistividad de la sangre, cercana a 1,5 Ω m. Esa resistencia queda en paralelo con la impedancia basal Z del segmento, y la impedancia medida pasa a ser $Z Z_b/(Z + Z_b)$. El cambio respecto de la basal es

$$\Delta Z = \frac{Z Z_b}{Z + Z_b} - Z = -\frac{Z^2}{Z + Z_b} \approx -\frac{Z^2}{Z_b} = -\frac{Z^2\,\Delta V}{\rho_b L^2},$$

donde la aproximación usa que la sangre agregada en un latido es un conductor mucho más resistivo que el segmento completo, $Z \ll Z_b$. Despejando el volumen se obtiene

$$\Delta V = -\frac{\rho_b L^2\,\Delta Z}{Z^2}, \tag{43}$$

donde ΔV es el cambio de volumen de sangre y L la distancia entre los electrodos de tensión. Z es la impedancia basal del segmento y ΔZ su cambio, negativo cuando entra sangre [1, ecuación 8.25].

Los supuestos del modelo son una expansión arterial uniforme a lo largo del segmento, una resistividad de la sangre constante y líneas de corriente paralelas a las arterias. Ninguno se cumple del todo. La resistividad de la sangre, por ejemplo, cambia con la velocidad, porque los glóbulos rojos se orientan con el flujo. Webster califica la precisión del método como pobre o desconocida en muchos casos, aunque la técnica es simple y no invasiva.

9.3. Ejemplo numérico de pletismografía de impedancia

Consideremos una pantorrilla con electrodos de tensión separados $L = 10$ cm, una impedancia basal $Z = 40$ Ω y una resistividad de la sangre $\rho_b = 1{,}5$ Ω m. Si un latido baja la impedancia en 50 mΩ, la Ecuación 43 da un cambio de volumen de 0,47 mL. El cambio relativo de impedancia es de 1250 partes por millón. La aproximación $Z \ll Z_b$ difiere de la expresión exacta en menos de 0,2 %.

Con una corriente de excitación de 4 mA, la tensión basal entre los electrodos es $v = iZ = 0{,}16$ V y el cambio por el latido es de 200 µV [1, sección 8.7]. El desafío de instrumentación es medir un cambio de una parte en mil sobre una señal grande. Por eso el pletismógrafo resta una tensión de balance antes de amplificar, o filtra la componente continua con un pasa altos de 0,05 Hz. Ese filtro deja pasar las pulsaciones arteriales, pero elimina los cambios venosos y respiratorios lentos.

Webster describe además un circuito de reposición automática. Cuando un cambio lento satura la salida, el circuito vuelve a balancear el pletismógrafo, y en el registro queda un salto vertical fácil de distinguir de la señal fisiológica.

9.4. Dos y cuatro electrodos

La impedancia de un segmento puede medirse con dos o con cuatro electrodos. Con dos electrodos, los mismos electrodos inyectan la corriente y miden la tensión. La corriente se concentra bajo ellos, de modo que la medición pondera el tejido cercano a los electrodos. Además, la impedancia entre la piel y el electrodo, que también cambia con la pulsación y con el movimiento, queda en serie con la del segmento y no se puede separar de ella.

Con cuatro electrodos, la corriente entra por los dos externos y la tensión se mide en los dos internos (Figura 30). El amplificador de tensión tiene una impedancia de entrada alta y casi no extrae corriente,

de modo que la impedancia de los electrodos internos no produce caída de tensión y queda fuera de la medición. Entre los electrodos de tensión la densidad de corriente es más uniforme, y las variaciones de los electrodos sólo producen errores de segundo orden [1, sección 8.7].

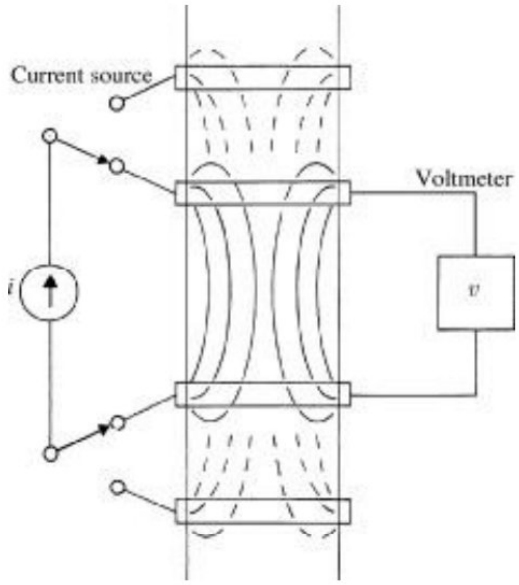


Figura 30: Medición de impedancia con cuatro electrodos, con la corriente en los externos y la tensión en los internos, tomada de Webster [1, figura 8.18].

La excitación es una corriente de más de 1 mA a unos 100 kHz. Esa frecuencia es un compromiso. Sobre 20 kHz una corriente de varios miliamperes no se percibe ni estimula nervios o músculos, y la impedancia de los electrodos baja unas cien veces respecto de la que tienen a frecuencias bajas. Muy por encima de 100 kHz las capacitancias parásitas complican el circuito, porque una capacitancia de 15 pF a 100 kHz tiene una impedancia de sólo unos 100 kΩ.

El pletismógrafo completo de cuatro electrodos tiene cuatro bloques [1, figura 8.19]. Una fuente de corriente alimenta los electrodos externos a través de un transformador de baja capacitancia, que aísla al paciente y evita lazos de tierra. Los electrodos internos llevan la tensión a un amplificador diferencial, que necesita poca ganancia porque la tensión es de décimas de volt. La salida es una portadora de 100 kHz modulada en amplitud por el cambio de impedancia. Un demodulador sensible a la fase la demodula y rechaza la interferencia de la red de 50 Hz, y un circuito de balance resta la parte constante Z para que el cambio ΔZ pueda amplificarse.

9.5. Cardiografía de impedancia

La cardiografía de impedancia aplica la misma idea al tórax para estimar el volumen sistólico latido a latido. Se usan electrodos de banda alrededor del cuello y de la cintura. Durante la eyección la sangre entra a la aorta torácica más rápido de lo que sale hacia la periferia, y la impedancia del tórax baja.

Kubicek y colaboradores propusieron una corrección para la sangre que escapa del tórax durante la eyección [6]. Si la sangre no saliera, la impedancia caería a su tasa máxima $(dZ/dt)_{\text{máx}}$ durante todo el tiempo de eyección T_{ev}, y el cambio total sería $T_{ev}(dZ/dt)_{\text{máx}}$. Reemplazando ese cambio en la Ecuación 43, con Z_0 como impedancia basal del tórax, se obtiene la ecuación de Kubicek:

$$SV = \rho_b \left(\frac{L}{Z_0}\right)^2 T_{ev} \left(\frac{dZ}{dt}\right)_{\text{máx}}, \tag{44}$$

donde SV es el volumen sistólico, L la distancia entre los electrodos de tensión y Z_0 la impedancia basal del tórax. T_{ev} es el tiempo de eyección ventricular y $(dZ/dt)_{\text{máx}}$ el valor absoluto de la pendiente máxima de la impedancia.

Con los valores ilustrativos $\rho_b = 1{,}35\ \Omega$ m, $L = 30$ cm, $Z_0 = 25\ \Omega$, $T_{ev} = 0{,}3$ s y $(dZ/dt)_{\text{máx}} = 1{,}2\ \Omega/\text{s}$, la Ecuación 44 da $SV = 70$ mL. Con 75 latidos/min el gasto es de 5,25 L/min. Webster no da la fórmula y sólo la menciona como origen de la cardiografía de impedancia. Advierte que la estimación funciona en sujetos normales pero falla en pacientes muy graves [1, sección 8.7].

La misma técnica, con 16 electrodos distribuidos alrededor del tórax, permite reconstruir una imagen. Cada par de electrodos inyecta corriente por turno mientras los demás miden tensión, y las 120 combinaciones de pares independientes alimentan una tomografía de impedancia eléctrica de la ventilación.

9.6. Fotopletismografía

La fotopletismografía (PPG, *photoplethysmography*) es el tercer pletismógrafo. La luz que atraviesa un lecho capilar, como el de un dedo, es absorbida por el tejido, por la sangre venosa y por la sangre arterial. La mayor parte de la absorción no cambia con el pulso, y sólo una pequeña fracción varía con el volumen de sangre arterial que entra en cada sístole. Esa componente alterna, normalizada por la continua, es la señal fotopletismográfica.

El método es simple y sirve para medir la frecuencia cardíaca, pero es una mala medida del cambio de volumen y es muy sensible al movimiento [1, sección 8.8]. A diferencia del pletismógrafo de cámara, la señal óptica depende de la geometría del tejido y de la dispersión de la luz, y no puede convertirse en mililitros. Con dos longitudes de onda, típicamente 660 y 940 nm, la misma técnica entrega la saturación de oxígeno de la sangre arterial, que es el principio del oxímetro de pulso. La oximetría no invasiva tiene una exactitud de 2,5 % para saturaciones entre 50 y 100 % [1, sección 10.6].

10. Mecánica y volúmenes respiratorios

Esta sección y la siguiente tratan el sistema respiratorio. Primero se presentan la función del pulmón, las pocas variables que se pueden medir y un modelo mecánico con resistencia y compliancia. Con ese modelo se interpretan las presiones de un ventilador mecánico y el vaciamiento del pulmón en la espirometría. Luego se describen los instrumentos de las pruebas de función pulmonar, que miden cambios de volumen, flujos y volúmenes absolutos [1, cap. 9; 2, cap. 25].

10.1. Función respiratoria

El pulmón intercambia gases entre el aire y la sangre venosa a través de una barrera de menos de 1 µm de espesor y unos 100 m^2 de superficie. El aire entra y sale porque los músculos respiratorios cambian el volumen del tórax. En respiración tranquila el diafragma baja cerca de 1 cm, y en respiración forzada puede bajar hasta 10 cm. La espiración tranquila es pasiva y se debe a la elasticidad del pulmón, mientras que en la respiración activa intervienen los músculos abdominales y los intercostales internos.

El nivel y la frecuencia de la respiración los controlan las presiones parciales de CO_2 y de O_2 y el pH de la sangre arterial. Las mediciones respiratorias forman dos grupos. El primero corresponde al transporte de gases y mide concentraciones, y el segundo corresponde a la mecánica y mide presiones, volúmenes y flujos. Ambos grupos están relacionados, pero se miden con instrumentos distintos.

Las mediciones también se distinguen por su escala de tiempo. Las pruebas de función pulmonar se repiten a intervalos de días a años y comparan los resultados del sujeto con valores de referencia de una población de la misma talla, edad y sexo. El monitoreo en cuidados intensivos y en anestesia sigue los cambios de un mismo paciente durante minutos u horas.

10.2. Variables medibles

Sólo unas pocas variables respiratorias se miden directamente con un sensor en su lugar [1, cap. 9]. Se miden el flujo de gas en la boca y en la nariz, y la presión en la boca, en la nariz y en la superficie del cuerpo. También se miden las presiones parciales de los gases en la boca, los gases en muestras de sangre y la temperatura.

El resto se infiere combinando estas variables con un modelo. El cambio de volumen pulmonar, por ejemplo, se obtiene integrando el flujo en la boca. La presión alveolar, la presión pleural, el volumen absoluto del pulmón y la resistencia de la vía aérea no tienen un sensor directo y se calculan.

La presión pleural ilustra el procedimiento. Se estima con un balón de pared delgada ubicado en el esófago, que pasa por el tórax entre los dos pulmones. Si el balón contiene poco aire, su presión sigue las variaciones de la presión pleural. El latido cardíaco, cercano a 1 Hz, es la principal interferencia de esa medición, porque el corazón comprime el esófago en cada latido.

10.3. Modelo mecánico

El pulmón se modela como un recipiente elástico, que representa a los alvéolos, conectado con la boca por un tubo que opone resistencia al flujo y que representa a la vía aérea. La pared torácica es un segundo recipiente elástico que envuelve al pulmón, y entre ambos está el espacio pleural. Dos parámetros describen el modelo. La compliancia es el cambio de volumen por unidad de cambio de presión, medido sin flujo. La resistencia es la caída de presión por unidad de flujo.

Para flujos y volúmenes pequeños, la diferencia de presión entre la boca y el espacio pleural se reparte entre un término elástico y uno resistivo:

$$p_{aw} - p_{pl} = \frac{v_L}{C_L} + R_{aw}\, \dot{v}_L, \tag{45}$$

donde p_{aw} es la presión en la boca, p_{pl} la presión pleural, v_L el cambio de volumen pulmonar y $\dot{v}_L$ su derivada, que es el flujo. C_L es la compliancia del pulmón y R_{aw} la resistencia de la vía aérea [1, ecuación 9.11]. Webster escribe las variables en minúscula porque son cambios respecto de un punto de operación, y la ecuación es lineal sólo para cambios del orden de un volumen corriente.

La Ecuación 45 tiene la forma de la ley de un circuito eléctrico. La presión equivale a la tensión, el flujo a la corriente, la resistencia de la vía aérea a una resistencia eléctrica y la compliancia a una capacidad. La pared torácica agrega una segunda compliancia, C_W, y los músculos respiratorios actúan como una fuente de presión. Chan da una compliancia pulmonar normal de unos 200 mL/cmH_2O [2, cap. 25].

10.4. Circuito equivalente y constante de tiempo

En un paciente paralizado o sedado, sin actividad muscular, el modelo se reduce al circuito de la Figura 31. La fuente es la presión aplicada en la boca, la resistencia es la de la vía aérea y los dos condensadores son el pulmón y la pared torácica. Las dos compliancias quedan en serie, porque el volumen que entra al pulmón es el mismo que expande la pared. La compliancia del sistema

respiratorio es entonces

$$C_{rs} = \frac{C_L\, C_W}{C_L + C_W}, \tag{46}$$

donde C_{rs} es la compliancia total y C_L y C_W las del pulmón y de la pared. Con los valores de Webster, $C_L = 0{,}19$ L/cmH_2O y $C_W = 0{,}31$ L/cmH_2O, la Ecuación 46 da $C_{rs} = 0{,}118$ L/cmH_2O [1, problema 9.7].

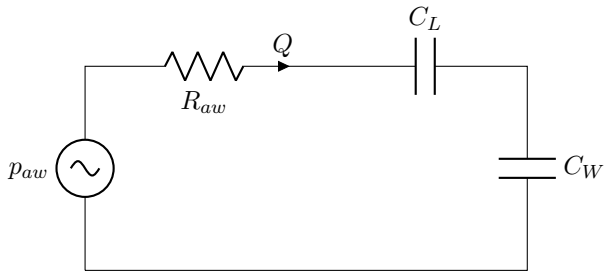


Figura 31: Circuito equivalente del sistema respiratorio sin actividad muscular, con la resistencia de la vía aérea y las compliancias del pulmón y de la pared en serie.

Con la presión en la boca medida respecto de la atmosférica, el circuito cumple

$$p_{aw} = \frac{v_L}{C_{rs}} + R_{aw}\, \dot{v}_L, \tag{47}$$

donde p_{aw} es la presión aplicada en la boca, v_L el volumen sobre el de reposo y $\dot{v}_L = Q$ el flujo de gas. Durante la espiración pasiva la boca queda abierta a la atmósfera y $p_{aw} = 0$. La Ecuación 47 se reduce entonces a $\dot{v}_L = -v_L/(R_{aw}C_{rs})$, cuya solución, partiendo del volumen corriente V_T, es

$$v_L(t) = V_T\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = R_{aw}\, C_{rs}, \tag{48}$$

donde τ es la constante de tiempo del sistema respiratorio. La espiración pasiva es la descarga de un condensador a través de una resistencia.

La vía aérea normal tiene una resistencia de 1 a 2 cmH_2O/(L/s). Con $R_{aw} = 2$ cmH_2O/(L/s) y la compliancia anterior, τ es de unos 0,24 s, y en tres constantes de tiempo el pulmón expulsa el 95 % del volumen corriente. Si la vía aérea está obstruida, la resistencia y la constante de tiempo crecen. Si la espiración termina antes de unas tres constantes de tiempo, queda aire atrapado en el pulmón, y la presión alveolar al final de la espiración es positiva aunque la boca esté a presión atmosférica.

10.5. Ventilación con volumen controlado

El ventilador mecánico con volumen controlado es la aplicación más directa del modelo. El ventilador entrega un flujo inspiratorio constante Q durante un tiempo T_I, hace una pausa sin flujo y deja que el paciente espire de manera pasiva hasta una presión de base. Esa presión de base es la presión positiva al final de la espiración (PEEP, *positive end-expiratory pressure*). La Figura 32 muestra la presión, el flujo y el volumen en un ciclo.

Durante la inspiración el volumen crece como $v_L = Qt$, y la Ecuación 47 con la PEEP como presión de base da

$$p_{aw}(t) = PEEP + \frac{Q\, t}{C_{rs}} + R\, Q, \qquad 0 < t < T_I, \tag{49}$$

donde R es la resistencia total, que incluye la del tubo endotraqueal. La presión es la suma de tres términos, la PEEP, la presión elástica, que crece con el volumen, y la presión resistiva, constante

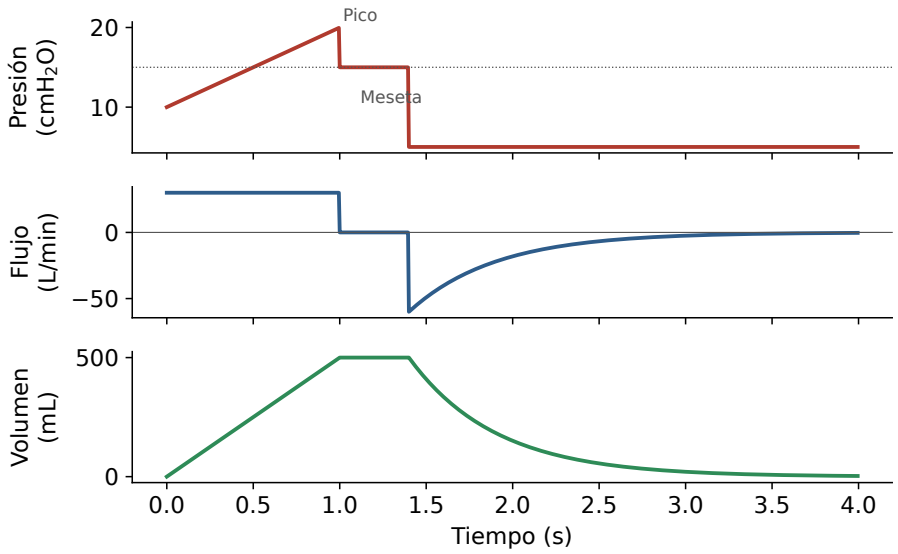


Figura 32: Presión, flujo y volumen simulados en un ciclo de ventilación con volumen controlado.

mientras el flujo es constante. Al final de la inspiración, con $v_L = V_T$, la presión alcanza el pico. En la pausa el flujo se anula, el término resistivo desaparece y la presión cae a la meseta:

$$P_{pico} = PEEP + \frac{V_T}{C_{rs}} + R\,Q, \qquad P_{meseta} = PEEP + \frac{V_T}{C_{rs}}, \tag{50}$$

donde V_T es el volumen corriente entregado [1, ejemplo 9.1]. Restando ambas presiones y despejando, el ventilador estima los dos parámetros del paciente:

$$R = \frac{P_{pico} - P_{meseta}}{Q}, \qquad C_{rs} = \frac{V_T}{P_{meseta} - PEEP}. \tag{51}$$

En la simulación de la Figura 32 el paciente tiene $R = 10$ cmH$_2$O/(L/s) y $C_{rs} = 50$ mL/cmH$_2$O, valores típicos de un paciente intubado con una compliancia menor que la normal. El ventilador entrega 500 mL a 0,5 L/s durante 1 s, con una pausa de 0,4 s y una PEEP de 5 cmH$_2$O. La presión de pico es de 20 cmH$_2$O y la de meseta, de 15 cmH$_2$O. La Ecuación 51 devuelve exactamente los valores del modelo, y la constante de tiempo espiratoria es de 0,5 s. Webster resuelve el ejemplo de manera simbólica, y Chan describe los modos y las alarmas de los ventiladores [2, cap. 26].

10.6. Volúmenes y capacidades pulmonares

El volumen de gas en el pulmón se divide en cuatro volúmenes que no se superponen, y sus sumas forman las capacidades (Figura 33). El volumen corriente (VC) es el que se moviliza en cada respiración tranquila, unos 500 mL en un adulto en reposo según Chan. El volumen de reserva inspiratoria (VRI) es el que todavía puede inspirarse después de una inspiración tranquila, y el de reserva espiratoria (VRE), el que puede espirarse después de una espiración tranquila. El volumen residual (VR) es el que queda en el pulmón después de una espiración máxima.

La capacidad residual funcional (CRF) es la suma del volumen de reserva espiratoria y del residual, y corresponde al volumen que queda en el pulmón al final de una espiración tranquila. La capacidad vital (CV) es la suma de los tres volúmenes que se pueden movilizar, y la capacidad pulmonar total

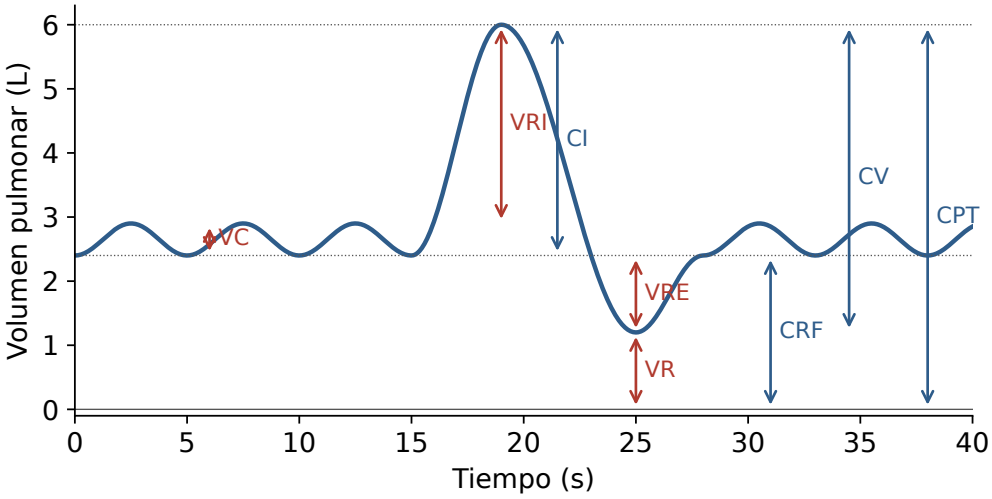


Figura 33: Volúmenes y capacidades pulmonares sobre un trazado simulado de volumen pulmonar.

(CPT) agrega el residual. La capacidad inspiratoria (CI) es la suma del volumen corriente y del de reserva inspiratoria. La Tabla 5 reúne los valores de un adulto de referencia, que dependen de la talla, la edad y el sexo.

Tabla 5: Volúmenes y capacidades pulmonares de un adulto de referencia.

Volumen o capacidad	Sigla	Sigla en inglés	Valor (L)
Volumen corriente	VC	TV	0,5
Volumen de reserva inspiratoria	VRI	IRV	3,1
Volumen de reserva espiratoria	VRE	ERV	1,2
Volumen residual	VR	RV	1,2
Capacidad residual funcional	CRF	FRC	2,4
Capacidad inspiratoria	CI	IC	3,6
Capacidad vital	CV	VC	4,8
Capacidad pulmonar total	CPT	TLC	6

Las siglas en español son las que usan los informes de función pulmonar en Chile, y las siglas en inglés son las de la literatura. La sigla VC significa volumen corriente en español y capacidad vital en inglés, y el contexto debe aclarar cuál se usa. Para la instrumentación, la distinción relevante es otra. El volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total son volúmenes absolutos, que incluyen gas que nunca sale del pulmón. Un espirómetro mide cambios de volumen y no puede medirlos, y para ellos se usan los métodos de la Sección 10.12 y la Sección 10.13.

10.7. Espirómetro

El espirómetro clásico es una campana con contrapeso que flota en un sello de agua (Figura 34). El sujeto respira a través de una boquilla conectada al interior de la campana. Cuando espira, el gas acumulado eleva la campana, y su desplazamiento es proporcional al volumen espirado. Un potenciómetro en el eje de la polea del contrapeso convierte el desplazamiento en una tensión eléctrica. Cuando el sujeto reinhala el gas del espirómetro durante varios minutos, un recipiente con cal sodada absorbe el CO_2 espirado.

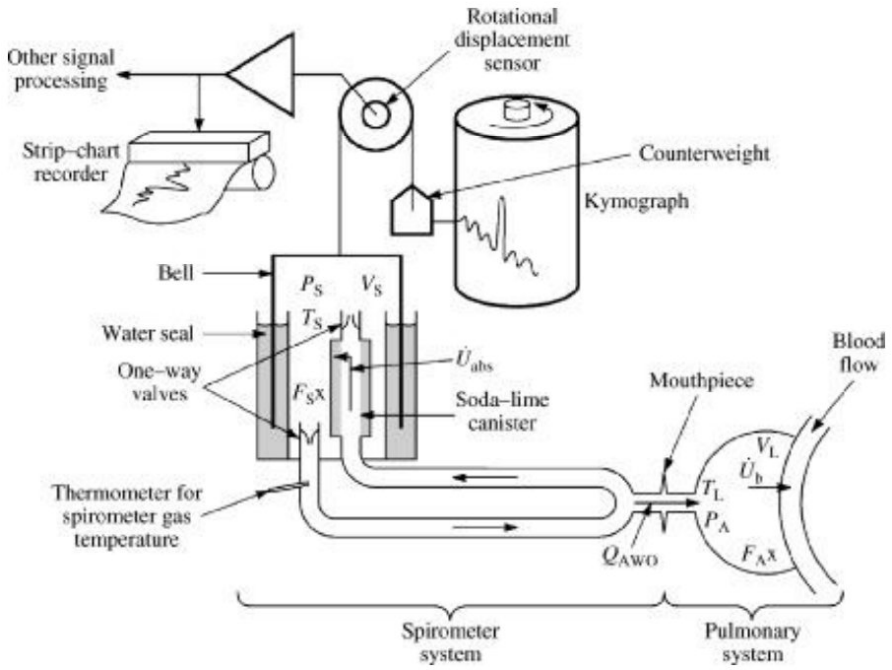


Figura 34: Espirómetro de campana con sello de agua, contrapeso y absorbedor de CO_2, tomada de Webster [1, figura 9.6].

El espirómetro de campana es un integrador mecánico del flujo, que acumula el gas y entrega directamente el volumen. Para que el sujeto no sienta resistencia, la campana y el contrapeso deben ser livianos y el sello de agua debe tener poca área expuesta. Los tubos y las válvulas también deben oponer poca resistencia al flujo. Sobre 1 Hz la compresibilidad del gas contenido en el espirómetro deja de ser despreciable, y la respuesta en frecuencia cae [1, cap. 9].

Los espirómetros de consulta actuales son de flujo y no tienen partes móviles. Integran electrónicamente la señal de un neumotacógrafo, descrito en la Sección 10.9, o la de un sensor de hilo caliente. Su diagrama de bloques incluye el circuito del paciente, el transductor de volumen o de flujo, un procesador que integra y calcula los índices, y la pantalla [2, cap. 25].

10.8. Corrección a condiciones corporales

El gas que sale del pulmón está a 37 °C y saturado de vapor de agua, con una presión de vapor de 47 mmHg. Al llegar al espirómetro se enfría a la temperatura ambiente, se contrae según la ley de Charles y parte del vapor condensa. El espirómetro registra así un volumen menor que el que movió el pulmón. Los valores de referencia de la función pulmonar están expresados en condiciones corporales (BTPS, *body temperature, ambient pressure, saturated*), de modo que los volúmenes leídos deben corregirse.

La corrección se deriva de la ley de los gases ideales aplicada al gas seco, cuyo número de moles N no cambia entre el pulmón y el espirómetro. El volumen del gas seco es $V = N\mathbf{R}T/P_{seco}$, donde $\mathbf{R}$ es la constante de los gases, T la temperatura absoluta y P_{seco} la presión total menos la presión de vapor de agua. En el pulmón, a 37 °C y saturado, $P_{seco} = P_B - 47$ mmHg. En el espirómetro, a la temperatura t y también saturado después de pocas espiraciones, $P_{seco} = P_B - P_{H_2O}(t)$. Como N es el mismo en ambos lugares, el cociente de volúmenes es

$$V_{BTPS} = V_t \frac{273+37}{273+t} \frac{P_B - P_{H_2O}}{P_B - 47}, \tag{52}$$

donde V_{BTPS} es el volumen en condiciones corporales y V_t el volumen leído a la temperatura t del espirómetro, en °C. P_B es la presión barométrica y P_{H_2O} la presión de vapor de agua a la temperatura t, ambas en mmHg [2, cap. 25; 1, ecuación 9.20]. El primer factor corrige la temperatura y el segundo, el vapor de agua.

A 22 °C la presión de vapor es de 19,8 mmHg, calculada con la fórmula de Buck [7], que también da 47 mmHg a 37 °C. Con 760 mmHg de presión barométrica, el factor de la Ecuación 52 vale 1,091, de modo que el pulmón movió un 9,1 % más de lo que leyó el espirómetro. A 25 °C el factor baja a 1,074. Webster escribe la misma corrección sin usar el nombre BTPS. Los ventiladores y los espirómetros modernos la aplican de manera automática.

10.9. Neumotacógrafo

El neumotacógrafo mide el flujo de gas convirtiéndolo en una diferencia de presión. El gas atraviesa una resistencia lineal, que puede ser una malla fina o un haz de capilares paralelos, y un transductor diferencial mide la caída de presión entre ambos lados (Figura 35). El de Fleisch usa un haz de tubos capilares. Ambos tipos distinguen el sentido del flujo, porque la caída de presión cambia de signo cuando el flujo se invierte.

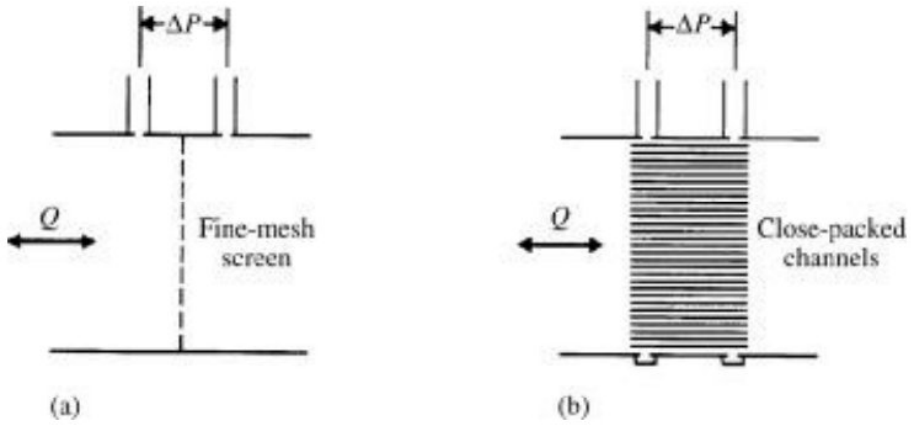


Figura 35: Neumotacógrafos de malla fina (a) y de capilares (b), tomada de Webster [1, figura 9.3].

En un capilar con flujo laminar, la ley de Poiseuille da una caída de presión proporcional al flujo. Los n capilares están en paralelo y cada uno lleva el flujo Q/n, de modo que

$$\Delta P = R\,Q = \frac{8\eta\ell}{\pi r^4}\frac{Q}{n}, \tag{53}$$

donde ΔP es la caída de presión, Q el flujo total de gas y n el número de capilares. η es la viscosidad del aire, de $1{,}8\times10^{-5}$ Pa s, y ℓ y r son el largo y el radio de cada capilar [1, ejemplo 9.2]. La resistencia del conjunto es inversamente proporcional al número de capilares.

En el ejemplo de Webster el neumotacógrafo tiene 100 capilares de 1 mm de diámetro y 5 cm de largo. Con un flujo de 1 L/s, la Ecuación 53 da una caída de 367 Pa, es decir, 3,74 $\mathrm{cmH_2O}$. La relación es lineal mientras el flujo en cada capilar sea laminar. El número de Reynolds de cada capilar es $Re = \rho_{aire}\,\bar{u}\,2r/\eta$, donde $\rho_{aire} = 1{,}2\ \mathrm{kg/m^3}$ es la densidad del aire y $\bar{u}$ la velocidad media en el capilar. En el ejemplo vale 849, bajo el límite de 2000 del régimen laminar.

La resistencia del ejemplo, 3,74 $\mathrm{cmH_2O/(L/s)}$, supera en más del doble el máximo de 1,5 $\mathrm{cmH_2O/(L/s)}$ que la American Thoracic Society (ATS) acepta para las pruebas de esfuerzo máximo. Ese diseño necesitaría más capilares. El elemento resistivo se calienta para evitar que el vapor espirado condense en los capilares y cambie su resistencia. La calibración depende de la viscosidad del gas, que cambia con su composición y su temperatura.

10.10. Espirometría forzada

En la espirometría forzada el sujeto inspira hasta la capacidad pulmonar total y luego espira con la mayor fuerza y rapidez posibles hasta el volumen residual. El volumen total espirado es la capacidad vital forzada (CVF, FVC en inglés). El volumen espirado en el primer segundo es el $\mathrm{VEF_1}$ ($\mathrm{FEV_1}$ en inglés). El cociente $\mathrm{VEF_1/CVF}$ es el índice principal para distinguir las enfermedades obstructivas de las restrictivas (Figura 36).

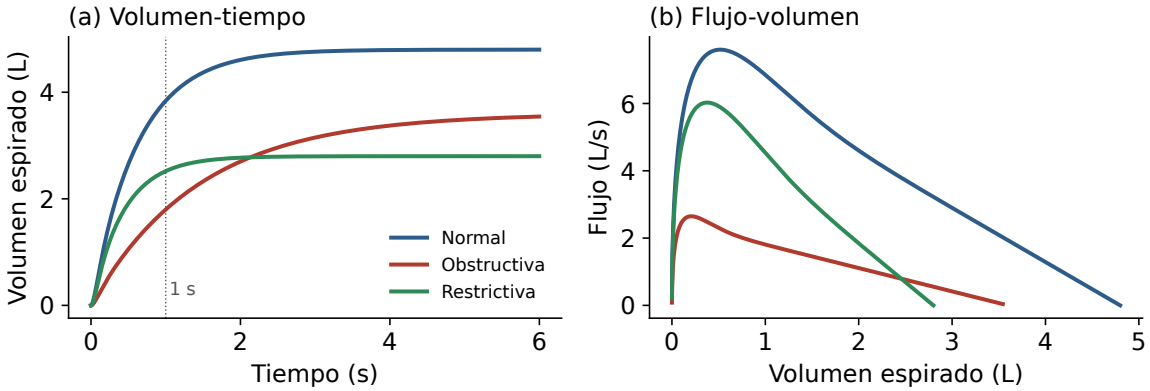


Figura 36: Espirometría forzada simulada para un sujeto normal, uno con obstrucción y uno con restricción, como volumen-tiempo (a) y flujo-volumen (b).

Un modelo simple explica el cociente. En la mayor parte de la espiración forzada el flujo espiratorio es proporcional al volumen que falta por espirar [1, ecuación 9.42]:

$$Q = K\,(CVF - V), \tag{54}$$

donde Q es el flujo espiratorio, V el volumen ya espirado y K una constante con unidades de inverso del tiempo. Como $Q = dV/dt$, la Ecuación 54 es una ecuación diferencial de primer orden, cuya solución es $V(t) = CVF\,(1 - e^{-Kt})$. El volumen al primer segundo es $VEF_1 = CVF\,(1 - e^{-K})$, de modo que el cociente depende sólo de la constante de tiempo $\tau = 1/K$:

$$\frac{VEF_1}{CVF} = 1 - e^{-1/\tau}, \tag{55}$$

donde τ se expresa en segundos. El cociente no depende del tamaño del pulmón, y por eso sirve para comparar personas distintas.

La Tabla 6 resume los tres casos simulados. En el sujeto normal el cociente es de 80 %, que corresponde a $\tau = 0{,}62$ s. En la obstrucción la resistencia de la vía aérea aumenta, la constante de tiempo se alarga a 1,44 s y el cociente baja a 50 %. En la restricción el pulmón es rígido, la CVF es menor y la constante de tiempo es corta, de modo que el cociente sube a 90 %. La restricción reduce sobre todo la CVF, y la obstrucción reduce sobre todo el VEF_1.

Tabla 6: Índices de la espirometría forzada simulada en los tres casos de la Figura 36.

Caso	CVF (L)	VEF_1 (L)	$\mathrm{VEF}_1/\mathrm{CVF}$ (%)	Flujo máximo (L/s)	τ (s)
Normal	4,8	3,84	80	7,6	0,62
Obstructiva	3,6	1,8	50	2,6	1,44
Restrictiva	2,8	2,52	90	6	0,43

El modelo exponencial puro sobrestima el flujo máximo, porque el flujo real tarda unas decenas de milisegundos en llegar a su pico y en esa fase depende del esfuerzo. Las curvas simuladas incluyen una subida inicial de 60 ms para reproducir ese comportamiento.

10.11. Curva flujo-volumen

La misma prueba puede representarse como flujo en función del volumen espirado, la curva flujo-volumen espiratoria máxima (Figura 37). Esa curva y el espirograma contienen la misma información, pero la primera muestra mejor las reducciones de flujo. El flujo máximo se alcanza poco después de empezar, cerca de la capacidad pulmonar total, y depende del esfuerzo del sujeto.

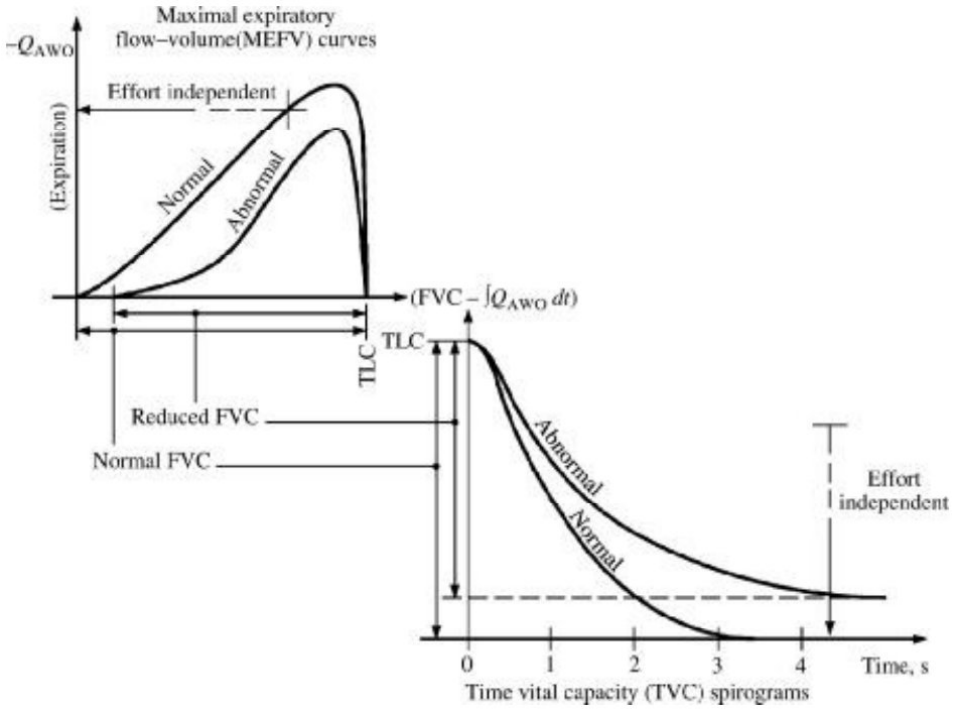


Figura 37: Curvas flujo-volumen espiratorias máximas y espirogramas de un sujeto normal y uno anormal, tomada de Webster [1, figura 9.12].

Por debajo de cerca del 75 % de la CVF, el flujo no aumenta aunque el sujeto se esfuerce más. En esa zona la compresión dinámica de las vías aéreas limita el flujo, que depende de las propiedades del pulmón y de las vías pequeñas. Esa parte de la curva es reproducible y característica del sujeto, y en ella el flujo cae casi en línea recta con el volumen. Una concavidad en esa zona es un signo temprano de enfermedad de las vías pequeñas.

Webster define además un flujo mesoespiratorio como el volumen espirado entre el 25 y el 75 % de la CVF dividido por el tiempo que tarda en espirarse. Su ecuación 9.43 aparece impresa con el denominador invertido, como el tiempo al 25 % menos el tiempo al 75 %. El denominador correcto es el tiempo al 75 % menos el tiempo al 25 %, para que el flujo resulte positivo.

10.12. Dilución de helio y lavado de nitrógeno

Los volúmenes absolutos se miden con balances de masa de un gas que no se absorbe en la sangre, del mismo modo que el gasto cardíaco se mide con un indicador. En la dilución de helio, un espirómetro de volumen V contiene una fracción inicial C_i de helio, y el pulmón, al final de una espiración tranquila, contiene el volumen CRF sin helio. El sujeto reinhala el gas del espirómetro hasta que la fracción de helio se iguala en todo el sistema. El helio se reparte entonces en el volumen $V + CRF$ con una fracción final C_f, y la conservación de su cantidad da

$$C_i\,V = C_f\,(V + CRF) \quad\Longrightarrow\quad CRF = V\left(\frac{C_i}{C_f} - 1\right), \tag{56}$$

donde C_i y C_f son las fracciones inicial y final de helio y CRF la capacidad residual funcional [2, cap. 25].

En el problema 9.12 de Webster, un espirómetro de 10 L con 5 % de helio llega a una fracción final de 4 %, y la Ecuación 56 da $CRF = 2{,}5$ L. Webster corrige además por las temperaturas distintas del pulmón, a 310 K, y del espirómetro, a 298 K al inicio y 305 K al final, y obtiene 2,84 L [1, ecuación 9.25]. La corrección de temperatura cambia el resultado en más de un 10 %.

El lavado de nitrógeno usa el nitrógeno que ya está en el pulmón. Al comenzar, el gas alveolar contiene cerca de un 80 % de N_2. El sujeto respira oxígeno puro, y el gas espirado, que arrastra el nitrógeno del pulmón, se recoge en un espirómetro durante 7 a 10 minutos. La cantidad de N_2 recogida, $F_S V_S$, es igual a la que perdió el pulmón, $V_L\,\Delta F_A$, corregida por la razón de temperaturas:

$$V_L = \frac{T_L}{T_S}\,\frac{F_S\,V_S}{\Delta F_A}, \tag{57}$$

donde V_L es el volumen pulmonar al inicio del lavado, V_S el volumen de gas recogido y F_S su fracción de N_2. ΔF_A es la caída de la fracción alveolar de N_2, y T_L y T_S son las temperaturas absolutas del pulmón y del espirómetro [1, ejemplo 9.3].

Los dos métodos sólo ven el gas que se comunica con la boca. En la obstrucción grave, algunas regiones del pulmón quedan atrapadas y no intercambian gas con el espirómetro durante la medición, y ambos métodos subestiman la CRF.

10.13. Pletismografía corporal

El pletismógrafo corporal mide todo el gas comprimible del tórax, incluido el atrapado. El sujeto se sienta en una caja hermética de unos 1000 L y respira por una boquilla que un obturador puede cerrar (Figura 38). Con el obturador cerrado, el sujeto jadea contra la boca ocluida, y el gas del tórax

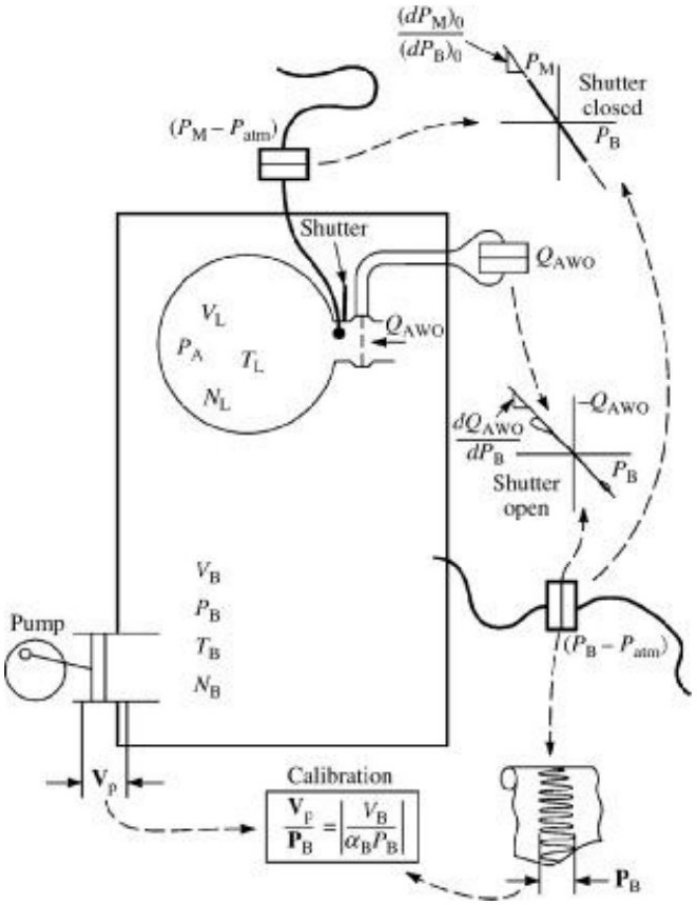


Figura 38: Pletismógrafo corporal con obturador en la boca, transductores de presión y bomba de calibración, tomada de Webster [1, figura 9.8].

se comprime y se expande sin que entre ni salga aire. Un transductor mide la presión en la boca y otro la presión dentro de la caja.

El cálculo combina la ley de Boyle aplicada al pulmón y a la caja. Con la boca ocluida no hay flujo, y la presión en la boca es igual a la alveolar. Cuando el sujeto intenta inspirar, el tórax se expande en ΔV y la presión alveolar baja en ΔP_A. El gas pulmonar es isotérmico, porque está en contacto con tejido a temperatura constante. Para él PV es constante y

$$\Delta V = -V_L \, \frac{\Delta P_A}{P_B - 47},$$

donde V_L es el volumen de gas torácico y $P_B - 47$ la presión del gas seco en el pulmón, en mmHg. El aumento del tórax reduce en el mismo ΔV el volumen de aire de la caja, cuya presión sube en ΔP_c. El aire de la caja se comporta de manera casi adiabática, con exponente $\alpha_B = 1{,}4$, de modo que $\Delta V = V_c \, \Delta P_c / (\alpha_B P_B)$, donde V_c es el volumen de aire de la caja. Igualando las dos expresiones de ΔV se obtiene

$$V_L = -\frac{P_B - 47}{\alpha_B \, P_B} \, V_c \, \frac{\Delta P_c}{\Delta P_A}, \tag{58}$$

que equivale a la ecuación 9.31 de Webster. En la práctica la compliancia de la caja no se calcula, sino que se calibra con una bomba que inyecta un volumen conocido.

En el problema 9.13 de Webster, la caja tiene 1000 L y el sujeto ocupa 100 L, de modo que $V_c = 900$ L. Un cambio de -30 cmH_2O en la boca produce uno de 0,1 cmH_2O en la caja. Con $P_B = 1033$ cmH_2O y 47 mmHg $= 64$ cmH_2O, la Ecuación 58 da $V_L = 2{,}01$ L. A diferencia de los métodos de dilución, la pletismografía corporal incluye el gas atrapado, y por eso es más exacta en la obstrucción. Con el obturador abierto, la misma caja permite medir la resistencia de la vía aérea, porque relaciona la presión alveolar, deducida de la presión de la caja, con el flujo en la boca.

11. Monitoreo respiratorio y gases

Los instrumentos de la Sección 10 se usan en un laboratorio de función pulmonar, con la colaboración del sujeto. Los monitores de esta sección se conectan al paciente de manera continua en cuidados intensivos, en anestesia o en neonatología. Miden la frecuencia respiratoria, detectan la apnea y siguen el intercambio de gases con la capnografía y con sensores transcutáneos [2, cap. 25 y 32; 1, sección 10.6].

11.1. Monitor de respiración con termistor

El monitor de respiración mide la frecuencia respiratoria, la forma de onda de la respiración y el tiempo transcurrido sin respirar. Un adulto en reposo respira de 12 a 16 veces por minuto, y un neonato cerca de 40 veces. La alarma de apnea suele fijarse en 20 s sin respiración detectada.

El sensor más simple es un termistor ubicado en la narina [2, cap. 25]. Una fuente de corriente constante lo calienta a una temperatura mayor que la ambiente y menor que la corporal. Al espirar, el aire tibio calienta el termistor, su resistencia baja y la tensión entre sus terminales cae. Al inspirar, el aire frío lo enfría y la tensión sube. La señal oscila al ritmo de la respiración.

El método no mide volumen y sólo detecta el paso del aire. Además, es sensible a la posición del sensor en la narina y deja de funcionar si el paciente respira por la boca. En los neonatos, en quienes la apnea es frecuente y peligrosa, se prefiere un método que no ponga nada en la nariz, la neumografía de impedancia.

11.2. Neumografía de impedancia

La neumografía de impedancia usa los mismos electrodos del electrocardiograma para medir la impedancia transtorácica. Al inspirar, el tórax se expande y el aire aumenta la resistividad del pulmón, de modo que la impedancia entre los electrodos sube. Al espirar, la impedancia baja. Chan da una impedancia basal de cientos de ohms a algunos kiloohms y una variación respiratoria de 0,1 a 4 Ω [2, cap. 25].

La corriente de excitación es menor que 50 µA y tiene una frecuencia mayor que 25 kHz. Es mucho menor que la del pletismógrafo de impedancia, porque el monitor está conectado de manera continua y no debe estimular músculos ni nervios. Con una corriente de 50 µA y una impedancia basal de 500 Ω, la tensión basal es de 25 mV. Un cambio respiratorio de 1 Ω produce una señal de sólo 50 µV.

La Figura 39 muestra un registro simulado. La señal tiene, además de la componente respiratoria, una componente cardiogénica sincrónica con el latido, producida por el cambio de volumen de sangre en el tórax. Durante una apnea esa componente podría confundirse con respiración y silenciar la alarma. En la simulación la componente cardiogénica es de 0,15 Ω a 72 latidos/min. Un filtro pasabanda de 0,1 a 0,7 Hz la deja fuera de la banda respiratoria, con un residuo de 0,03 Ω durante la apnea, bajo el umbral de detección de 0,25 Ω.

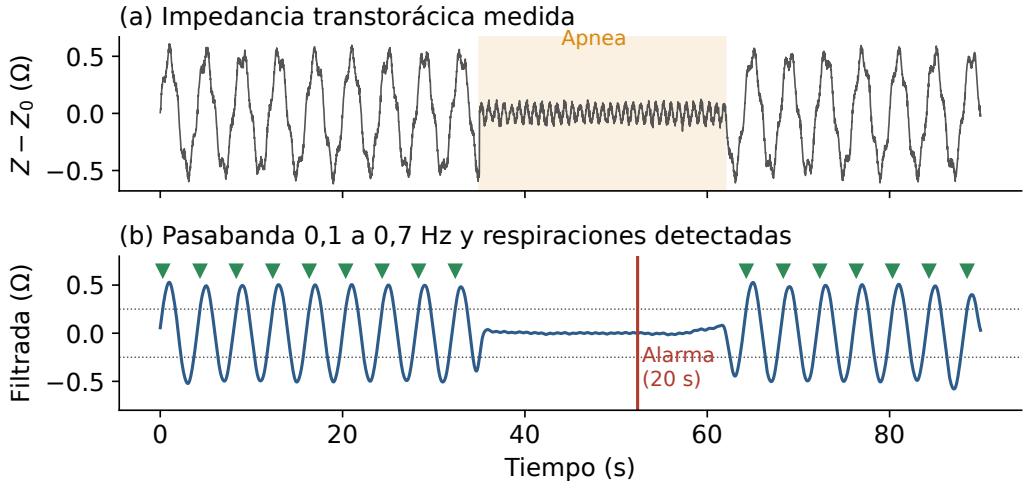


Figura 39: Neumografía de impedancia simulada con una apnea, antes (a) y después (b) del filtro pasabanda, con las respiraciones detectadas.

En la simulación la pausa más larga entre respiraciones detectadas fue de 31,9 s, y la alarma de 20 s se activó a los 52,4 s del registro. Si la frecuencia cardíaca bajara hasta la banda respiratoria, como en una bradicardia severa durante una apnea, el filtro ya no separaría las dos componentes. Por eso los monitores clínicos agregan algoritmos que comparan la señal de impedancia con el ECG. Webster indica que el método es un buen indicador de la frecuencia respiratoria y uno pobre del volumen [1, cap. 9].

El neumógrafo de impedancia (Figura 40) repite la cadena del pletismógrafo de cuatro electrodos con dos diferencias. Usa dos electrodos, los del ECG, porque sólo interesa la frecuencia y no el volumen, y su corriente es mucho menor. Un oscilador alimenta una fuente de corriente, y un selector elige la derivación de ECG que se usa. Los búferes presentan una impedancia de entrada alta, para no cargar los canales del ECG. Tras el amplificador diferencial, un demodulador síncrono, con la referencia del mismo oscilador, recupera el cambio de impedancia ΔZ.

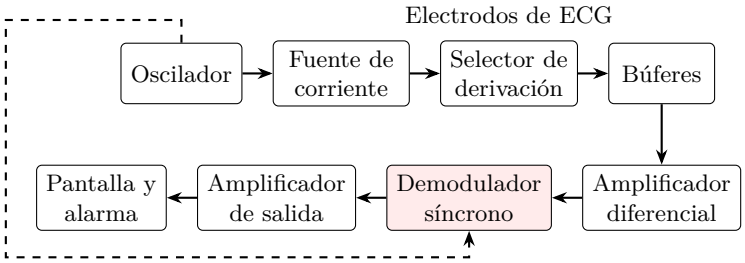


Figura 40: Diagrama de bloques del neumógrafo de impedancia, basado en Chan [2, figura 25-11].

Chan advierte que la impedancia de los tejidos depende de la frecuencia [2, cap. 25]. El oscilador debe ser muy estable y la corriente debe tener amplitud constante, porque cualquier variación de ellos aparece como un cambio de impedancia. El movimiento del paciente y de los electrodos produce artefactos del mismo orden que la señal respiratoria.

11.3. Capnografía por absorción infrarroja

La capnografía mide la concentración de CO_2 en el gas respirado, de manera continua y respiración a respiración. El método habitual es la absorción infrarroja. Sólo absorben en el infrarrojo las moléculas con momento dipolar, formadas por átomos distintos, como el CO_2, el CO, el N_2O, el vapor de agua y los anestésicos halogenados. El O_2 y el N_2, que forman la mayor parte del aire, no absorben en esa región. El CO_2 tiene una banda de absorción intensa cerca de 4,2 µm.

La absorción sigue la ley de Beer:

$$P_t = P_0\, e^{-a\, l\, C}, \tag{59}$$

donde P_t y P_0 son las potencias transmitida e incidente, a el coeficiente de absorción, l el largo de la celda y C la concentración de CO_2 [1, ecuación 9.44]. La potencia absorbida es $P_0 - P_t = P_0(1 - e^{-alC})$. Para absorciones pequeñas, $1 - e^{-x} \approx x$, y la potencia absorbida es casi proporcional a la concentración. El error relativo de la aproximación lineal es cercano a $x/2$. Cuando se absorbe el 10 % de la potencia, es de 5,4 % [1, ejemplo 9.4], y los equipos lo corrigen con una tabla de calibración.

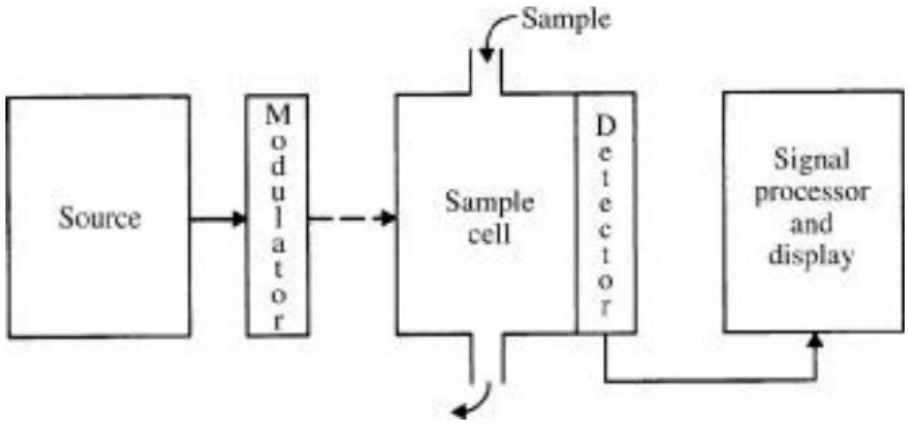


Figura 41: Analizador infrarrojo no dispersivo con fuente, modulador, celda de muestra, detector y procesador, tomada de Webster [1, figura 9.14].

El analizador infrarrojo no dispersivo de la Figura 41 usa una fuente de banda ancha. Un modulador mecánico interrumpe el haz para que la señal sea alterna, aunque también puede usarse una fuente

pulsada, que Chan describe a 48 Hz [2, cap. 32]. El haz atraviesa la celda de muestra y llega a un detector, delante del cual hay filtros que eligen la banda del CO_2. Un canal de referencia, en una banda cercana a 3,7 µm donde ningún gas respiratorio absorbe, compensa las variaciones de la fuente y del detector. El tiempo de respuesta es de unos 100 ms.

Las interferencias provienen de otros gases [1, cap. 9]. El vapor de agua y el N_2O absorben en bandas cercanas a la del CO_2 y producen errores si no se compensan. El O_2 no absorbe, pero ensancha la banda del CO_2 por colisiones entre moléculas, lo que reduce la absorción en el centro de la banda y produce lecturas bajas.

11.4. Capnograma

El capnograma es el registro de la presión parcial de CO_2 en la vía aérea a lo largo de la respiración (Figura 42). Durante la inspiración el gas no contiene CO_2. Al comenzar la espiración sale primero el aire del espacio muerto, que no participó del intercambio y tampoco tiene CO_2, y esa es la fase I. Luego sale una mezcla creciente de espacio muerto y aire alveolar, que forma la subida rápida de la fase II. Al final sale sólo aire alveolar, que forma la meseta de la fase III.

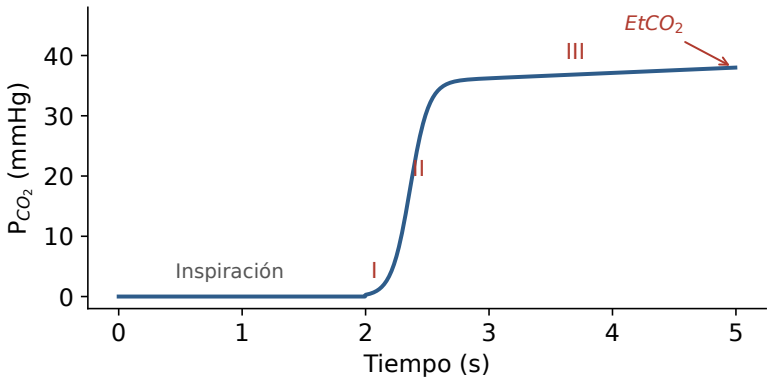


Figura 42: Capnograma sintético con sus fases y el CO_2 al final de la espiración.

El valor al final de la meseta es el CO_2 al final de la espiración ($EtCO_2$, *end-tidal* CO_2). Estima la presión parcial de CO_2 alveolar, que es cercana a la arterial, de unos 40 mmHg. El rango clínico habitual de 35 a 45 mmHg no aparece explícitamente en los libros citados. La concentración alveolar de CO_2 es proporcional a la producción de CO_2 e inversamente proporcional a la ventilación alveolar, de modo que el capnograma informa sobre la ventilación.

En anestesia el capnograma detecta con rapidez la desconexión del circuito, porque la curva desaparece. También detecta la intubación esofágica, porque el estómago no produce CO_2 y el gas que vuelve por el tubo no lo contiene [1, ejemplo 9.5]. Chan no numera las fases [2, figura 32-1]. La numeración de I a III es la de uso clínico, y algunos textos llaman fase 0 o fase IV a la caída inspiratoria.

11.5. Flujo principal y flujo lateral

Los capnógrafos se dividen en dos tipos según dónde está la celda de medición [2, cap. 32]. En el de flujo principal (*mainstream*), el gas respirado pasa por un adaptador con ventanas transparentes al infrarrojo, montado en la vía aérea, y el sensor queda junto al paciente. El sensor se calienta a unos 40 °C para evitar que el vapor espirado condense en las ventanas. En el de flujo lateral (*sidestream*), una bomba aspira continuamente una muestra del gas por una línea fina hasta una cámara calefaccionada dentro del equipo, con una trampa de agua.

El flujo lateral agrega dos efectos dinámicos. El tubo de muestreo introduce un retardo puro de transporte, que sólo desplaza la curva en el tiempo. La mezcla del gas en el tubo y en la celda suaviza la curva, y se modela como un sistema de primer orden. En la simulación de la Figura 43 el retardo es de 1,5 s y la constante de tiempo, de 250 ms.

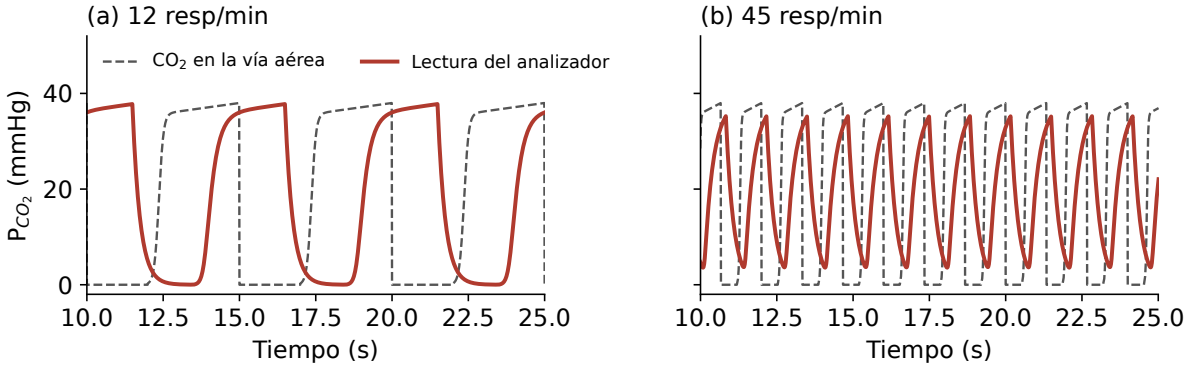


Figura 43: Capnogramas simulados en la vía aérea y leídos por un analizador de flujo lateral, a 12 respiraciones/min (a) y a 45 respiraciones/min (b).

Un sistema de primer orden excitado por un escalón alcanza el 95 % de su valor final en tres constantes de tiempo. Si la meseta alveolar dura menos que eso, la lectura no llega al valor real. A 12 respiraciones/min la meseta dura casi 2 s, y el analizador lee 37,8 mmHg sobre un valor real de 38 mmHg. A 45 respiraciones/min la meseta dura unos 0,5 s, y la lectura baja a 35,2 mmHg.

Ese error afecta sobre todo a los neonatos, que respiran a 40 o 50 veces por minuto y con volúmenes pequeños. Chan agrega que el flujo de aspiración del sistema lateral puede ser comparable al volumen minuto de un neonato. En ese caso la bomba aspira también gas fresco del circuito, que diluye la muestra y reduce la lectura.

11.6. Monitores transcutáneos de gases

Los monitores transcutáneos estiman las presiones parciales de O_2 y de CO_2 de la sangre arterial a través de la piel, sin extraer sangre [1, sección 10.6]. La presión transcutánea de O_2 ($tcPO_2$) se mide con un electrodo polarográfico de Clark apoyado sobre la piel. En ese electrodo, unos cátodos de platino reducen el oxígeno que difunde a través de una membrana, y la corriente resultante es proporcional a la presión parcial de O_2. Basta calibrar en dos puntos, con una solución de sulfito de sodio para el cero y con aire.

El sensor calienta la piel a 43 o 44 °C. El calor aumenta la difusión del oxígeno a través del estrato córneo y dilata los capilares, de modo que la PO_2 bajo el sensor se acerca a la arterial. El calentamiento también desplaza la curva de disociación de la hemoglobina y aumenta el consumo local de O_2, y ambos efectos se compensan de manera aproximada. Para evitar quemaduras, el sensor se cambia de sitio cada 2 a 6 horas, y su deriva es de 1 a 2 mmHg por hora.

La presión transcutánea de CO_2 ($tcPCO_2$) se mide con un electrodo de pH de Severinghaus, en el que el CO_2 que difunde a través de una membrana cambia el pH de una solución de bicarbonato. La lectura es más alta que la arterial, pero se correlaciona bien con ella. El sensor responde lento, con constantes de tiempo de minutos.

El método funciona bien en recién nacidos, cuya piel es delgada, y falla cuando la perfusión cutánea es mala, como en el shock o en la hipotermia. Si el sensor pierde el sello con la piel, lee cerca de 155

mmHg, que es la PO_2 del aire. En neonatología la oximetría de pulso reemplazó en gran medida a la $tcPO_2$, por ser más simple y no requerir calibración ni calentamiento.

11.7. Ejercicios resueltos

Cada ejercicio se enuncia y luego se resuelve paso a paso. Se recomienda intentarlo antes de leer la solución.

Ejercicio 1. Se mide el gasto cardíaco por termodilución con 10 mL de suero a 3 °C en un paciente con la sangre a 37 °C. El catéter tiene $K = 1{,}08$ y $K_1 = 0{,}825$, y el área bajo la curva es de 3,2 °C s. Calcule el gasto cardíaco y el índice cardíaco si el paciente pesa 80 kg y mide 180 cm.

Solución. La diferencia de temperatura es $T_B - T_i = 37 - 3 = 34$ °C. Con la Ecuación 36, el flujo es

$$F = \frac{10 \times 34 \times 1{,}08 \times 0{,}825}{3{,}2}\ \text{mL/s} = \frac{302{,}9}{3{,}2}\ \text{mL/s} = 94{,}7\ \text{mL/s},$$

que multiplicado por 60 s/min da 5,68 L/min. Para el índice se necesita la superficie corporal. Con la Ecuación 30, los factores son $80^{0{,}425} = 6{,}44$ y $180^{0{,}725} = 43{,}2$, y la superficie es $A = 0{,}007184 \times 6{,}44 \times 43{,}2 = 2$ m^2. La Ecuación 29 da un índice cardíaco de 2,85 L/min/m^2, dentro del rango normal de reposo.

Ejercicio 2. Un Doppler pulsado de 3 MHz mira un vaso ubicado a 8 cm de profundidad, con el haz paralelo al flujo. ¿Cuál es la mayor velocidad que puede medir sin aliasing? Use $c = 1540$ m/s.

Solución. El eco de cada ráfaga debe volver antes de emitir la siguiente, de modo que la frecuencia de repetición máxima es

$$f_r = \frac{c}{2R} = \frac{1540}{2 \times 0{,}08}\ \text{Hz},$$

es decir, 9,62 kHz. Para no tener aliasing, el desplazamiento Doppler debe ser menor que la mitad de esa frecuencia, unos 4,8 kHz. Despejando la velocidad en la Ecuación 39 con $\theta = 0$, o directamente con la Ecuación 40,

$$u_{\text{máx}} = \frac{c^2}{8 f_0 R} = \frac{1540^2}{8 \times 3 \times 10^6 \times 0{,}08}\ \text{m/s},$$

que da 1,24 m/s. Una estenosis con chorros de más de 2 m/s a esa profundidad produciría aliasing, y habría que bajar la frecuencia del ultrasonido o usar Doppler continuo.

Ejercicio 3. Un neumotacógrafo de capilares produce una caída de 2 cmH_2O con un flujo de 1 L/s. ¿Cuántos capilares iguales hay que agregar para cumplir el límite de 1,5 cmH_2O/(L/s) de la ATS?

Solución. Según la Ecuación 53, la resistencia de n capilares iguales en paralelo es inversamente proporcional a n. Para bajar la resistencia de 2 a 1,5 cmH_2O/(L/s), el número de capilares debe multiplicarse por $2/1{,}5 = 1{,}333$, es decir, aumentar en un tercio. Si el instrumento tenía 100 capilares, se necesitan al menos 134, de modo que hay que agregar 34. Al agregar capilares baja también el flujo por capilar y el número de Reynolds, y el régimen sigue siendo laminar.

Ejercicio 4. Un ventilador con volumen controlado entrega 450 mL a 0,6 L/s con una PEEP de 5 cmH_2O. La presión de pico es de 24 cmH_2O y la de meseta, de 17 cmH_2O. Calcule la resistencia, la compliancia y la constante de tiempo del paciente.

Solución. La diferencia entre el pico y la meseta es la caída resistiva, y con la Ecuación 51 la resistencia es

$$R = \frac{24 - 17}{0{,}6}\ cmH_2O/(\text{L/s}),$$

es decir, 11,7 $\mathrm{cmH_2O/(L/s)}$. La diferencia entre la meseta y la PEEP es la presión elástica, y la compliancia es $C_{rs} = 0{,}45/(17-5)$ $\mathrm{L/cmH_2O}$, igual a 37,5 $\mathrm{mL/cmH_2O}$. La constante de tiempo es $\tau = R\,C_{rs} = 11{,}7 \times 0{,}0375$ s $= 0{,}44$ s. La espiración pasiva necesita unas tres constantes de tiempo, cerca de 1,3 s, para completarse. Si el tiempo espiratorio programado fuera menor, quedaría aire atrapado en el pulmón.

Ejercicio 5. Un flujómetro Doppler pulsado de 8 MHz trabaja con una frecuencia de repetición de 15 kHz y un ángulo de 45° entre el haz y el vaso. Calcule la profundidad máxima a la que puede medir y la velocidad máxima que puede medir sin aliasing. Use $c = 1500$ m/s, como en el problema 8.12 de Webster [1].

Solución. La profundidad máxima es la que permite que el eco vuelva antes de la ráfaga siguiente:

$$R_{\text{máx}} = \frac{c}{2 f_r} = \frac{1500}{2 \times 15\,000} \text{ m},$$

es decir, 5 cm. El desplazamiento Doppler máximo sin aliasing es la mitad de la frecuencia de repetición, 7,5 kHz. Despejando la velocidad en la Ecuación 39,

$$u_{\text{máx}} = \frac{f_d\, c}{2 f_0 \cos\theta} = \frac{7500 \times 1500}{2 \times 8 \times 10^6 \times 0{,}707} \text{ m/s},$$

que da 0,99 m/s. El producto $u_{\text{máx}} \cos\theta\, R_{\text{máx}}$ coincide con la cota $c^2/(8 f_0)$ de la Ecuación 40, porque ambas condiciones se cumplen con igualdad.

Ejercicio 6. En una prueba de lavado de nitrógeno se recogen 12 L de gas espirado en un espirómetro a 303 K, con una fracción de N_2 de 2,6 %. Durante la prueba la fracción alveolar de N_2 baja en 0,1. Calcule el volumen pulmonar, con el pulmón a 310 K. El ejemplo es el 9.3 de Webster [1].

Solución. La cantidad de N_2 recogida en el espirómetro es $F_S V_S = 0{,}026 \times 12 = 0{,}312$ L, medida a 303 K. Ese nitrógeno salió del pulmón, cuya fracción alveolar bajó en $\Delta F_A = 0{,}1$. A la temperatura del espirómetro, el volumen pulmonar sería $0{,}312/0{,}1 = 3{,}12$ L. La Ecuación 57 corrige por la temperatura del pulmón, porque el mismo gas ocupa más volumen a 310 K:

$$V_L = \frac{310}{303} \times \frac{0{,}026 \times 12}{0{,}1} \text{ L},$$

lo que da 3,19 L. Como en la dilución de helio, el resultado sólo incluye el gas que se comunica con la boca durante la prueba.

12. Síntesis

La medición invasiva de la presión es tan buena como la columna de líquido que la transmite. El transductor desechable tiene una sensibilidad normalizada y lineal, y la puesta a cero elimina la presión hidrostática de la línea. Pero el conjunto de catéter, líquido y diafragma es un sistema de segundo orden, cuya frecuencia natural y cuyo amortiguamiento dependen del radio, del largo, del líquido y de cualquier burbuja. Ese sistema puede sobrestimar o subestimar la presión sistólica sin alterar la media, y la prueba de respuesta al escalón permite medir sus dos parámetros junto al paciente. Los métodos no invasivos sacrifican la onda completa a cambio de seguridad. El oscilométrico entrega con robustez la presión media y estima la sistólica y la diastólica con reglas empíricas.

El gasto cardíaco sale de un balance. En el método de Fick es un balance de masa de oxígeno, en la dilución un balance de masa de colorante y en la termodilución un balance de energía con el frío.

Sus errores son, por lo tanto, los de las cantidades que entran en esos balances. Los flujómetros convierten una ley física, la de Faraday o la de Doppler, en una tensión o una frecuencia, con límites que dependen del campo, del ángulo o de la profundidad. La pletismografía mide cambios de volumen, de manera exacta con una cámara y de manera aproximada con la impedancia o con la luz.

En el sistema respiratorio, el modelo de resistencia y compliancia explica las presiones de un ventilador y el vaciamiento exponencial de la espirometría forzada. El espirómetro mide cambios de volumen, y los volúmenes absolutos se obtienen con balances de gases inertes o con la ley de Boyle en un pletismógrafo corporal. Los monitores de cabecera vigilan la frecuencia respiratoria con un termistor o con la impedancia del tórax, la ventilación con el CO_2 espirado y los gases de la sangre a través de la piel calentada. La Tabla 7 resume la relación central de cada medición y la decisión de diseño que se deriva de ella.

Tabla 7: Síntesis de las mediciones cardiovasculares y respiratorias.

Medición	Relación central	Consecuencia de diseño
Presión invasiva	$f_n = \frac{r}{2}\sqrt{\frac{\Delta P/\Delta V}{\pi\rho\ell}}$, $\zeta = \frac{4\eta}{r^3}\sqrt{\frac{\ell\,\Delta V/\Delta P}{\pi\rho}}$	Catéter corto y rígido, sin burbujas, $\zeta \approx 0{,}7$
Puesta a cero	$P_0 = -\rho g h$	Transductor a la altura del corazón
Oscilométrico	Oscilación máxima con $P_c \approx P_M$	Media medida; sistólica y diastólica estimadas
Fick	$F = (dm/dt)/(C_a - C_v)$	Estado estacionario; diferencia arteriovenosa pequeña
Termodilución	$F = V_i(T_B - T_i)KK_1/\int \Delta T_B\, dt$	Volumen y temperatura del inyectado exactos
Doppler pulsado	$u\cos\theta\, R < c^2/(8 f_0)$	Profundidad y velocidad limitadas en conjunto
Impedancia	$\Delta V = -\rho_b L^2 \Delta Z / Z^2$	Cuatro electrodos, 100 kHz, demodulación síncrona
Mecánica respiratoria	$p = v/C_{rs} + R\dot{v}$	Pico y meseta separan resistencia y compliancia
Espirometría	$VEF_1/CVF = 1 - e^{-1/\tau}$	El cociente refleja la constante de tiempo
Capnografía	$P_t = P_0 e^{-alC}$	Tiempo de respuesta corto para frecuencias altas

13. Siglas y símbolos

La Tabla 8 reúne las siglas del capítulo y la Tabla 9 los símbolos que aparecen en más de una sección. Algunas letras tienen un significado en la parte cardiovascular y otro en la respiratoria; se distinguen con subíndices, y la compliancia lleva siempre subíndice para no confundirse con una concentración.

Tabla 8: Siglas usadas en el capítulo.

Sigla	Significado
AAMI	Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ADC	Conversor análogo-digital
AHA	American Heart Association
BTPS	Temperatura corporal, presión ambiente, saturado de vapor de agua
CI	Índice cardíaco
CO	Gasto cardíaco (*cardiac output*)
CPT	Capacidad pulmonar total
CRF	Capacidad residual funcional
CV	Capacidad vital
CVF	Capacidad vital forzada
ECG	Electrocardiograma
$EtCO_2$	CO_2 al final de la espiración (*end-tidal*)
HR	Frecuencia cardíaca (*heart rate*)
PEEP	Presión positiva al final de la espiración
PPG	Fotopletismografía
SV	Volumen sistólico (*stroke volume*)
$tcPO_2$, $tcPCO_2$	Presiones parciales transcutáneas de O_2 y de CO_2
VC	Volumen corriente
VEF_1	Volumen espirado en el primer segundo de una espiración forzada
VR, VRE, VRI	Volumen residual y volúmenes de reserva espiratoria e inspiratoria

Tabla 9: Símbolos que aparecen en más de una sección.

Símbolo	Significado	Unidad
P_S, P_D, P_M	Presión sistólica, diastólica y media	mmHg
P_c	Presión del manguito	mmHg
R_c, L_c, C_d	Resistencia, inertancia y compliancia del sistema catéter-sensor	Pa s/m^3, Pa s^2/m^3, m^5/N
r, ℓ	Radio interno y largo del catéter	m
η, ρ	Viscosidad y densidad de un fluido	Pa s, kg/m^3
f_n, ζ	Frecuencia natural y razón de amortiguamiento	Hz y adimensional
Λ	Decremento logarítmico	Adimensional
F	Flujo sanguíneo o gasto cardíaco	L/min

Símbolo	Significado	Unidad
C_a, C_v	Contenido arterial y venoso de O_2	mL/mL
m, $C(t)$	Masa y concentración de un indicador	mg, mg/L
V_i, T_i, T_B	Volumen y temperatura del inyectado, temperatura de la sangre	mL, °C, °C
B, u	Campo magnético y velocidad de la sangre	T, m/s
f_0, f_d, c	Frecuencia emitida, desplazamiento Doppler, velocidad del sonido	Hz, Hz, m/s
Z, ΔZ, ρ_b	Impedancia basal, su cambio y resistividad de la sangre	Ω, Ω, Ω m
R_{aw}, C_{rs}, τ	Resistencia de la vía aérea, compliancia respiratoria y constante de tiempo	$cmH_2O/(L/s)$, L/cmH_2O, s
Q, V_L	Flujo de gas en la boca y volumen pulmonar	L/s, L

Referencias

[1] John G. Webster, editor. *Medical Instrumentation: Application and Design*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 4 edition, 2010.

[2] Anthony Y. K. Chan. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, Springfield, IL, 2008.

[3] Reed M. Gardner. Direct blood pressure measurement: dynamic response requirements. *Anesthesiology*, 54(3):227–236, 1981.

[4] G. J. Langewouters, Karel H. Wesseling, and W. J. A. Goedhard. The static elastic properties of 45 human thoracic and 20 abdominal aortas in vitro and the parameters of a new model. *Journal of Biomechanics*, 17(6):425–435, 1984.

[5] D. Du Bois and E. F. Du Bois. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. *Archives of Internal Medicine*, 17(6):863–871, 1916.

[6] W. G. Kubicek, J. N. Karnegis, R. P. Patterson, D. A. Witsoe, and R. H. Mattson. Development and evaluation of an impedance cardiac output system. *Aerospace Medicine*, 37(12):1208–1212, 1966.

[7] Arden L. Buck. New equations for computing vapor pressure and enhancement factor. *Journal of Applied Meteorology*, 20(12):1527–1532, 1981.